

UNILASALLE — APEX

SKILLQUEST

La quête des compétences

APEX
Unilasalle

UniLaSalle
Terre & Sciences

ÉDITION 2026-2027

☒ MANUEL DU JOUEUR

☒ MANUEL DU GUIDE

☒ L'INVENTAIRE

SKILLQUEST — LA QUÊTE DES COMPÉTENCES

Édition 2026–2027 — première édition imprimée

Conception du dispositif et direction d'ouvrage : **Julien Duquennoy**

Responsable opérationnel de SkillQuest : **Vincent Tellier**

Publié par l'APEX — UniLaSalle, campus de Beauvais

Illustrations : images générées par intelligence artificielle (Midjourney),
direction artistique de l'équipe SkillQuest.

Photographies : équipe APEX, UniLaSalle. Captures d'écran : application SkillQuest,
portail et plateformes du dispositif (données anonymisées).

ÉDITION EN LIBRE ACCÈS — diffusée gratuitement en ligne
par l'APEX. Ne peut être vendue.

Le livre, le référentiel, les cours et la FAQ : voir le portail SkillQuest.

Table des matières

Préface	iii
Introduction	iv
Glossaire	v
Crédits	vi
I Manuel du joueur	1
1 Bienvenue dans SkillQuest	2
2 L'arbre de compétences	4
3 Obligatoires, Recommandées, Complémentaires	6
4 Ton Aventure	8
5 L'Onboarding	10
6 Les Objectifs XP	12
7 Les évaluations	14
8 Les Quêtes	16
9 Classement et niveaux	19
10 Le renforcement mathématiques	21
11 Règles de vie	23
12 Cas particuliers	25
13 Foire aux questions	27
II Manuel du Guide	29
La genèse de SkillQuest	30
Le dispositif en chiffres	32
1 Philosophie et posture du Guide	33
2 Gouvernance	35
3 Concevoir une compétence	37
4 Concevoir les évaluations	40

5	Animer les séances	42
6	Tutorer les Quêtes	44
7	Plan de charge et positionnement	46
8	Surveiller les examens	49
9	Suivre ses étudiants	51
10	Construire les parcours de filière	53
11	Jurys et cas limites	55
 III L'Inventaire		57
Les outils du dispositif		58
Perspectives		62
 IV Annexes		65
Annexe A — Le calcul du classement		66
Annexe B — La liste des compétences		67
Annexe C — Repères bibliographiques		71

PRÉFACE

DANS UN MONDE IDÉAL, faire des études consisterait à développer des compétences sans avoir eu la sensation de travailler. Dans l'univers de SkillQuest, les enseignants proposent des activités qui déclenchent une passion pour un sujet, au point que l'on en arrive à travailler par plaisir sur son projet. Lorsque cela se produit, il est possible de repousser ses limites et de cheminer vers l'excellence.

Étudiants de tous horizons, vous entrez dans cette Aventure avec le goût des sciences, mais un bagage et une appétence variables pour les sciences numériques. SkillQuest prend en compte ces différences pour permettre à chacun de progresser et d'avoir la meilleure expérience d'études, en vous donnant la liberté de choisir les sujets à étudier, et les modalités pédagogiques qui vous conviennent.

C'est vous qui choisirez les branches de l'arbre de compétences que vous allez explorer, en fonction de vos centres d'intérêt, de vos facilités, des choix de vos amis, ou de votre projet professionnel.

Vous pourrez choisir de progresser dans l'Aventure en autonomie, ou plus ou moins accompagnés par vos Guides. Vous pourrez même décider de développer des compétences en consacrant du temps à épauler vos camarades. Les plus audacieux d'entre vous se lanceront dans la résolution de Quêtes — des projets réels, menés à l'APEX, qui laissent une trace au-delà du semestre.

Lisez attentivement ce manuel qui décrit toutes les subtilités de cet univers, et n'hésitez pas à initier le contact avec vos Guides en cas de questions.

Ce livre est aussi le fruit de deux années de jeu. Des centaines d'étudiants ont utilisé le dispositif et plus de soixante-dix mille évaluations ont été enregistrées ; nous avons beaucoup appris, souvent en nous trompant, et chaque règle de cette édition 2026-2027 intègre les retours des joueurs. Les étudiants des deux premières promotions en sont, à ce titre, co-auteurs.

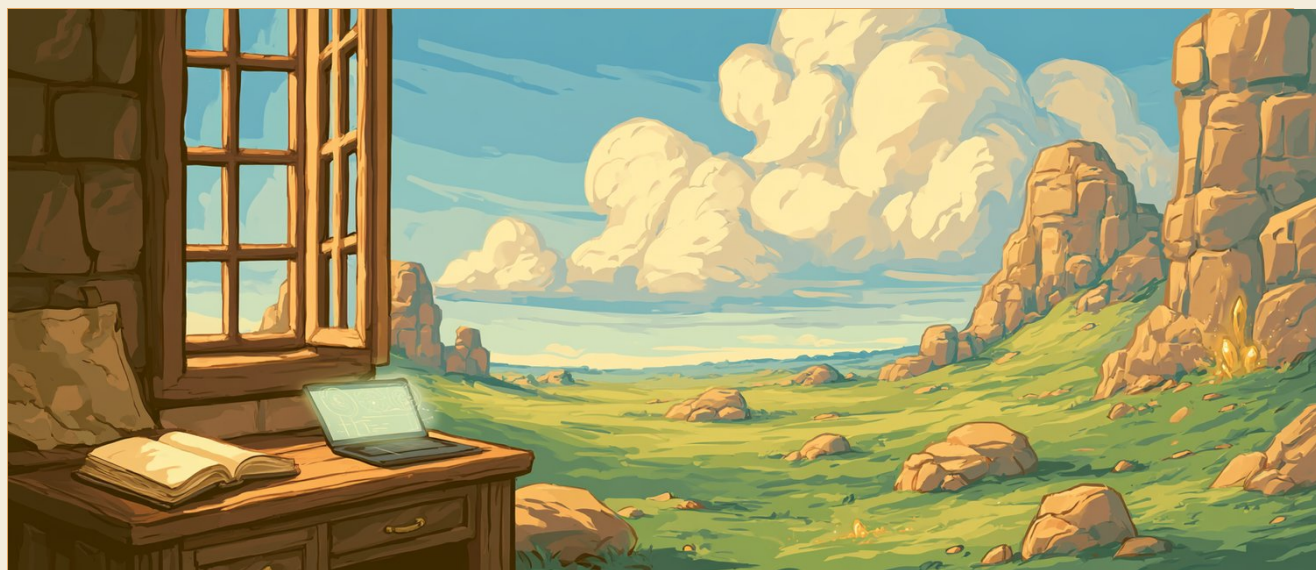
Enseignants qui rejoignez l'équipe, responsables pédagogiques curieux, chercheurs en sciences de l'éducation : ce manuel est aussi écrit pour vous. Vous y trouverez une posture et des outils dans le Manuel du Guide, un dispositif documenté et transposable — rien dans ces mécaniques n'est propre aux sciences numériques —, et un terrain d'étude : deux années de données et d'enquêtes, dont cette édition tire les leçons.

Bonne Aventure à tous.

Julien Duquennoy

CRÉATEUR DE SKILLQUEST

INTRODUCTION



COMME TOUT JEU, SkillQuest se présente en trois questions : ce qu'il faut pour jouer, qui joue, et comment on gagne. Voici les réponses, avant d'entrer dans les règles.

◆ LE MATÉRIEL

Il faut peu de choses : un **ordinateur portable** (utilisé en séance comme en examen), une **adresse mail étudiante UniLaSalle** — elle donne accès à l'application SkillQuest (profil, planning, inscriptions, classements) comme à la plateforme d'évaluation en ligne —, et le **portail** avec son site de cours, en accès libre. La troisième partie de ce livre, *l'Inventaire*, décrit chaque outil.

◆ LES JOUEURS

546 Joueurs participent actuellement : les étudiants des cycles pré-ingénieur et Bachelor d'UniLaSalle, toutes spécialités confondues, sur un même arbre de compétences. Une vingtaine de **Guides** — les enseignants — conçoivent les compétences, animent les séances, tutorient les Quêtes et font vivre les règles.

◆ LE BUT DU JEU

Chaque semestre — chaque *Aventure* — a un double objectif :

- **Valider** : atteindre ton objectif d'XP et valider tes compétences obligatoires — dans certaines filières, les recommandées aussi. C'est la condition de réussite du semestre.

- **Exceller** : viser l'objectif supérieur, les validations Argent et Or, la progression au classement. C'est optionnel : viser plus haut est récompensé, et la Validation reste acquise quel que soit ton choix.

À plus long terme, le but est de construire un profil de compétences dont tu peux dire précisément ce qu'il couvre — c'est ce que liront les recruteurs et les écoles.

◆ COMMENT LIRE CE LIVRE

Trois parties. Le **Manuel du joueur** (chapitres 1 à 13) s'adresse à toi, étudiant, et se lit dans l'ordre. Le **Manuel du Guide** s'adresse aux enseignants : conception des compétences et des évaluations, animation, gouvernance. *L'Inventaire* décrit les outils, fiche par fiche. Chaque chapitre se termine par un encadré « L'essentiel » qui en résume les règles.

GLOSSAIRE

LES TERMES du jeu sont définis ici, de A à X. Chaque entrée renvoie au chapitre qui la détaille.

APEX — Le laboratoire d'innovation pédagogique d'UniLaSalle, à Beauvais — lieu de réalisation des Quêtes (ch. 1).

ARBRE DE COMPÉTENCES — Le référentiel du jeu : plus de deux cents compétences reliées par leurs prérequis, en quatre domaines (ch. 2).

ATELIER — Séance dirigée pour découvrir une méthode ou un outil (ch. 4).

AUTONOMIE — Séance de travail libre, accessible aux Joueurs à jour de leurs paliers (ch. 4).

AUTORITÉ DES JEUX — La direction de l'enseignement d'UniLaSalle (Manuel du Guide, ch. 2).

AVENTURE — Un semestre académique (ch. 4).

COMPLÉMENTAIRE — Compétence librement choisie par le Joueur, sans limite de nombre (ch. 3).

CONFÉRENCE — Séance magistrale interactive d'acquisition de connaissances (ch. 4).

CONSEIL DES GUIDES — L'instance hebdomadaire qui analyse les retours du terrain pour améliorer le jeu ; elle valide aussi les inscriptions aux Quêtes et attribue les tuteurs (ch. 8).

ENTRAÎNEMENT — Séance de pratique accompagnée en petit groupe, où chacun travaille ses propres compétences (ch. 4 et 7).

EXCELLENCE — Le second objectif d'XP du semestre, optionnel, valorisé au classement (ch. 6).

FLAMME — Déclaration d'activité sur une compétence ; elle oriente l'offre de séances (ch. 4).

GRADE — La note ECTS (A-F) du relevé officiel, attribuée par distribution sur le classement (ch. 9).

GUIDE — Enseignant d'UniLaSalle participant à SkillQuest (ch. 1).

JOUEUR — Étudiant d'UniLaSalle utilisant SkillQuest.

MÉDAILLE — Le niveau d'une validation — Bronze, Argent ou Or selon la performance à l'évaluation (ch. 7).

NIVEAU — La traduction du Score global sur une échelle de 1 à 50 (ch. 9).

OBJECTIF XP — Le volume d'XP à atteindre dans le semestre : Validation ou Excellence (ch. 6).

OBLIGATOIRE — Compétence imposée par la formation, à valider pour valider le semestre (ch. 3).

ONBOARDING — Les trois compétences de prise en main du dispositif, validées le premier jour — la première journée de SkillQuest (ch. 5).

PALIER — Jalon individuel et daté de progression — XP, obligatoires et, selon la formation, recommandées — qui conditionne l'accès à l'Autonomie (ch. 6).

POINT DE DÉPART — Compétence sans prérequis, accessible dès le premier jour (ch. 2).

PRÉREQUIS — Compétence à valider avant de pouvoir s'inscrire à la suivante (ch. 2).

QUÊTE — Projet réel, mobilisant plusieurs compétences, encadré par un tuteur et réalisé à l'APEX (ch. 8).

RATTRAPAGE — Session de fin de semestre pour compléter les XP, obligatoires ou recommandées manquants (ch. 12).

RECOMMANDÉE — Compétence conseillée par la formation, pré-inscrite mais remplaçable (ch. 3).

REPORT — Transfert automatique des XP excédentaires vers le semestre suivant (ch. 6).

RESPONSABLE DE COMPÉTENCE — L'enseignant qui conçoit une compétence et son évaluation ; contact des étudiants sur cette compétence.

SCÈNE — L'amphithéâtre de l'APEX, lieu des briefings et des soutenances (ch. 1).

SCORE — La mesure de performance — médailles et dépassements d'objectifs — qui fonde le classement et les grades (ch. 9).

SEB — Safe Exam Browser : le navigateur verrouillé utilisé pour les examens en salle (ch. 7).

VALIDATION — Le premier objectif d'XP, qui conditionne la validation du semestre (ch. 6).

XP — Point d'expérience : 1 XP équivaut à une heure de travail estimée (ch. 2).

CRÉDITS

S KILLQUEST EST un travail d'équipe. Voici celles et ceux qui l'ont conçu, développé et fait vivre depuis 2024.

Un jeu original créé par

Julien Duquennoy

Responsable du programme SkillQuest

Vincent Tellier

Responsable des mineures SkillQuest

Réjanne Le Bivic

Conception pédagogique

Ferdaous Boughattas, Jizhen Cai, Loïc Crampon, Hamilton De Araujo, Maxime Denis, Arnaud Dujany, Julien Duquennoy, Chloé Girka, Yazid Guerroudj, Antonia Jabbour, Réjanne Le Bivic, Duncan Lohner, Nicolas Priniotakis, Frédéric Ren, Vincent Tellier

Animation pédagogique

L'équipe de conception, avec Nathalie Allaguillaume, Jean Braconnier, Guillaume Chivot, Juliette Delafontaine, Joël Dropenou, Pierre Guessab, Julien Jean-Victor, Dominique Marceau, Marc Sagnier

Développement de l'application SkillQuest

Maxandre Neveux

Développement des interfaces

Loïc Crampon, Hamilton De Araujo, Julien Duquennoy, Élise Mosser, Maxandre Neveux, Nathan Ponty, Nicolas Priniotakis, Audrey Sétrin, Matthieu Simar, Émilie Spanneut, Vincent Tellier

Illustrations

Midjourney

Playtests fournis par

les étudiants d'UniLaSalle des promotions 2024-2026.
Merci !

et permis que SkillQuest trouve sa place dans le calendrier académique.

Partenaires

Merci à **La Fondation Dassault Systèmes**, partenaire de l'appel à projets étudiants de l'APEX, et à la **Région Normandie**, qui soutient le développement des plateformes du dispositif.

◆ REMERCIEMENTS

Direction générale

Valérie Leroux. Merci à la direction générale d'UniLaSalle d'avoir cru en SkillQuest et de l'avoir soutenu avec conviction et passion.

Direction des formations

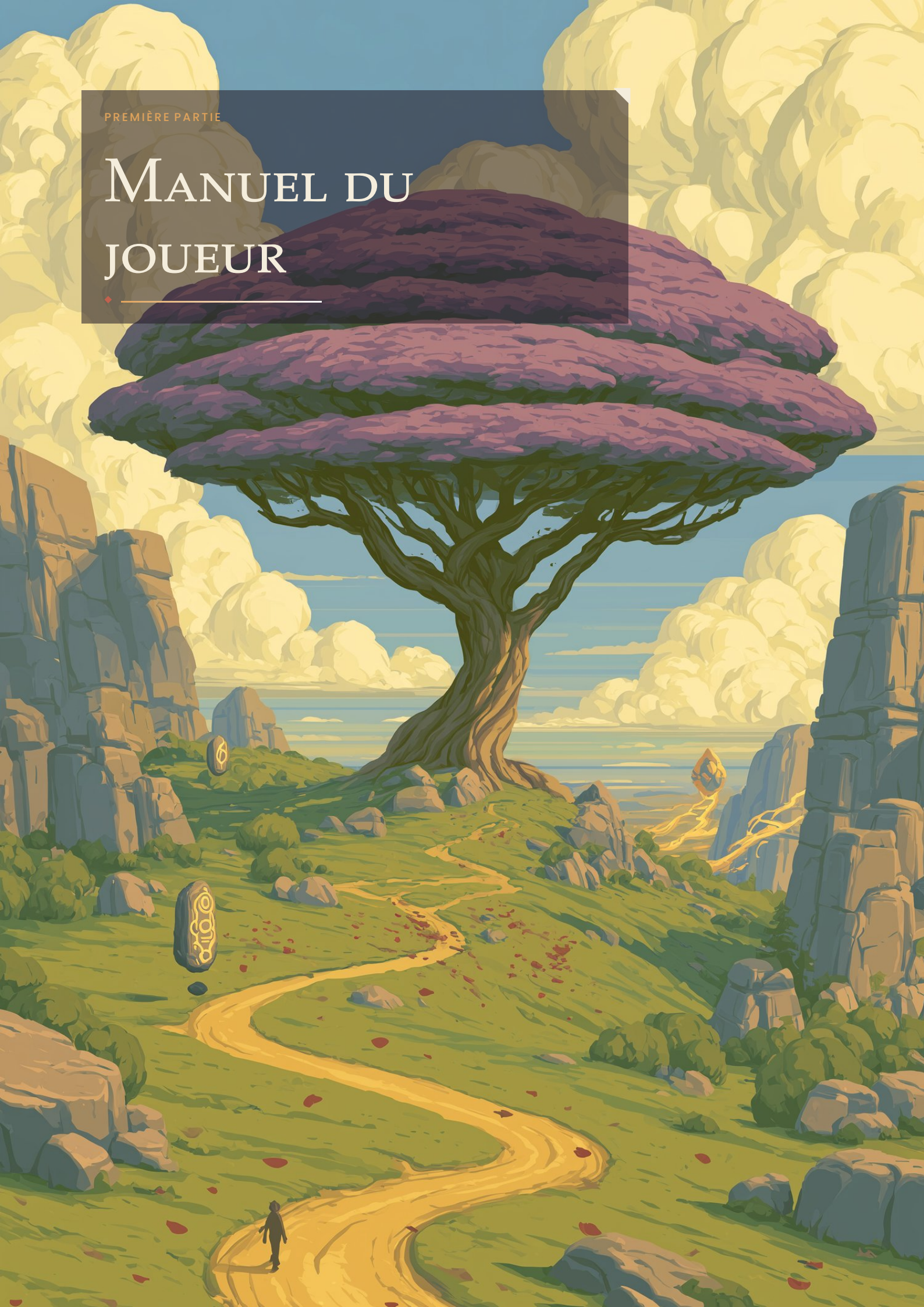
Anne Combaud, Nikita Fedotov, Lise Gransac, Sébastien Laurent-Charvet, Elsa Ottavi-Pupier, Maxime Perot, Corinna Stocky. Merci à la direction des formations d'avoir porté ce projet et de lui avoir donné sa place dans les maquettes. Chapeau pour avoir osé « tout casser » pour mieux reconstruire !

Direction aux études

Dorothée Bizeray, Michaël Mouchère, Franck Petit, Anthony Sénèque. Merci d'avoir bougé les lignes

PREMIÈRE PARTIE

MANUEL DU JOUEUR



BIENVENUE DANS SKILLQUEST

01



SKILLQUEST EST un dispositif pédagogique complet, construit sur les mécaniques du jeu vidéo et du jeu de rôle : tes compétences en Sciences Numériques se gagnent en explorant un arbre, en choisissant tes activités et en accumulant des points d'expérience. Ce n'est ni un cours déguisé en jeu, ni un jeu plaqué sur un cours : les règles décrites dans ce manuel sont celles de ta formation.

Le dispositif est né à l'APEX, le laboratoire d'innovation pédagogique d'UniLaSalle. Il repose sur une conviction : on apprend mieux quand on choisit ce qu'on apprend, comment on l'apprend et à quel rythme. Il n'y a pas de programme imposé semaine après semaine, pas de moyenne : des compétences à valider, des XP à gagner, et une vraie liberté de parcours.

◆ POURQUOI CE DISPOSITIF ?

SkillQuest répond à trois défis de l'enseignement supérieur.

TROIS DÉFIS

Le numérique. Former dans un monde transformé par le numérique et l'intelligence artificielle : une plateforme pour piloter ta progression, des cours et exercices en ligne, une progression visible — XP et feedbacks continus.

La construction individuelle. Former des

personnes capables d'apprendre tout au long de la vie : plusieurs chemins possibles selon tes objectifs et ton rythme, une pédagogie fondée sur l'autonomie, des enseignants tuteurs et mentors.

La contribution sociétale. Former des acteurs capables de contribuer au monde : des projets reliés à des enjeux concrets, des parcours interdisciplinaires, une pédagogie fondée sur les projets et la coopération.

Cette ambition s'inscrit dans la tradition pédagogique lasallienne : **faire communauté** — les enseignants ont construit ensemble un arbre de compétences interdisciplinaire; **respecter les intelligences** — des parcours et des modalités variés pour s'adapter aux profils; **responsabiliser** — les activités et les projets te placent dans une démarche active.

◆ COMMENT ON JOUE

Le fonctionnement tient en quatre gestes, que tu répéteras tout au long de ton parcours :

- **Explorer** : découvrir l'arbre de compétences et ce qu'il rend possible.
- **Choisir** : construire ton parcours pour atteindre tes objectifs d'XP.

- **Apprendre** : travailler en autonomie ou t'inscrire aux séances accompagnées.
- **Progresser** : valider des compétences, gagner de l'XP, débloquer de nouvelles possibilités.

Les chapitres suivants détaillent chacun de ces gestes.



Quelques mots de vocabulaire avant de commencer. Tu es un **Joueur**. Tes enseignants sont des **Guides** : ils conçoivent les compétences, animent les séances et t'accompagnent. Un semestre s'appelle une **Aventure**. Le glossaire, en tête de ce livre, définit tous les termes.

♦ L'APEX

L'APEX — *APprendre, EXplorer* — est le laboratoire d'innovation pédagogique d'UniLaSalle : mille mètres carrés au cœur du campus de Beauvais, pensés pour les projets. On y trouve la **Scène** (l'amphithéâtre des briefings et des soutenances), des **Bulles** de travail, des **Plateaux** de modélisation et de simulation, un **Atelier** de prototypage — imprimantes 3D, découpe laser —, un **Lab VR** et un **Studio vidéo**.

L'accès est libre pour tous les étudiants de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi. Si tu portes une Quête, les horaires sont étendus : de 7 h à 23 h, semaine et week-end. C'est le lieu de réalisation des Quêtes (chapitre 8) — et le lieu où SkillQuest a été conçu.



♦ Le Lab VR de l'APEX, salle immersive du laboratoire.



♦ La Scène de l'APEX pendant un mapathon — une Quête collective.

« Bienvenue à l'APEX, un espace où étudiants, enseignants et chercheurs passionnés se rassemblent pour créer, *APprendre* et *EXplorer* ensemble à travers des projets appliqués. Nous croyons que l'expérimentation, l'immersion, le jeu et la créativité sont des leviers essentiels pour transformer l'enseignement supérieur. »

— le manifeste de l'APEX

POURQUOI UN JEU ?

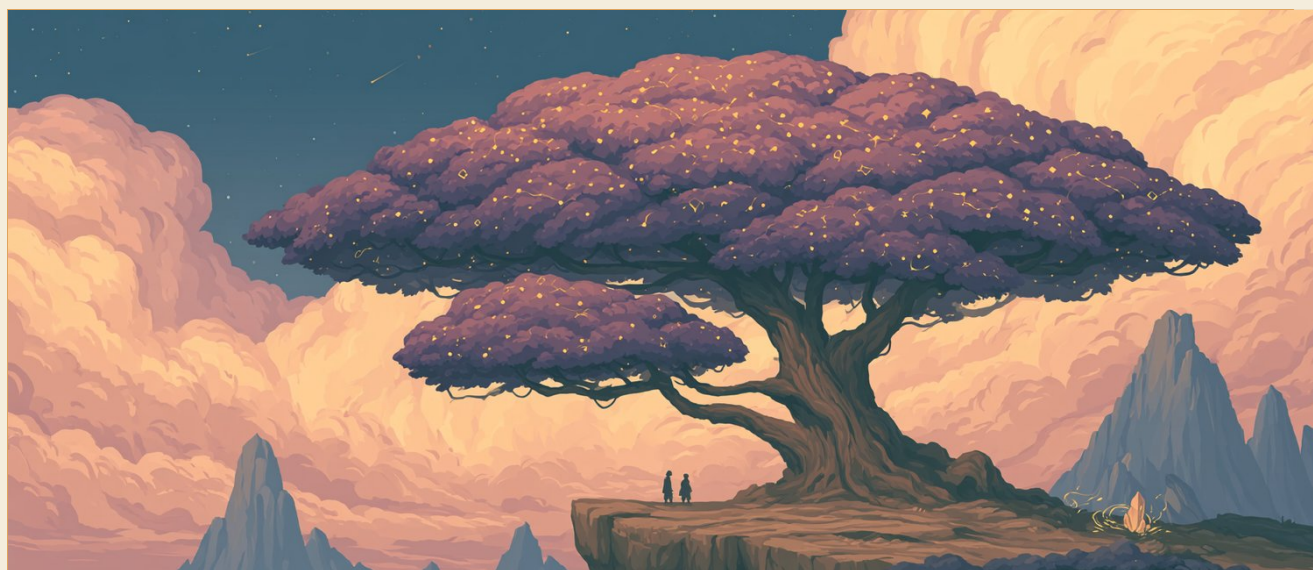
Les mécaniques de jeu portent l'apprentissage. La ludification — l'usage d'éléments de jeu hors du jeu (Deterding et al., 2011 — annexe C) — fait l'objet de méta-analyses qui mesurent des effets positifs sur les résultats d'apprentissage, la motivation et l'engagement (Sailer et Homner, 2020 ; Huang et al., 2020), tout en montrant que ces effets dépendent de la qualité de la mise en œuvre (Hamari et al., 2014). Concrètement, dans SkillQuest : l'XP rend la progression visible, l'arbre rend les prérequis lisibles, et la liberté de choix rend l'effort consenti. Le jeu maintient l'exigence — et il la rend praticable.

L'ESSENTIEL

Le dispositif	Valider des compétences, gagner de l'XP, choisir ton parcours
Toi	Un Joueur, acteur de sa formation
Tes enseignants	Des Guides : conception, animation, accompagnement
Le référentiel	L'arbre de compétences des Sciences Numériques
L'APEX	1 000 m ² de laboratoire ; accès libre, étendu pour les Quêtes

L'ARBRE DE COMPÉTENCES

02



L'ARBRE DE compétences est le référentiel du jeu. Chaque nœud est une compétence; chaque lien, un prérequis. En le parcourant, tu vois d'où tu pars, où tu peux aller, et ce qu'il faut valider pour y arriver. Toute la construction de ton parcours se fait sur cette carte.

◆ QUATRE DOMAINES

L'arbre couvre l'ensemble des Sciences Numériques : plus de deux cents compétences, organisées en quatre domaines et onze sous-domaines.

LES DOMAINES ET LEURS SOUS-DOMAINES

Domaine	Sous-domaines
Analyse et Données	Mathématiques; Statistique & Probabilités; Data Science
Code et Développement	Programmation; Développement d'application; Culture Numérique
Design et Création Numérique	Design; Communication; 3D
Géomatique	SIG; Télédétection

L'arbre se consulte partout : sur la carte interactive en ligne, dans ton profil, et sur le site de cours. Le référentiel est public — accessible à tous, au-delà du campus.

◆ TROIS NATURES DE COMPÉTENCES

Chaque compétence appartient à l'une de trois catégories — la compétence comme *savoir-agir* mobilisant des ressources (Tardif, 2006 — annexe C) — et chacune a sa forme sur la carte :

LES TROIS FORMES

Catégorie	Nature
■ Savoir	Ressources conceptuelles et théoriques — comprendre
● Savoir-faire	Ressources méthodologiques et techniques — maîtriser un geste
◆ Savoir-agir	Mobiliser ses ressources pour résoudre un problème ou mener un projet

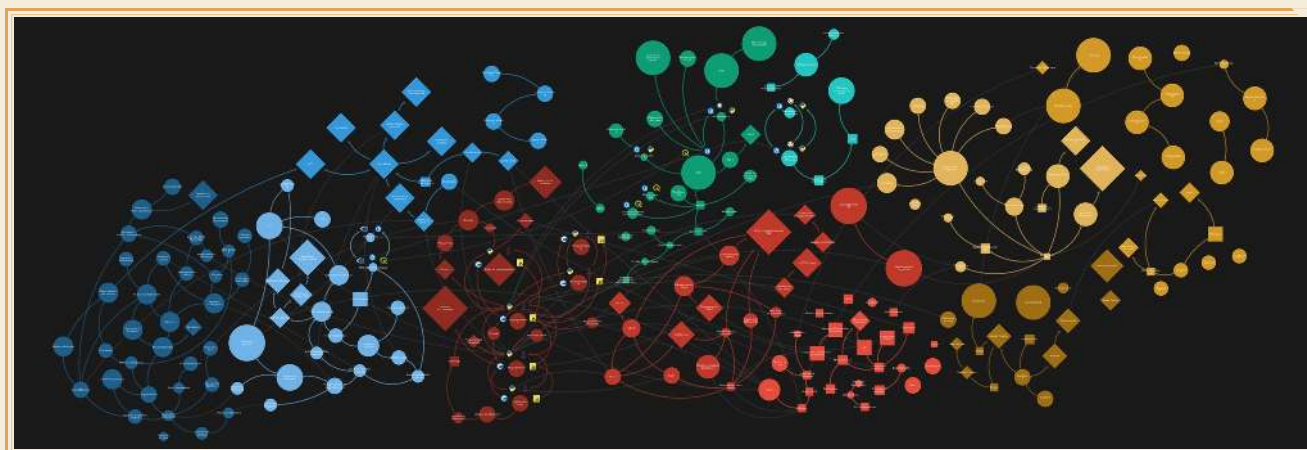
La catégorie détermine la modalité de validation — détaillée au chapitre 7. On ne valide pas de la même manière une notion, un geste technique et la conduite d'un projet. Les savoir-faire dominent l'arbre — environ sept compétences sur dix — aux côtés de 37 savoirs et 49 savoir-agir.

◆ XP, PRÉREQUIS, POINTS DE DÉPART

Chaque compétence porte une valeur en **points d'expérience**, de 1 à 16 XP. La règle de conversion : **1 XP correspond à environ une heure de travail**, estimée par le responsable de la compétence. Une compétence à 6 XP représente donc environ six heures de travail.

Les **prérequis** structurent l'arbre : tu ne peux t'inscrire à une compétence que si tu as validé celles qui la précèdent. C'est une protection — le prérequis garantit que tu as les bases nécessaires avant de commencer.

Seize compétences sont des **points de départ** : sans prérequis, accessibles dès le premier jour — elles sont repérées d'une astérisque dans la liste de l'annexe B. C'est dans l'application que tu suivras tout cela au



◆ L'arbre de compétences 2026-27 : 237 compétences, dont 46 déclinaisons par outil, reliées par leurs prérequis. Chaque couleur est un domaine; la forme donne la catégorie : Savoir (carré), Savoir-faire (rond), Savoir-agir (losange).

quotidien; la vue ci-dessous liste tes compétences avec leurs XP, leur niveau de validation et leur état :

Nom (1)	XP (2)	Niveau de validation (3)	État (4)	Prérequis (5)	Compétence (6)	État (7)
Compétence 1	10	Validé	Validé	Compétence 2	Compétence 1	Validé
Compétence 2	10	Validé	Validé	Compétence 3	Compétence 2	Validé
Compétence 3	10	Validé	Validé	Compétence 4	Compétence 3	Validé
Compétence 4	10	Validé	Validé	Compétence 5	Compétence 4	Validé
Compétence 5	10	Validé	Validé	Compétence 6	Compétence 5	Validé
Compétence 6	10	Validé	Validé	Compétence 7	Compétence 6	Validé
Compétence 7	10	Validé	Validé	Compétence 8	Compétence 7	Validé
Compétence 8	10	Validé	Validé	Compétence 9	Compétence 8	Validé
Compétence 9	10	Validé	Validé	Compétence 10	Compétence 9	Validé
Compétence 10	10	Validé	Validé	Compétence 11	Compétence 10	Validé

◆ Tes compétences dans l'application : XP, niveau de validation, état — et la flamme des compétences en cours d'entraînement.

LES COMPÉTENCES-OUTILS

Certaines compétences se déclinent par outil ou par langage : *Programmation I – Python*, *Programmation I – C*, *SIG I – QGIS*, *SIG I – ArcGIS Pro*... La règle : la première validation rapporte les XP de la compétence *et* de l'outil; revalider la même compétence avec un autre outil rapporte les XP du nouvel outil. Apprendre un deuxième langage compte, sans compter double ce qui est déjà acquis.

INFORMATION ACADÉMIQUE

L'arbre évolue chaque année : des compétences sont créées, découpées ou renommées selon les besoins des formations et les retours des étudiants. Un journal des modifications est publié sur le portail à chaque rentrée — noms, XP, prérequis. Une compétence validée reste validée, quelles que soient les évolutions.

POURQUOI UN ARBRE PLUTÔT QU'UNE LISTE ?

Une liste dit quoi apprendre; un arbre dit dans quel ordre, et pourquoi. Les liens de prérequis rendent visibles les fondations de chaque compétence : les mathématiques travaillées aujourd'hui apparaissent explicitement comme la base du machine learning visé demain. L'arbre a d'ailleurs été construit dans ce sens, à rebours : en partant des compétences des métiers, puis en redescendant jusqu'aux fondamentaux.

L'ESSENTIEL

Le référentiel	4 domaines, 11 sous-domaines, 200+ compétences
Les formes	■ Savoir · ● Savoir-faire · ◆ Savoir-agir
L'XP	1 XP ≈ 1 heure de travail estimée; de 1 à 16 XP par compétence
Les prérequis	À valider avant de s'inscrire à la compétence suivante
Le départ	16 compétences sans prérequis
Les outils	1 ^{re} validation = XP compétence + outil; outil suivant = XP outil



OBLIGATOIRES, RECOMMANDÉES, COMPLÉMENTAIRES

03



LES COMPÉTENCES de ton semestre se répartissent en trois statuts. Cette répartition structure tout ton parcours : un socle commun garanti par ta formation, et un espace de choix qui t'appartient.

♦ LES TROIS STATUTS

QUI CHOISIT QUOI

Statut	Qui décide?	Ce que ça implique
Obligatoire	Ta formation	Tu y es inscrit d'office; elle doit être validée dans le semestre
Recommandée	Ta formation propose	Tu y es inscrit par défaut; selon ta formation, remplaçable par une compétence au choix ou par une autre recommandée
Complémentaire	Toi	Libre choix, selon ton projet et tes prérequis

L'équilibre est garanti par une règle de construction : dans le volume d'XP du semestre, les obligatoires représentent **environ un tiers**. La part des recommandées et leur mode de remplacement varient

selon les formations : dans certaines formations, une recommandée se remplace par n'importe quelle compétence; dans d'autres, uniquement par une autre recommandée, avec alors un volume de recommandées à valider dans le semestre, sur le modèle des obligatoires. Le détail de ta formation est affiché dans l'application.

POURQUOI DES RECOMMANDÉES?

Les Recommandées répondent à un constat simple des deux premières années : la liberté totale convient à certains étudiants et en met d'autres en difficulté. L'inscription par défaut fournit un parcours cohérent, pensé par les responsables de formation, à qui préfère être guidé; la possibilité de remplacement conserve la liberté de qui sait où il va. Chaque Recommandée est accompagnée d'une justification, affichée dans l'application : pourquoi ta formation te la conseille.

« La flexibilité a bien marché. »

— un étudiant, enquête janvier 2026. La liberté de choix des compétences est l'item le plus apprécié de l'enquête : 69 % d'accord.

◆ COMPOSER SON SEMESTRE

À la première connexion du semestre, l'application te présente ton parcours en trois temps : d'abord tes **obligatoires** (celles du semestre, plus tes éventuels rattrapages); puis les **recommandées**, pré-cochées — décoche celles que tu remplaces; enfin les **complémentaires** accessibles, c'est-à-dire celles dont tu possèdes les prérequis. Chaque inscription débloque l'affichage des compétences suivantes dans l'arbre.

Quand tes inscriptions couvrent ton objectif d'XP, l'application te propose de **démarrer ton Aventure** — ou de viser l'**Excellence** et de compléter ton parcours en conséquence (chapitre 6). Tu peux revoir tes choix toute l'année : t'inscrire à de nouvelles complémentaires, te désinscrire de celles que tu n'as pas validées.

Une seule limite : à tout moment, tes compétences **en cours** ne peuvent pas dépasser **125 %** de ton objectif d'XP. Ce n'est pas un plafond sur ton semestre : chaque validation libère de la place pour de nouvelles inscriptions — au total, tu peux valider bien au-delà. L'idée : valider avant d'élargir, plutôt qu'accumuler des inscriptions sans les mener au bout.

AMÉLIORER UNE COMPÉTENCE

Une compétence validée en Bronze ou en Argent peut être **améliorée** : réactive-la, retravaille, repasse l'évaluation. La meilleure performance est conservée — tu ne peux pas perdre une médaille en retentant. Une compétence en Or est au maximum.

INFORMATION ACADÉMIQUE

Les prérequis des compétences obligatoires et recommandées sont verrouillés : l'application ne te laissera pas te désinscrire d'une compétence dont dépend une compétence imposée. Si un choix te semble bloqué sans raison, regarde ce qui s'appuie dessus — ou demande à un Guide.

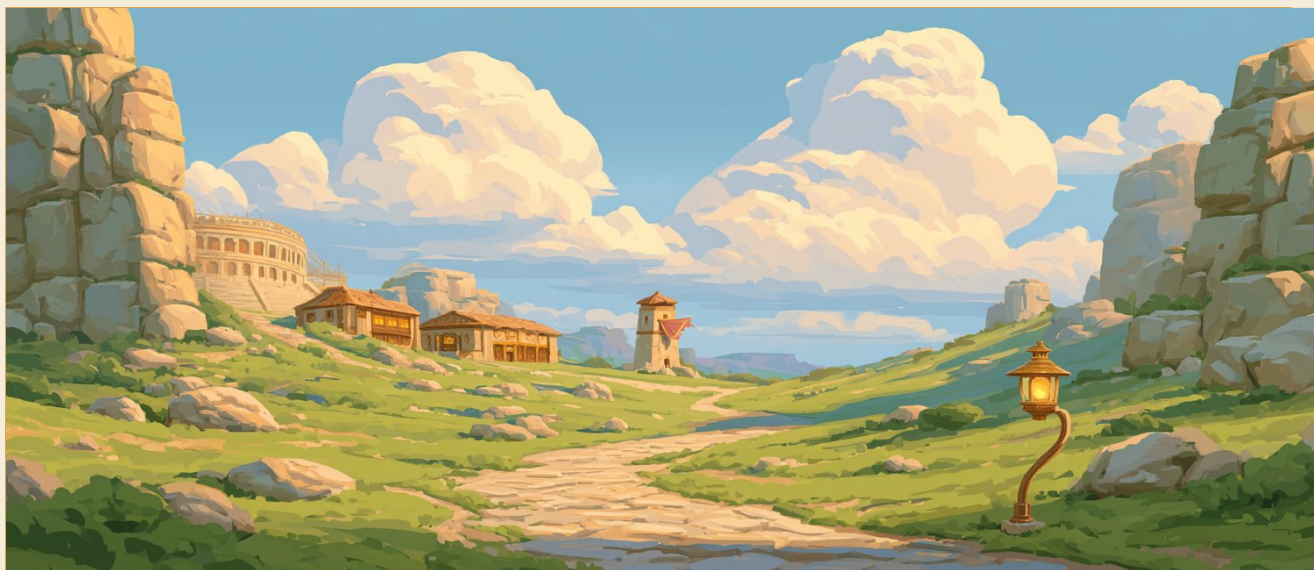
L'ESSENTIEL

Obligatoires	Environ un tiers des XP du semestre — inscrites d'office, à valider
Recommandées	Chaque formation fixe leur part et la façon de les remplacer
Complémentaires	Ton choix, selon tes prérequis — sans limite de nombre
La limite	125 % de l'objectif d'XP en compétences <i>en cours</i> ; valider libère de la place
Améliorer	Bronze et Argent peuvent devenir Or; la meilleure performance reste



TON AVENTURE

04



UNE AVENTURE dure un semestre. Chaque semaine, tu t'inscris aux séances de ton choix parmi cinq types, chacun avec sa fonction et ses règles. Bien les combiner est la base de ton organisation.

◆ LES CINQ TYPES DE SÉANCES

La Conférence — pour acquérir des connaissances et comprendre des concepts : une séance magistrale interactive, le Guide présente, tu questionnes.

L'Atelier — pour découvrir une méthode, un outil ou une technique : une séance dirigée sur une compétence, exercices et démonstrations guidés.

L'Entraînement — pour développer ta maîtrise par la pratique : en petit groupe, tu choisis une compétence parmi celles couvertes et tu pratiques ; le Guide accompagne, débloque, donne du feedback — et peut valider en contrôle continu.

La Quête — pour mobiliser plusieurs compétences sur un projet : à l'APEX, réservé aux porteurs de Quête (chapitre 8).

L'Autonomie — pour travailler à ton rythme : travail libre, où tu veux — sous conditions.

Dans ton emploi du temps officiel, SkillQuest apparaît sous le nom **Sciences Numériques**. Chaque séance dure une heure trente, et les journées suivent un schéma régulier : trois créneaux — de 13 h à 14 h 30, un **examen** ; de 15 h à 16 h 30 puis de 16 h 45 à 18 h 15, deux **activités** au choix parmi les cinq types de séances. Au total, un tiers des créneaux du dispositif est dédié aux examens (chapitre 7). Les inscriptions se font chaque semaine pour la semaine suivante, depuis ton planning.

INFORMATION ACADÉMIQUE

L'Entraînement a des règles propres : la présence *et la pratique* y sont attendues, et on n'y travaille que des compétences de type **savoir-faire** — les ronds de l'arbre. Le Guide annonce les compétences couvertes — celles dont il est responsable ou tuteur — et tu dois être actif sur l'une d'elles. Un Joueur qui n'y travaille pas peut être exclu de la séance : l'exclusion est enregistrée et coûte **3 XP**. Une absence, elle, est traitée par la scolarité, sans malus d'XP.

◆ DEUX FAÇONS DE TRAVAILLER UNE COMPÉTENCE

Pour chaque compétence, le site de cours propose le cours en ligne et l'entraînement. À toi de choisir ton ordre d'attaque. L'approche **déductive** : lire les notions sur le site de cours, puis aller en Atelier ou t'entraîner. L'approche **inductive** : commencer directement par les exercices d'entraînement — leurs feedbacks détaillés t'expliquent chaque erreur, et c'est en butant sur les questions que tu comprends le cours. Les deux stratégies mènent à la validation : choisis celle qui correspond à ton profil, compétence par compétence.

◆ LA FLAMME

Sur ton profil, tu peux **activer une flamme** sur une compétence : c'est ta déclaration de travail en cours. Elle a deux effets concrets. D'abord, les séances qui couvrent tes compétences actives sont **mises en valeur**

dans ton planning, et tu es invité à t'y inscrire. Ensuite, tes flammes indiquent aux Guides où concentrer l'offre d'ateliers et d'entraînements : c'est ce signal qui guide la programmation des séances. Tu peux avoir jusqu'à **cinq flammes actives** en même temps. Quand tu valides, la flamme s'éteint automatiquement ; tu peux en rallumer une ailleurs — y compris sur une compétence déjà validée, pour repasser l'épreuve et améliorer ta performance.

♦ L'AUTONOMIE EST CONDITIONNELLE

L'Autonomie permet de travailler où tu veux, quand tu veux, sur ce que tu veux. Elle est réservée aux Joueurs à **jour de leurs paliers** — assez d'XP validés, assez de compétences obligatoires au compteur et, dans les formations qui en fixent, assez de recommandées validées (chapitre 6). Le point de départ dépend de ton cycle : en pré-ingénieur et ingénieur, tu as l'Autonomie **par défaut** et tu la perds si tu passes sous ta progression théorique ; en Bachelor, tu la **gagnes** en passant au-dessus de ton palier. Cette règle a été mise en place à la demande des directeurs et responsables de formation. En cas de retard, tu es réorienté vers les séances accompagnées le temps de revenir au niveau. Ce n'est pas une sanction : c'est un accompagnement renforcé.

POURQUOI CONDITIONNER L'AUTONOMIE ?

Les deux premières années l'ont montré : l'autonomie totale convient à une partie des étudiants et en met d'autres en difficulté — en fin d'année 2025-26, 31 % des premières années étaient à jour de leurs paliers — donc en accès Autonomie — contre 67 % des deuxièmes années. Le dispositif la conditionne donc à la progression : elle est ouverte aux étudiants qui ont démontré qu'ils savent travailler en autonomie, et les autres bénéficient d'un encadrement renforcé le temps nécessaire.

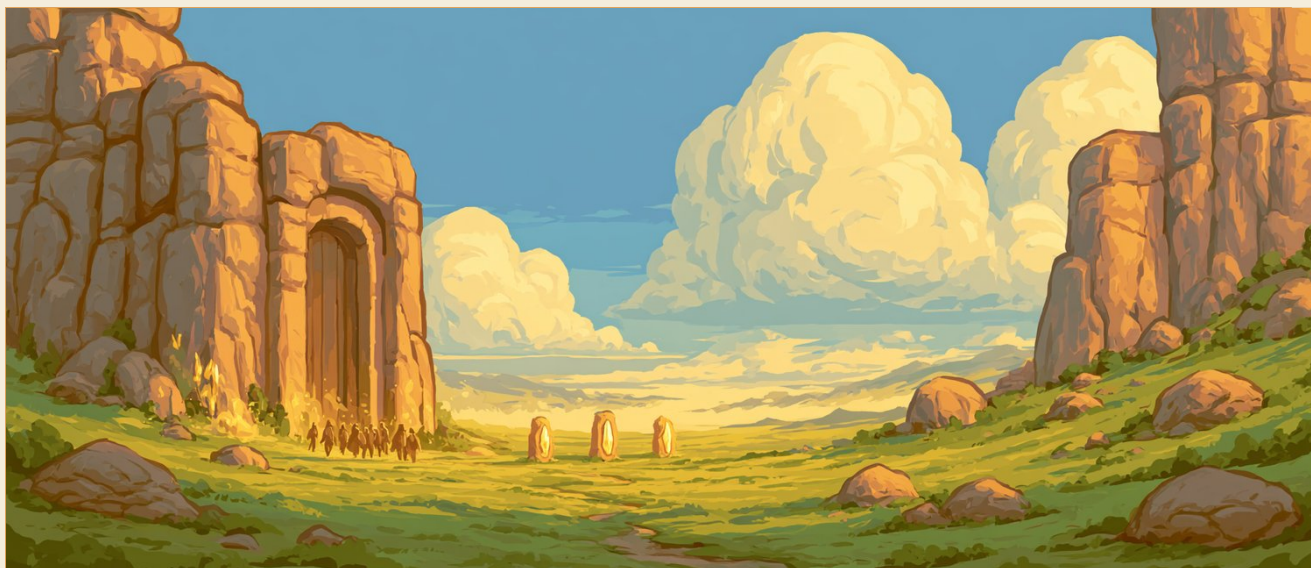


L'ESSENTIEL

L'Aventure	Un semestre, rythmé par des séances d'1 h 30
Les séances	Conférence · Atelier · Entraînement · Quête · Autonomie
Le rythme	Inscriptions chaque semaine ; examens réguliers
La flamme	Déclare ta compétence en cours — séances mises en valeur, offre adaptée
L'Autonomie	Réservée aux Joueurs à jour de leurs paliers
L'exclusion	Non-participation en Entraînement : -3 XP

L'ONBOARDING

05



LA PRISE en main de SkillQuest se fait en le pratiquant. Ta première journée est organisée autour de trois compétences à valider dans l'ordre, chacune correspondant à une action réelle du dispositif. En fin de journée, tu as tes premiers XP, tu as passé une évaluation en conditions réelles et tu as construit ton premier parcours.

♦ TROIS COMPÉTENCES POUR DÉMARRER

L'ONBOARDING

Compétence	XP
1 Préparer son aventure SkillQuest	1
2 Réaliser sa première évaluation SkillQuest	2
3 Construire son parcours SkillQuest	2

1 — PRÉPARER SON AVENTURE (1 XP)

Tu configures ton environnement d'examen — l'application SEB (*Safe Exam Browser*, le navigateur verrouillé des examens) sur ton ordinateur, ou le choix d'un poste de l'école —, tu t'inscris à l'évaluation de l'après-midi et au créneau de fin de journée, et tu repères tes salles dans le planning. Le QCM du jour est accessible en libre-service pour t'entraîner : sans surveillance, tentatives illimitées, ressources ouvertes, avec des Guides pour répondre aux questions. La validation est automatique dès tes deux inscriptions faites.

2 — RÉALISER SA PREMIÈRE ÉVALUATION (2 XP)

L'après-midi, tu passes ce même QCM en **conditions réelles** : salle d'examen, SEB, et pendant l'épreuve les Guides n'aident pas — c'est le déroulement exact

que tu retrouveras à chaque examen de ta scolarité. En cas d'échec, une nouvelle tentative peut t'être accordée : personne ne reste bloqué sur cette étape. Cette compétence est le **prérequis de tous les points de départ** de l'arbre : une fois validée, elle t'ouvre les premières compétences réelles de l'arbre.

3 — CONSTRUIRE SON PARCOURS (2 XP)

En fin de journée, tu explores les domaines, tu ajoutes tes premières compétences complémentaires, tu allumes ta première **flamme** et tu t'inscris aux séances de ta première semaine. Un échange avec un Guide clôt la journée : il vérifie que tout est clair, répond à tes questions et valide la compétence. L'application affiche alors : *vostra aventure est prête*.

INFORMATION ACADÉMIQUE

Les 5 XP de l'Onboarding comptent dans ton objectif d'XP (chapitre 6). À chaque nouveau semestre, la première connexion reprend la même mécanique de construction du parcours : obligatoires affichées, recommandées à confirmer, complémentaires à choisir.

POURQUOI CETTE RÈGLE ?

Dans l'enquête menée auprès des deux premières promotions, plus de neuf étudiants sur dix ont trouvé le dispositif complexe au premier contact — et huit sur dix se disaient à l'aise après quelques mois. L'Onboarding est né de ce constat : l'appropriation passe par la pratique, pas par une présentation. D'où ce format : la journée de rentrée fait faire, en accompagné, tous les gestes du dispositif.

« On comprend les mécanismes avec le temps. »

— un étudiant de première année, enquête janvier 2026

L'ESSENTIEL

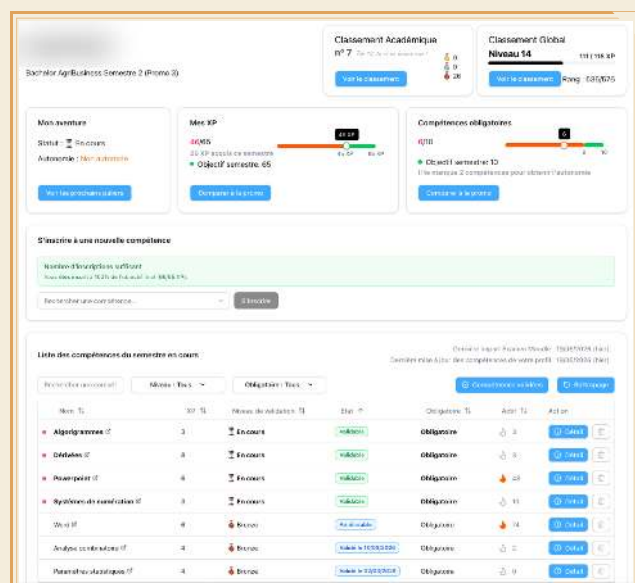
Le principe	Prendre en main le dispositif en le pratiquant, dès le premier jour
Les étapes	Préparer (1 XP) → Première évaluation (2 XP) → Parcours (2 XP)
Le bonus	5 XP acquis, comptés dans ton objectif de semestre
Le prérequis	La compétence n°3 « Construire son parcours SkillQuest » conditionne tous les points de départ



LES OBJECTIFS XP



CHACQUE SEMESTRE comporte deux objectifs d'XP. Le premier, **Validation**, est l'objectif attendu pour valider ton semestre. Le second, **Excellence**, est un objectif supérieur qui valorise un investissement plus important. S'arrêter à Validation est un choix parfaitement légitime ; viser l'Excellence rapporte au classement.



Le profil dans l'application : XP et objectif de semestre, compétences obligatoires, classements et paliers (nom masqué pour l'édition).

LE CALCUL DES OBJECTIFS

Tes objectifs sont calculés à partir du volume horaire de ta formation, avec la même formule pour tous :

LE CALCUL (H = HEURES DE FACE-À-FACE DU SEMESTRE)

Cursus	Validation	Excellence
Pré-ingénieur	$H \times 4/3$	$H \times 5/3$
Bachelor	H	$H \times 4/3$

Concrètement, pour un semestre type : un pré-ingénieur Agro ou Alim vise 90 XP pour valider et 110 pour l'excellence ; un pré-ingénieur Earth, 110 et 140. Tes valeurs exactes, semestre par semestre, sont affichées sur ton profil. Les 5 XP de l'Onboarding en font partie : ils sont déjà comptés dans l'objectif affiché, pas ajoutés en plus.

OBJECTIFS DE VALIDATION PAR FORMATION (2026-27)

Filière	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Total
AGRO	90	90	90	90	0	90	450
ALIM	90	90	90	90	0	80	440
EARTH	110	110	110	110	0	120	560
BGE	50	50	50	50	50	0	250
GAB	40	40	25	25	0	0	130
TEC	55	55	55	55	55	55	330

OBJECTIFS D'EXCELLENCE PAR FORMATION (2026-27)

Filière	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Total
AGRO	110	110	110	110	0	115	555
ALIM	110	110	110	110	0	100	540
EARTH	140	140	140	140	0	155	715
BGE	65	65	65	65	65	0	325
GAB	55	55	30	30	0	0	170
TEC	70	70	70	70	70	70	420

Valider ton semestre demande deux choses : atteindre ton objectif d'XP et avoir validé toutes tes compétences obligatoires — et, dans les formations qui

en fixent, une troisième : un volume de compétences **recommandées** à valider. L'un sans l'autre ne suffit pas.

◆ LES PALIERS INDIVIDUELS

Entre zéro et ton objectif, l'application calcule des **paliers intermédiaires**, datés, qui progressent linéairement jusqu'au dernier examen du semestre. Ils sont **individuels** : ils intègrent tes éventuels rattrapages et ton avance. Chaque palier combine les compteurs du semestre — XP cumulés, compétences obligatoires validées et, selon la formation, recommandées validées. Tant que tu es au niveau du palier du jour, l'Autonomie t'est ouverte. En dessous, tu es réorienté vers les séances accompagnées et tes Guides sont informés.

LE REPORT

Les XP validés au-delà de l'objectif de Validation sont **reportés au semestre suivant**. Le travail effectué n'est jamais perdu : l'avance prise un semestre réduit d'autant l'effort du suivant.

INFORMATION ACADÉMIQUE

Chaque validation a un niveau : **Bronze, Argent** ou **Or**, selon ta performance à l'évaluation (chapitre 7). Le niveau ne change pas le nombre d'XP — une compétence à 6 XP en rapporte 6 dans tous les cas. Il compte en revanche au classement, où l'Argent vaut double et l'Or quadruple, et où les XP gagnés au-delà de tes objectifs sont sur-pondérés (chapitre 9). Le classement alimentant les grades ECTS, viser l'Excellence a un effet direct sur ton relevé de notes.

POURQUOI DEUX OBJECTIFS PLUTÔT QU'UN SEUL ?

Un objectif unique pose un problème de calibrage : trop haut, il met en difficulté une partie des étudiants ; trop bas, il bride les autres. Les deux objectifs séparent les enjeux : Validation sécurise le semestre, Excellence donne un horizon à ceux qui veulent aller plus loin, sans pénaliser ceux qui s'arrêtent au premier — un défi ajusté au niveau de chacun est l'un des ressorts documentés de l'engagement (Csikszentmihalyi, 1990 — annexe C). Les barres ont d'ailleurs été abaissées pour l'édition 2026-27, sur la base des retours étudiants : la pression excessive nuisait à l'apprentissage.

Les objectifs ont été **abaissés pour cette édition**, sur la base des retours étudiants : le dispositif vise le plaisir de se former, et trop de stress empêche le plaisir autant qu'il nuit à la performance (Zeidner, 1998 ; von der Embse et al., 2018 — annexe C).

« 130 XP, ça génère du stress. »

— un étudiant Earth, enquête janvier 2026. Son objectif est passé à 110 XP en 2026-27.

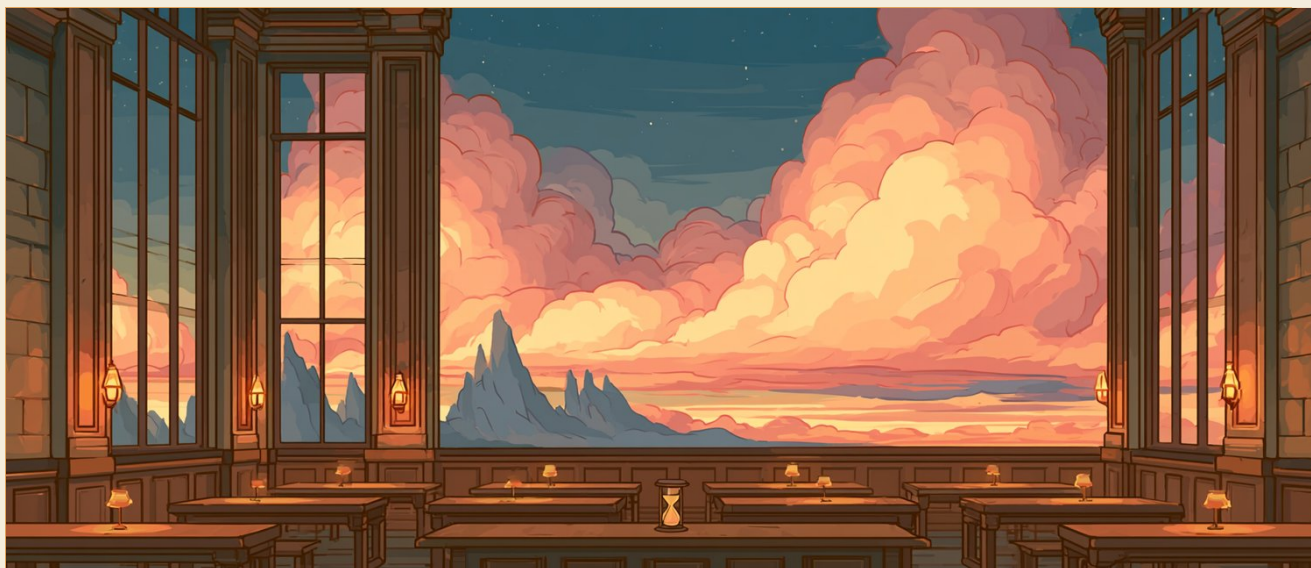
L'ESSENTIEL

Validation	L'objectif du semestre — XP, obligatoires et, selon la formation, recommandées
Excellence	L'objectif supérieur, optionnel — valorisé au classement
La formule	Pré-ingé : $H \times 4/3$ et $H \times 5/3$ · Bachelor : H et $H \times 4/3$
Les paliers	Individuels, datés, linéaires — XP, obligatoires et, selon la formation, recommandées
Le report	Les XP au-delà de Validation comptent pour le semestre suivant
Les niveaux	Bronze, Argent, Or : mêmes XP, poids différent au classement



LES ÉVALUATIONS

07



POUR CHAQUE compétence, le responsable de compétence choisit la modalité d'évaluation la plus adaptée parmi quatre : le **contrôle continu en Atelier**, le **devoir à rendre ou projet**, le **test en autonomie**, et le **test surveillé en examen**. Ce chapitre détaille surtout la dernière, la plus fréquente : 44 % des compétences du référentiel sont évaluées par test surveillé, 33 % par devoir ou projet, 20 % en contrôle continu et 2 % en autonomie. La modalité de chaque compétence est signalée sur sa fiche.

Pour les tests surveillés, la règle centrale est simple : le **test d'entraînement** et le **test d'examen** sont **identiques**. Ce que tu travailles est exactement ce sur quoi tu es évalué. Le sujet est connu d'avance — la seule question est de savoir si tu es prêt. Toutes les compétences ont une page de cours et des exercices corrigés : quelle que soit sa catégorie, une compétence peut se travailler **en totale autonomie**. Si tu souhaites un accompagnement, chaque catégorie a ses séances : un **Savoir** se travaille en Conférence ; un **Savoir-faire**, en Entraînement et en Atelier ; un **Savoir-agir**, en Quête.

◆ S'ENTRAÎNER, PUIS VALIDER

Pour chaque compétence évaluée par test surveillé, le même test existe en deux régimes :

DEUX RÉGIMES, UN MÊME TEST

	Entraînement	Examen
Où	Où tu veux	En salle, surveillé
Surveillance	Aucune	Application SEB
Tentatives	Libres	Unique, par session
Ressources	Ouvertes	Selon la compétence
Corrections	Visibles	Différées

Ce fonctionnement est possible parce que les questions sont tirées de **banques larges** : la logique reste la même, les questions et les données changent à chaque tentative. Les compétences pratiques utilisent des exercices à **variables aléatoires** — les nombres changent, la méthode reste. Tu peux donc t'entraîner autant que nécessaire.

◆ Un test en régime entraînement : la réponse est incorrecte, la correction complète s'affiche immédiatement.

POURQUOI S'ENTRAÎNER SUR LE VRAI TEST ?

La recherche en sciences cognitives appelle cela l'effet test (*testing effect*, Roediger et Karpicke, 2006 — annexe C) : se tester ancre les connaissances plus durablement que relire ses notes. En t'entraînant dans les conditions de l'examen, tu travailles la matière et le geste de la restituer. Les corrections visibles en entraînement complètent le mécanisme : chaque erreur produit un feedback immédiat. Le droit aux tentatives multiples suit la même logique : les examens de maîtrise à secondes chances améliorent les résultats et divisent les échecs par deux, sans dévaluer l'épreuve (Morphew et al., 2020 — annexe C).

ÉVALUER UN RAISONNEMENT

«Les QCM ne peuvent pas évaluer un raisonnement», écrivait un étudiant dans l'enquête de janvier 2026 — et la critique est fondée pour les questions à choix fermé. C'est pourquoi les compétences pratiques utilisent des **exercices à variables aléatoires** : l'étudiant construit sa réponse, chiffres en main, et seule la méthode permet d'aboutir. Le choix au hasard y est une stratégie perdante, et le raisonnement, la seule voie.

◆ LES BARÈMES

Chaque examen est noté sur 20. Le seuil de validation dépend de la catégorie de la compétence :

SEUILS DE VALIDATION

Catégorie	Bronze	Argent	Or
Savoir (théorique)	15/20	20/20	—
Savoir-faire (pratique)	10/20	15/20	20/20
Savoir-agir (quête)	—	10/20	15/20

Ces barèmes suivent trois logiques. Sur un **Savoir**, pas d'Or : connaître son cours est l'attendu, et 15/20 le démontre. Sur un **Savoir-faire**, 10/20 signifie «compétent» : les examens sont calibrés pour qu'un Joueur à l'aise sur l'essentiel les valide, l'Or récompensant la maîtrise complète. Sur une **Quête**, pas de Bronze : un projet mené à terme vaut directement l'Argent.

Depuis cette édition, **il n'y a plus de points négatifs** : une mauvaise réponse vaut zéro, jamais moins. Cette règle supprime la pénalisation du doute, jugée stressante et peu utile par les étudiants comme par l'équipe — l'anxiété d'évaluation dégrade la performance qu'elle est censée mesurer (Cassady et Johnson, 2002 — annexe C).

◆ LE JOUR DE L'EXAMEN

Des créneaux d'examen sont programmés chaque semaine du semestre. Tu t'y inscris depuis ton planning, pour les compétences dont tu as les

prérequis — une place numérotée t'est attribuée. Le déroulement : carte étudiante visible, affaires déposées, une seule feuille de brouillon fournie, calculatrice Casio FX-92 Collège uniquement, un seul onglet ouvert — Moodle, sous SEB. Tu peux passer et repasser chaque compétence autant de fois que tu le souhaites au fil des créneaux — mais dans un même créneau d'examen, une seule tentative par compétence. Si tu enchaînes plusieurs tests, tu quittes SEB entre deux et tu le relances.

INFORMATION ACADÉMIQUE

Vingt pour cent des questions de chaque examen proviennent des banques de tes *prérequis*, dès lors qu'un prérequis est évalué par examen surveillé : les acquis sont régulièrement remobilisés. Certaines compétences ont un nombre de tentatives limité par semestre — l'information figure sur leur fiche, et une évaluation en contrôle continu peut prendre le relais en Entraînement. Le déroulement officiel des épreuves (retards, sorties, fraude) relève du Règlement des études — l'essentiel en est repris au chapitre 11.

L'ESSENTIEL

Le principe	Entraînement = examen ; banques larges, données différentes
S'entraîner	Tentatives libres, sans SEB, corrections visibles
Valider	En salle, SEB, tentative unique par session
Barèmes	Savoir : 15/20 B, 20/20 A · Savoir-faire : 10/15/20 Quête : 10 A, 15 O
Points négatifs	Supprimés
Remobilisation	20 % de questions issues des prérequis



LES QUÊTES

08

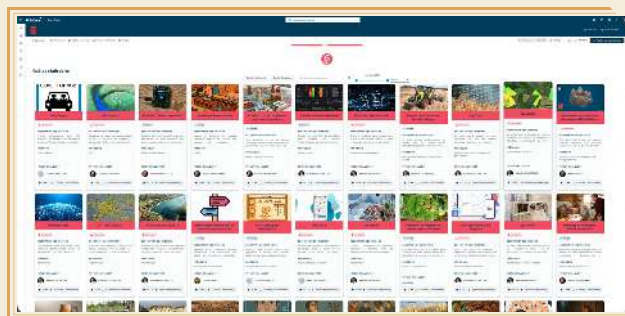


UNE QUÊTE est un projet réel : un problème ouvert — parfois porté par un commanditaire —, des contraintes, des choix à assumer et un résultat à produire. Mesurer depuis le satellite la santé des haies et des bosquets, mettre en valeur une œuvre d'art par la simulation de fluides, construire un capteur de qualité de l'air, tourner un documentaire chez un industriel : ce sont des Quêtes menées l'an dernier.

Une Quête mobilise plusieurs compétences à la fois — c'est sa définition — et se déroule à l'APEX, encadrée par un tuteur. C'est le chemin privilégié vers les compétences de type **Savoir-Agir** : celles qui ne se démontrent ni dans un QCM ni dans un exercice, mais dans la conduite d'un projet. Ce n'est pas le seul chemin — certaines Savoir-Agir se valident aussi par un devoir ou un projet évalué — mais c'est le plus complet.

◆ TROUVER SA QUÊTE

Le catalogue des Quêtes est publié en ligne. Chaque fiche précise les missions, les livrables attendus, les prérequis, le tuteur, le nombre de places et le volume d'XP. Plus de soixante-dix Quêtes y sont proposées par les enseignants — du jumeau numérique urbain à la création d'un serious game.



◆ Le catalogue des Quêtes : missions, prérequis, tuteur, XP et places disponibles pour chaque projet.

Tu peux aussi **proposer ta propre Quête**, sur un sujet qui t'intéresse. Si tu mènes un projet en sciences numériques dans ton activité associative, viens en parler à un Guide : une Quête peut se construire autour, avec un accompagnement — et ton temps associatif se valorise en XP. Si l'idée est encore floue, parles-en aussi : c'est souvent comme ça que les meilleures Quêtes se construisent.

« Ce projet nous aura fait sortir des sentiers battus d'un ingénieur agronome, ce que nous attendions précisément. Nous avons apprécié la liberté qui nous a été laissée sur le choix du sujet et la manière de mener les choses, avec un soutien pratique infaillible de l'APEX. »

— trois étudiants de 5^e année, au retour d'une Quête documentaire

Dans les deux cas, le circuit est le même : ta

candidature est examinée par le **Conseil des Guides**, qui valide l'inscription et t'attribue un tuteur. Tu peux mener une Quête seul ou en équipe, et suivre au maximum **deux Quêtes en parallèle**.

◆ LE CONTRAT D'XP

Au démarrage, ton tuteur et toi calibrez la Quête : **une heure de travail estimée vaut un point d'XP**. Ce volume, discuté et fixé ensemble, est un contrat moral. Une Quête à 40 XP représente un engagement d'environ quarante heures, à répartir comme tu veux — dans les créneaux Quête et au-delà.

Deux précisions importantes :

- La validation est **tout ou rien**. À la soutenance, tu obtiens l'intégralité des XP du contrat, ou aucun. Le temps réellement passé ne change pas le résultat : c'est le livrable qui compte.
- En cours de route, ton tuteur peut valider des **sous-objectifs**, qui sécurisent progressivement des XP.
- En équipe, **les XP sont attribués individuellement** : le volume de la Quête correspond au total des heures estimées, et le contrat fixe la part de chacun. Une Quête à 30 XP menée à trois représente environ dix heures — et 10 XP — par membre ; si le projet demande trente heures à chacun, elle est calibrée à 90 XP.

POURQUOI CETTE RÈGLE ?

Le « tout ou rien » oblige, dès le départ, à découper le projet en jalons réalistes et à dimensionner l'ambition avec le tuteur. Il rend aussi la réussite non ambiguë : un livrable qui existe et fonctionne. C'est le fonctionnement d'un projet professionnel — l'engagement porte sur le résultat, pas sur le temps passé.

◆ LA SOUTENANCE

Ta Quête se conclut **systématiquement par une soutenance**, devant un jury composé au minimum de ton tuteur et d'un autre enseignant. Tu y démontres l'acquisition des compétences candidates à la validation et le temps passé ; le jury peut t'interroger, te demander de refaire une manipulation ou de modifier ton projet en direct. En équipe, chacun est interrogé sur sa contribution.

BARÈME DE SOUTENANCE

Résultat	Validation
10/20	Argent
15/20	Or

Pas de Bronze : une Quête menée à terme vaut directement l'Argent, et l'Or y est plus accessible qu'à l'examen. Ce barème encourage la démarche de projet.

Seules des compétences **Savoir-Agir** peuvent être validées par une Quête. Si ta Quête candidate à la validation de compétences, leur référent est prévenu : les modalités d'évaluation sont définies avec lui et il participe au jury.

INFORMATION ACADÉMIQUE

Le calendrier de ta Quête se gère avec ton tuteur, dans le cadre du contrat : la soutenance est planifiée avec lui et le projet doit aboutir dans les temps convenus. En mineure, les soutenances ont lieu le dernier jour de la quinzaine ; compter dix minutes de passage par membre de l'équipe.

◆ LES MINEURES SCIENCES DU NUMÉRIQUE

En quatrième et cinquième année, la **mineure sciences du numérique** est une Quête au format intensif : **deux semaines à temps plein, 72 XP**. Tu choisis ta Quête dans le catalogue ou tu proposes la tienne, dans ce cadre. Les mineures sont proposées **deux fois par semestre**.

◆ PUBLICATION ET MOYENS

Règle systématique : **toute Quête aboutie est publiée** sur le blog de l'APEX, avec ta démarche et tes résultats. C'est la première ligne de ton portfolio, visible au-delà du campus.

S'engager dans une Quête ouvre aussi des moyens : l'accès étendu à l'APEX (7h-23h, semaine et week-end), son équipement — imprimantes 3D, découpe laser, studio vidéo, Lab VR, drones —, et un financement possible via l'**appel à projets de l'APEX**, jusqu'à 5000 € par projet (matériel, déplacements, prestations) — et jusqu'au financement d'un stage à l'APEX, pour poursuivre son projet en stage d'été. En 2026, ce financement a soutenu l'« Expédition Islande » : deux étudiantes parties étudier les volcans islandais comme analogues de Mars.

« Piloté par un binôme féminin désireux de promouvoir la place des femmes dans les sciences, ce projet vise à démocratiser les géosciences auprès des jeunes générations. »
— dossier de candidature de l'« Expédition Islande », 2026

◆ DEUX QUÊTES, POUR SE FAIRE UNE IDÉE

Mediocosmos est un projet de médiation scientifique : concevoir et présenter au public une expérience immersive.

CLASSEMENT ET NIVEAUX

09



TON NIVEAU, de 1 à 50, résume l'ensemble de ta progression depuis ton arrivée : compétences validées, médailles, XP gagnés au-delà de tes objectifs. Le classement en est la lecture comparative — optionnelle, et masquable. Ce chapitre explique comment les deux se calculent.

◆ LE SCORE : TROIS COMPOSANTES

Ton Score de semestre se construit en trois composantes :

LES COMPOSANTES DU SCORE

Composante	Ce qu'elle compte
Médailles	Chaque validation rapporte des points selon son niveau : Bronze $\times 1$, Argent $\times 2$, Or $\times 4$
Dépassement	Les XP gagnés <i>au-delà de Validation</i> comptent double
Excellence	Les XP gagnés <i>au-delà d'Excellence</i> comptent quadruple

Deux principes à retenir : **la qualité compte** (une compétence validée en Or rapporte quatre fois plus que la même en Bronze) et **le dépassement compte** (chaque XP au-delà de tes objectifs est sur-pondéré). Deux Joueurs qui valident les mêmes compétences peuvent donc avoir des Scores différents. Le calcul exact, formules comprises, est publié en annexe.

Ton **Score global** est la somme de tes Scores de semestre.

◆ LE NIVEAU : DE 1 À 50

Ton Score global se traduit en **niveau**, de 1 à 50. La courbe suit celle des jeux de rôle : les premiers niveaux

s'atteignent vite, les derniers demandent beaucoup plus. Les derniers niveaux ne sont accessibles qu'à des parcours d'exception, cumulés sur l'ensemble du cursus.

QUELQUES JALONS DE LA COURBE

Niveau	Score requis
10	80
20	407
30	1 052
40	2 063
50	3 480

◆ LES DEUX CLASSEMENTS DE L'APPLICATION

Le **classement académique** te situe parmi les Joueurs de ta promotion et de ta spécialité, semestre par semestre — c'est lui qui a une portée officielle. Le **classement global** rassemble tous les Joueurs, tous cursus confondus, ordonnés par niveau — à titre indicatif.

Une règle importante : **tu peux masquer ton rang** aux autres Joueurs à tout moment. Et rien ne t'oblige à consulter le classement si la comparaison te stresse plus qu'elle ne te motive.

◆ DU CLASSEMENT AUX GRADES ECTS

Ton relevé de notes officiel exprime tes résultats en **grades ECTS**, de A à F. Ces grades sont attribués par distribution sur le classement académique de l'unité d'enseignement :

L'ATTRIBUTION DES GRADES

Grade	Qui l'obtient
A	Les 10 % premiers du classement
B	Les 25 % suivants
C	Les 30 % suivants
D	Les 25 % suivants
E	Les 10 % restants, et les semestres validés en rattrapage
F	Unité non validée

Le classement n'est donc pas qu'un affichage : il alimente directement ton dossier académique — celui que liront les écoles et les recruteurs. Viser l'Excellence et les validations Or a un effet concret sur ton relevé.

POURQUOI UN CLASSEMENT ?

Le classement est un levier de motivation documenté — «le classement motive», écrivent plusieurs étudiants dans l'enquête — mais ses effets sont ambivalents : la comparaison sociale installée par un classement imposé peut éroder la motivation et les résultats (Hanus et Fox, 2015 — annexe C), et une récompense perçue comme contrôlante affaiblit la motivation intrinsèque qu'elle prétend servir (Deci, Koestner et Ryan, 1999). D'où deux choix de conception : le classement ne mesure que le travail accompli (jamais une aptitude), et chacun peut s'y montrer, s'y cacher ou l'ignorer. La compétition est disponible pour ceux qu'elle stimule, sans être imposée aux autres.

L'ESSENTIEL

Le Score	Médailles (B $\times$ 1, A $\times$ 2, O $\times$ 4) + dépassements sur-pondérés
Le niveau	De 1 à 50 — rapide au début, exigeant à la fin
Les classements	Académique (officiel, par promo) et global (indicatif)
Ton rang	Masquable à tout moment
Les grades	A–F attribués par distribution sur le classement de l'UE
Le détail	Formules complètes en annexe



LE RENFORCEMENT MATHÉMATIQUES

10



LES MATHÉMATIQUES du lycée sont le prérequis d'une grande partie de l'arbre : statistiques, data science, programmation, simulation. Le dispositif s'assure que chaque Joueur démarre sur des bases solides, quel que soit son parcours antérieur — sans avantager ni pénaliser personne au classement.

◆ LES COMPÉTENCES DE MATHÉMATIQUES DU LYCÉE

Au pied de l'arbre se trouvent les compétences de **mathématiques du lycée** — calculs sur les réels, théorie des ensembles, équations et inéquations, trigonométrie, nombres complexes et suites numériques. Elles ont un statut particulier dans les filières d'ingénieur : elles sont obligatoires, mais **ne rapportent aucun point au classement**. Les valider ne fait gagner aucune place ; ne pas les valider bloque l'accès aux compétences qui en dépendent.

◆ LE RENFORCEMENT

Selon ton parcours d'entrée, tu peux être inscrit au **renforcement mathématiques**. Rien de séparé du reste du jeu : les compétences de mathématiques du lycée s'ajoutent à ton semestre, avec un volume d'heures SkillQuest supplémentaire pour les travailler. Tu planifies librement ce travail sur l'ensemble de tes séances — les heures supplémentaires comme les heures mutualisées peuvent servir aux maths ou à autre chose.

Les règles :

- Si tu n'es pas inscrit au renforcement, ces compétences te sont **validées d'office avant le début du semestre** : tu démarres directement avec les prérequis acquis.
- Si tu es inscrit, les compétences de mathématiques du lycée sont à **valider en plus** : leurs XP s'ajoutent à ton compteur et ton objectif est rehaussé d'autant. Ces XP restent **hors classement pour l'attribution du grade**, par équité avec les étudiants qui n'ont pas ce volume supplémentaire. Ils comptent en revanche pour ton niveau et le classement global — la partie jeu — : valider tes maths fait monter ton niveau.
- Les XP gagnés au renforcement servent à calculer le grade académique du module **renforcement mathématiques** — hors du module sciences numériques —, avec le même algorithme que les autres grades.

POURQUOI UNE REMISE À NIVEAU INTÉGRÉE?

Le principe vient de la pédagogie de maîtrise (Bloom, 1968 — annexe C) : fixer le niveau à atteindre et laisser varier le temps pour y parvenir, plutôt que l'inverse. Tous les étudiants doivent atteindre le même socle mathématique; certains y passeront plus d'heures, accompagnées et comptées en XP, neutralisées au classement. L'alternative — laisser démarrer les statistiques sans maîtriser les équations — ne ferait que déplacer l'échec quelques semestres plus loin.

INFORMATION ACADÉMIQUE

Le renforcement s'appuie sur 19 h 30 d'accompagnement et, depuis cette édition, sur des exercices à variables aléatoires (chapitre 7) pour un entraînement illimité. Les mathématiques étaient la première critique des étudiants des promotions précédentes; ces évolutions en sont la réponse directe.

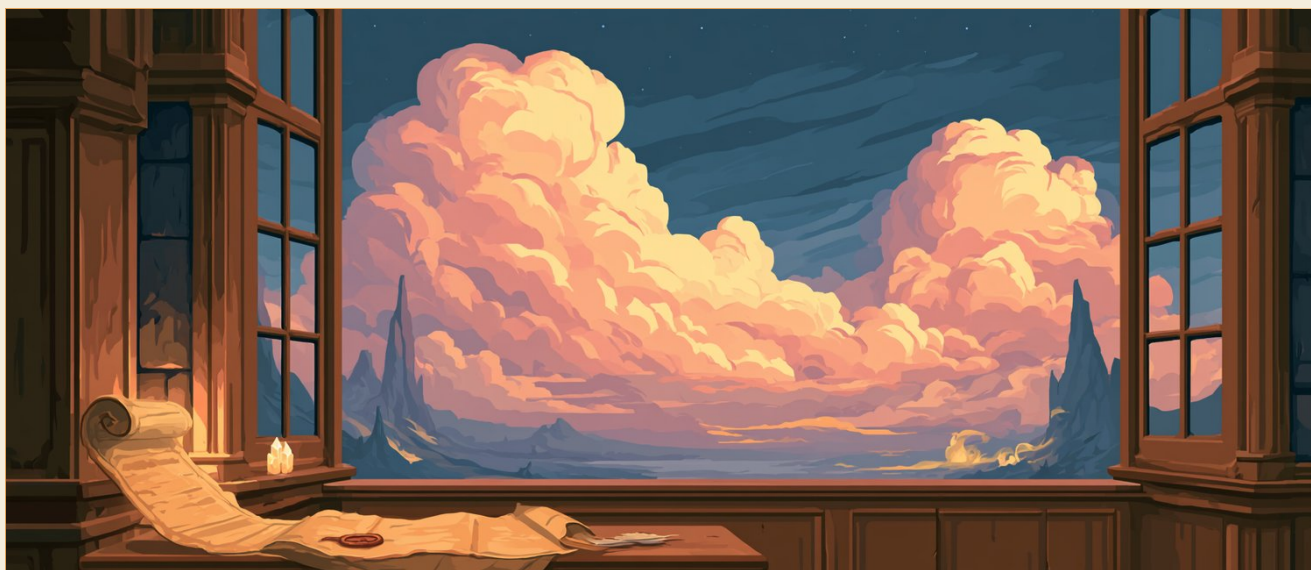
L'ESSENTIEL

Le socle	Les maths du lycée : prérequis d'une grande partie de l'arbre
Leur statut	Obligatoires, 0 point au classement académique
Le renforcement	SkillQuest
Sans renforcement	Compétences et XP en plus, objectif rehaussé
L'équité	Compétences validées d'office avant le semestre
	La remise à niveau ne joue pas au classement académique



RÈGLES DE VIE

11



LES RÈGLES de vie du dispositif tiennent en peu de pages. Le jeu compte deux malus, et deux seulement : ils sanctionnent des comportements choisis, les difficultés d'apprentissage se traitent par l'accompagnement.

♦ LA SÉCURITÉ NUMÉRIQUE

Dès tes premiers pas, tu valides la compétence **Sécurité Numérique**, obligatoire pour tous : mots de passe, sessions, données, hameçonnage.

La règle associée : tout comportement de **mise en danger numérique de l'institut ou de toi-même** — session laissée ouverte, mot de passe partagé, contournement des protections — coûte **3 XP**. L'hygiène numérique fait partie des attendus d'un futur professionnel du secteur.

♦ PRÉSENCE ET ABSENCES

Deux situations distinctes :

- **L'absence** à une séance relève de la scolarité : elle est enregistrée dans le suivi administratif, justifiée ou non, *sans malus d'XP*.
- **L'exclusion d'une séance** — quel que soit son type : être présent sans travailler — relève du dispositif : elle coûte **3 XP** (chapitre 4), car elle occupe la place d'un Joueur qui voulait pratiquer.

♦ LE DÉROULEMENT DES EXAMENS

Le déroulement des épreuves relève du Règlement des études ; en voici l'essentiel. **Avant** : présente-toi quinze minutes avant l'heure, rejoins ta place

numérotée, carte étudiante visible. **Retard** : la porte reste fermée pendant les quinze premières minutes de l'épreuve, puis l'entrée est possible jusqu'à trente minutes après le début ; au-delà, l'accès est refusé. **Sortie** : aucune sortie avant trente minutes d'épreuve. **Absence injustifiée** à un examen : zéro.

LA FRAUDE

La fraude — antisèche, communication, usurpation — est sanctionnée par un **zéro à l'épreuve** et peut conduire au conseil de discipline. S'y ajoute une règle sur l'IA générative : **son usage non déclaré dans un livrable est un plagiat**. Une charte d'usage, annexée au Règlement des études, fixe le cadre. L'IA est un outil enseigné et autorisé — à condition d'en déclarer l'usage.

LES LIVRABLES

Les livrables sont à **rendre dans les temps indiqués par le responsable de la compétence**. Les livrables de Quête suivent leur propre calendrier, fixé par le contrat avec le tuteur (chapitre 8).

INFORMATION ACADÉMIQUE

Les étudiants en situation de handicap bénéficient d'aménagements d'épreuves — dont le tiers-temps — via la Mission Handicap de l'école. Ces aménagements sont intégrés au dispositif : temps majoré paramétré sur les évaluations en ligne. Fais-en la demande dès la rentrée.

POURQUOI SI PEU DE SANCTIONS ?

Le choix de conception est assumé : la motivation vient de ce que l'on gagne. Les deux malus (mise en danger numérique, exclusion de séance) sanctionnent une décision qui nuit aux autres ou à soi-même. Rater un examen ne coûte rien ; la fraude vaut zéro à l'épreuve et peut conduire au conseil de discipline. La recherche sur la motivation va dans le même sens : la contrainte fait obéir, l'autonomie fait apprendre (Deci et Ryan, 2000 — annexe C).

L'ESSENTIEL

Sécurité numérique	Compétence obligatoire ; mise en danger : -3 XP
Absence	Traitée par la scolarité — aucun malus d'XP
Exclusion	Présent mais inactif en séance : -3 XP
Examens	15 min avant ; porte fermée 15 min, entrée possible jusqu'à 30 min
Fraude	Zéro + conseil de discipline possible ; IA non déclarée = plagiat
Livrables	À rendre dans les temps indiqués par le responsable de compétence
Handicap	Aménagements via la Mission Handicap, intégrés au dispositif



CAS PARTICULIERS

12



UN SEMESTRE NON ATTEINT, une arrivée en cours de cursus, une année à refaire : ces situations sont prévues par les règles. Elles partagent toutes le même principe : **ce qui est validé reste validé**.

◆ LE SEMESTRE NON ATTEINT : LES RATTRAPAGES

Si il te manque des XP ou des compétences obligatoires en fin de semestre, des **sessions de rattrapage** dédiées sont organisées : plusieurs journées alternant créneaux d'examen et séances d'entraînement accompagnées.

L'application t'y prépare : ta page de profil liste précisément ce qui te manque et les créneaux où le valider. Tu peux rallumer ta flamme sur les compétences concernées. À noter : si tu valides ton semestre en rattrapage, les compétences complémentaires non validées sont automatiquement désinscrites.

Les paliers étant individuels (chapitre 6), un rattrapage est intégré à ta trajectoire du semestre suivant : le calcul repart de ta situation réelle.

◆ L'ARRIVÉE EN COURS DE CURSUS : LES ADMISSIONS PARALLÈLES

Si tu rejoins la formation après un BUT, une licence ou une classe préparatoire, tu ne repars pas de zéro : les compétences couvertes par ta formation d'origine te sont **validées d'office**, sur la base de ton dossier. Tu démarres ainsi ton premier semestre avec les prérequis nécessaires pour suivre les compétences de ta promotion.

◆ LE REDOUBLEMENT

Le dispositif ne connaissant pas la moyenne annuelle, le redoublement y fonctionne différemment d'un cursus classique. Deux règles :

- **Tes acquis sont conservés.** Chaque compétence validée et chaque XP gagné restent acquis. L'année refaite est donc allégée : il ne reste à valider que ce qui manquait.
- **Ton Score de semestre repart à zéro.** Le classement et le grade se jouent dans le semestre refait : c'est en y validant que tu reconstruis ton rang.

POURQUOI CONSERVER LES ACQUIS ?

Dans un système à moyennes, redoubler efface tout — y compris ce qui était réussi. L'approche par compétences permet l'inverse : une compétence validée atteste d'un apprentissage réel, qui ne disparaît pas d'une année sur l'autre. Le dispositif ne fait donc refaire que ce qui a manqué. L'échec y est local — une compétence, un semestre — jamais total.

INFORMATION ACADÉMIQUE

Les validations de semestre, les rattrapages et les situations particulières sont examinés par le jury académique, souverain au sens du Règlement des études. Ce chapitre décrit le fonctionnement normal du dispositif; le jury reste seul compétent pour les décisions individuelles.

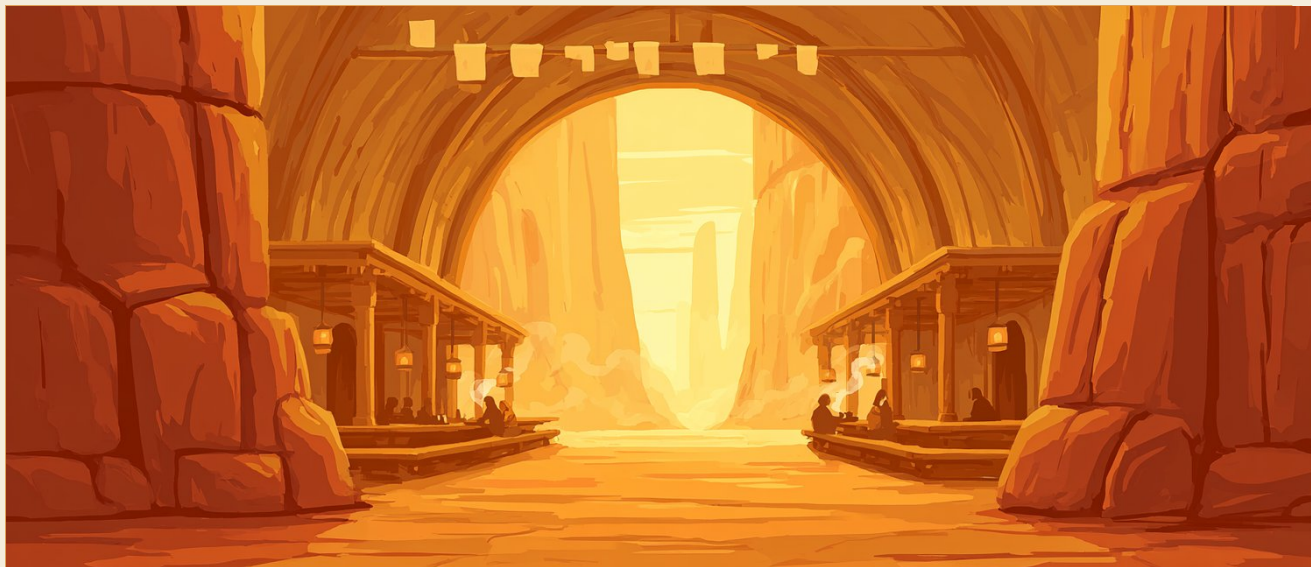
L'ESSENTIEL

Le principe	Ce qui est validé reste validé
Rattrapages	Sessions dédiées en fin de semestre : examens + entraînements
Le guide	Une page de ton profil liste ce qui manque et où le valider
Admission parallèle	Acquis d'origine validés d'office
Redoublement	Acquis conservés, semestre allégé — Score du semestre remis à 0
Le jury	Souverain pour toutes les décisions individuelles



FOIRE AUX QUESTIONS

13



CES QUESTIONS viennent des étudiants des deux premières années — de leurs mails, des enquêtes et des échanges avec les enseignants. La FAQ, mise à jour en continu, les complète.

◆ DÉMARRER

◆ Je trouve le dispositif compliqué. C'est normal?

Oui : dans l'enquête menée auprès des premières promotions, plus de neuf étudiants sur dix l'ont trouvé complexe au premier contact — et huit sur dix se disaient à l'aise après quelques mois. L'Onboarding (chapitre 5) sert exactement à ça : commence par les trois premières compétences, le reste vient avec la pratique.

◆ Comment choisir mes compétences?

Ton semestre est jouable sans aucun choix : les obligatoires sont imposées et les recommandées pré-cochées. La vraie question porte sur les complémentaires — choisis selon ton projet et tes centres d'intérêt, et demande conseil à un Guide si tu hésites.

◆ Puis-je changer d'avis en cours de semestre?

Oui. Tu peux te désinscrire d'une recommandée (en la remplaçant), ajouter des complémentaires dans la limite des 125 % de ton objectif, et déplacer ta flamme à tout moment. Seules les obligatoires sont fixes.

◆ TRAVAILLER ET VALIDER

◆ J'ai raté un examen. Quelles conséquences?

Aucune : pas de note enregistrée, pas de moyenne

affectée. Tu retournes t'entraîner et tu te réinscris à une session suivante. Seule la validation finale compte.

◆ Si j'apprends pour valider, je vais tout oublier ensuite, non?

Le dispositif est construit contre ça : les banques de questions sont trop vastes pour être mémorisées, les exercices changent de données à chaque tentative, et environ 20 % de chaque examen porte sur tes prérequis. Ce que tu as validé est remobilisé régulièrement.

◆ Pourquoi des tests en ligne plutôt que des copies?

Tout n'est pas évalué en ligne : pour chaque compétence, le référent choisit la modalité la plus pertinente — contrôle continu devant un enseignant, devoir ou projet, test en autonomie ou test surveillé. Le test en ligne est retenu quand il apporte le plus : entraînement illimité sur le test réel, correction immédiate, validation au fil de l'eau. Les exercices à variables aléatoires évaluent le raisonnement, pas la mémorisation d'une correction. Et ce qu'aucun test ne mesure — conduire un projet — est évalué par la Quête.

◆ Une séance qui m'intéresse est pleine. Que faire?

Inscris-toi ailleurs cette semaine et surveille le planning de la suivante : l'offre de séances s'ajuste aux flammes actives. Garde ta flamme allumée — c'est elle qui signale la demande aux enseignants.

◆ Je suis en retard sur mes paliers. Que se passe-t-il?

L'Autonomie se ferme temporairement et tu es réorienté vers les séances accompagnées. Tes Guides

voient ton retard et viendront vers toi. Le bon réflexe : une flamme active et un Entraînement.

◆ COMPRENDRE LES RÈGLES

◆ À quoi servent les XP au-delà de mon objectif ?

Ils sont reportés au semestre suivant, et ils comptent double (au-delà de Validation) ou quadruple (au-delà d'Excellence) au classement (chapitre 9).

◆ Le Bronze et l'Or rapportent les mêmes XP. Pourquoi viser l'Or ?

Pour le classement, donc pour le grade : une validation Or pèse quatre fois plus qu'un Bronze dans ton Score, et le classement détermine ton grade ECTS (chapitre 9).

◆ Tout le monde voit-il mon classement ?

Non, si tu ne le veux pas : ton rang est masquable à tout moment. Et rien ne t'oblige à le consulter.

◆ Puis-je améliorer une compétence déjà validée ?

Oui : rallume une flamme dessus et repasse l'évaluation, y compris sur une compétence d'un semestre passé. La meilleure performance est conservée — tu ne peux pas perdre une médaille en retentant.

◆ ALLER PLUS LOIN

◆ Je peux vraiment proposer ma propre Quête ?

Oui : tu choisis le sujet, le Conseil des Guides valide et t'attribue un tuteur (chapitre 8). Plusieurs Quêtes du catalogue sont nées de propositions d'étudiants.

◆ Que deviennent mes XP si je change de spécialité ou si je redouble ?

Ce qui est validé reste validé : compétences et XP te suivent. Seul le Score du semestre refait repart de zéro pour le classement (chapitre 12).

◆ Pourquoi ces sondages sur le temps passé ?

Pour équilibrer le jeu : on te demande d'estimer le temps réellement passé à valider telle ou telle compétence, et ces données servent à réajuster les XP des compétences sous-évaluées ou surévaluées — pour que 1 XP corresponde au plus près à une heure de travail réelle.

◆ Les règles peuvent-elles changer ?

Oui, entre les semestres — jamais pendant. Elles sont ajustées chaque année à partir des retours étudiants : le retrait des points négatifs, l'entraînement sur les tests réels, la baisse des objectifs d'XP et les Recommandées viennent tous des enquêtes des promotions précédentes.

◆ À qui poser une question sur une compétence précise ?

Au référent de la compétence — son nom est affiché dans « Détails de la compétence », depuis ton profil.

◆ Une question sur le règlement de SkillQuest ?

Au responsable opérationnel du dispositif : Vincent Tellier pour les années 1 à 3, Réjanne Le Bivic pour les mineures SkillQuest.

◆ Envie de créer une Quête ?

Propose-la à l'enseignant de ton choix — ou dépose-la sans enseignant : un tuteur te sera affecté ensuite.

◆ Ma question n'est pas ici.

Adresse-toi aux responsables opérationnels du dispositif (voir ci-dessus, selon ton année) ou à ton bureau de promotion : une réunion mensuelle réunit les pilotes de SkillQuest et les bureaux de promo pour recueillir ce que vivent les étudiants et répondre aux questions.

L'ESSENTIEL

La complexité

Normale au début ; elle se résout par la pratique

L'échec

Un examen raté n'a aucune conséquence

La flamme

Elle oriente l'offre de séances vers la demande

Le retard

Un accompagnement renforcé, pas une sanction

Les règles

Ajustées chaque année à partir de vos retours



DEUXIÈME PARTIE

MANUEL DU GUIDE



LA GENÈSE DE SKILLQUEST



SKILLQUEST N'EST pas né d'une idée soudaine : c'est l'aboutissement de quinze ans d'itérations pédagogiques autour du numérique. Cette histoire est utile à qui veut transposer le dispositif — elle montre ce qui a été essayé, ce qui a été abandonné, et dans quel ordre les briques se sont assemblées.

♦ 2010-2021 : LES BRIQUES PÉDAGOGIQUES

Les briques de SkillQuest sont bien plus anciennes que son nom. Dès **2010**, les modules d'informatique sont **hybridés** — cours en vidéo, autoformations accompagnées, travaux dirigés scénarisés — et la même période voit se succéder les essais : approches par projet, projets commandités et financés, classe inversée, design thinking pour la conduite de projets. L'idée qu'un étudiant puisse choisir sa modalité d'apprentissage précède SkillQuest de quatorze ans.

Le tournant disciplinaire vient des géosciences. En 2017, un groupe de travail explore les débouchés numériques des formations ; en 2019, UniLaSalle lance un **parcours d'approfondissement «Géologie Numérique»** et crée une équipe numérique. Ce parcours — développement, géomatique, data science, modélisation 3D, projets — préfigure directement les futurs domaines de l'arbre.

C'est pour ce parcours qu'est construit le premier **arbre de compétences**, avec une méthode qui n'a pas changé depuis : **partir des compétences visées en sortie de formation — les métiers — et redescendre, prérequis par prérequis, jusqu'aux compétences initiales**. L'arbre est construit à rebours depuis les débouchés.

Ces années cassent aussi les **silos entre les matières** : mathématiciens, informaticiens, géomaticiens et designers construisent un référentiel commun — et, à l'APEX, travaillent en open space. Enseignants et chercheurs des différents domaines ne sont cloisonnés ni physiquement, ni dans leurs enseignements.

♦ 2023-2024 : « ON CASSE TOUT »

En mars 2023, un constat s'impose : bases mathématiques fragiles à l'entrée, hétérogénéité croissante des profils post-bac, décrochage dans les

enseignements numériques imposés. La réponse tient dans un document de travail resté célèbre dans l'équipe — « *On casse tout* » — qui pose cinq principes :

- **Compétences** : un objectif de compétences à valider par semestre, à la place du programme ;
- **Fusion** : mathématiques, informatique et géomatique réunies dans un référentiel commun ;
- **Hybridation** : le choix de la modalité — e-learning, atelier, conférence ;
- **Suppression** : plus de programme imposé, plus de séquençement unique ;
- **Responsabilité** : l'étudiant acteur de son parcours.

Ce document contient déjà les référents de compétence, les ateliers programmés à la demande et une ligne devenue prophétique : « arbre de compétences à construire ». Fin 2023, le projet est présenté aux instances de l'école et validé ; l'année 2023-24 est consacrée à la conception. En mai 2024, l'APEX est mis en service — mille mètres carrés conçus pour servir cette pédagogie : la Scène pour les briefings et soutenances, les plateaux de modélisation, l'atelier de prototypage, le studio. Le laboratoire et le dispositif ont été pensés ensemble ; l'un est le lieu de l'autre.



◆ 2024 : LA GAMIFICATION, ET UN NOM

Le dispositif démarre réellement à la **rentrée 2024**, pour les premières années ingénieurs. En octobre 2024, le cinquième principe trouve sa forme définitive : la **gamification**. Le projet reçoit son nom — *SkillQuest, la quête des compétences* — et ses mécaniques de jeu : les XP, l'objectif de semestre, les évaluations hebdomadaires, le manuel du joueur, les arbres personnalisés. Les impacts recherchés sont posés dès ce document fondateur : plaisir d'étudier, compréhension de l'utilité de ce qu'on apprend, coopération, fin des examens couperets de fin de semestre.

Le déploiement suit un calendrier par vagues : 2024-25, les premières années ingénieurs; 2025-26, les deuxièmes années, les Bachelors et les mineures de quatrième année; 2026-27, la présente édition — troisièmes années ingénieurs et deuxièmes années Bachelors, avec une préparation en cours sur le campus de Rouen.

◆ 2024-2026 : L'ÉQUILIBRAGE PAR LE TERRAIN

Les deux premières années de fonctionnement sont racontées tout au long de ce livre : les seuils de validation harmonisés (novembre 2025), la limite des 125 % et le durcissement anti-fraude (janvier 2026), les flammes et la page de rattrapages (printemps 2026), puis la refonte 2026-27 — Recommandées, paliers individuels, retrait des points négatifs, Entraînements, Onboarding — construite à partir des enquêtes étudiantes et des jurys. Le chapitre suivant en tire les leçons; le reste de cette partie décrit le dispositif tel qu'il fonctionne aujourd'hui.

REPÈRES CHRONOLOGIQUES

Date	Étape
2010	Hybridation des modules d'informatique; approches projet, classe inversée, design thinking
2019	Parcours «Géologie Numérique»; premier arbre de compétences, construit à rebours depuis les métiers
Mars 2023	«On casse tout» : les cinq principes
2023-24	Validation institutionnelle; année de conception; mise en service de l'APEX
Sept. 2024	Lancement du dispositif (1 ^{res} années ingénieurs)
Oct. 2024	Le nom SkillQuest et la gamification
2025-26	Extension : 2 ^{es} années, Bachelors, mineures
2026-27	Présente édition : refonte des règles, 3 ^{es} années, préparation de Rouen

CE QUE CETTE HISTOIRE ENSEIGNE SUR LA TRANSPOSITION

Aucune des briques de SkillQuest n'est arrivée d'un coup : l'arbre existait cinq ans avant les XP, l'hybridation quatorze ans avant le nom, et la gamification est venue en dernier — comme couche d'assemblage de mécaniques déjà éprouvées. Pour un établissement qui voudrait transposer le dispositif, l'ordre a son importance : référentiel d'abord, modalités ensuite, jeu enfin. La difficulté n'est pas propre à SkillQuest : la littérature sur les cursus par compétences identifie l'abandon du cadre temporel commun — chacun progresse à son rythme — comme l'innovation la plus difficile à implanter dans une structure universitaire (Gruppen et al., 2016 — annexe C). Et un lieu : l'APEX a donné au dispositif un ancrage physique sans lequel les Quêtes, les soutenances et la vie d'équipe n'auraient pas de support.

L'ESSENTIEL

L'origine	Un parcours de géologie numérique (2019) et son arbre construit à rebours
La méthode	Des métiers vers les fondamentaux
Le déclic	«On casse tout» (2023) : cinq principes, validés par l'institution
Le lieu	L'APEX (2024), conçu pour et avec le dispositif
Le nom	Octobre 2024 : la gamification assemble le tout
Depuis	Un équilibre continu, piloté par les retours du terrain

LE DISPOSITIF EN CHIFFRES



AVANT D'ENTRER dans les rôles et les outils, un état des lieux. Tout ce que produit le dispositif est enregistré — chaque inscription, chaque tentative, chaque validation — et ces données pilotent la refonte annuelle. Les chiffres ci-dessous sont arrêtés à juin 2026, à la fin de la deuxième année de fonctionnement; chaque édition de ce livre les mettra à jour.

SKILLQUEST EN CHIFFRES — JUIN 2026

237	compétences dans l'arbre, dont 46 déclinaisons par outil ou langage : la même compétence revalidée avec un autre outil (Python puis C, QGIS puis ArcGIS...)
546	étudiants participants, sur 7 promotions et 2 cycles (ingénieur et Bachelor)
71 269	tentatives d'évaluation enregistrées depuis la rentrée 2024
26 760	validations prononcées — 37,5 % des tentatives aboutissent
645	pages de cours publiées sur le site de cours

Deux lectures de ces chiffres. D'abord le **droit à l'essai fonctionne** : un peu plus d'une tentative sur trois aboutit, et c'est le comportement attendu d'un système où l'échec ne coûte rien et où l'on se présente pour apprendre autant que pour valider. Ensuite le **volume change le métier** : aucune équipe ne corrige 71 000 copies à la main — c'est l'instrumentation décrite dans cette partie (banques larges, correction automatique, tableaux de bord) qui rend ce volume

possible à effectif constant.

INFORMATION ACADEMIQUE

Le compte officiel exclut 13 compétences liées (invisibles pour l'étudiant, validées via une déclinaison) et les 3 compétences de l'Onboarding. Sources : base de données du dispositif et tableaux de bord internes (l'Inventaire les décrit). Les chiffres d'usage sont arrêtés au 30 juin 2026; les compteurs de l'édition 2026-27 seront publiés dans la prochaine édition. Les données nominatives ne quittent jamais la base : tout ce qui est publié est agrégé.

PHILOSOPHIE ET POSTURE DU GUIDE

01



ENSEIGNER DANS SkillQuest demande un déplacement de posture : le savoir n'est plus transmis à un groupe qui suit le même programme au même rythme, il est acquis par des étudiants qui choisissent leur parcours. Le rôle de l'enseignant change en conséquence : concevoir les compétences, équiper les étudiants, les débloquer quand ils butent. C'est le sens du mot *Guide*.

pas. La bienveillance porte sur le chemin, pas sur le seuil.

Encadrer la liberté. La liberté de parcours est le moteur du dispositif, et elle se dose : paliers, prérequis, autonomie conditionnelle. La vigilance des enseignants la rend praticable pour tous.

◆ CINQ PRINCIPES DE PRATIQUE

CE QUI FONDE LA PRATIQUE

Rendre visible. La progression, les prérequis, les objectifs : tout ce qui est implicite dans un cursus classique est explicite ici. Une compétence mal décrite ou une page vide casse cette lisibilité.

Donner du feedback, tôt et souvent. Corrections visibles en entraînement, contrôle continu en séance, réponse individuelle au bon moment : le feedback est au cœur du dispositif.

Protéger le droit à l'essai. Rater un examen n'a aucune conséquence — c'est une règle, et une posture. Un étudiant qui échoue doit repartir avec un plan, pas avec un jugement.

Rester exigeant sur le résultat. La contrepartie du droit à l'essai : la validation ne se négocie pas. 15/20 est 15/20 ; une Quête aboutit ou n'aboutit

◆ CE QUE DEUX ANNÉES NOUS ONT APPRIS

Le dispositif n'est pas né au point d'équilibre actuel. Quatre leçons des deux premières années méritent d'être transmises, en particulier à qui voudrait le transposer.

L'autonomie se conditionne et s'accompagne. La première année, l'autonomie était largement ouverte, et elle a mis une partie des étudiants en difficulté : en fin d'année 2025-26, 31 % des premières années étaient à jour de leurs paliers — donc en accès Autonomie — contre 67 % des deuxièmes années. La réponse : la conditionner à la progression et renforcer l'accompagnement — paliers individuels, convocations des étudiants en retard, séances accompagnées. L'autorégulation est une compétence qui s'apprend (Zimmerman, 2002 — annexe C).

Une évaluation mal calibrée pénalise tout le dispositif. Les mathématiques évaluées par des QCM trop étroits ont concentré le rejet d'une partie

des étudiants : évitement, contestation, abandons. La refonte — exercices à variables aléatoires, entraînement sur le test réel, retrait des points négatifs, renforcement de l'accompagnement — répond à ce constat.

Le niveau de pression se conçoit comme le reste. Objectifs d'XP abaissés, Validation et Excellence découplées, classement masquable : chaque levier de pression a été réexaminé après enquête. Les mêmes mécaniques motivent certains étudiants et en stressent d'autres ; le dispositif doit offrir des prises aux deux profils.

Les données tranchent les débats d'opinion. Chaque règle du jeu produit des données, et ces données ont changé la façon de décider : là où un débat pédagogique pouvait s'installer durablement, les tableaux de bord — taux de validation par compétence, trajectoires de promotions, résultats d'enquêtes — permettent d'arbitrer. Barres d'XP abaissées, renforcement mathématiques, autonomie conditionnelle : chaque évolution de cette édition s'appuie sur une mesure.

◆ CE QUE L'AUTONOMIE CHANGE EN SÉANCE

L'Autonomie a un effet secondaire précieux pour l'enseignant : une partie des étudiants travaillant ailleurs, les groupes en séance sont **plus petits** — et chacun peut se concentrer sur les difficultés réelles. Les étudiants présents sont là parce qu'ils **ont choisi** de l'être, et parce qu'ils **ont les prérequis** de la compétence travaillée : la séance réunit des profils au même niveau de maîtrise et au même niveau d'engagement. Enseignant comme étudiants y prennent plaisir — c'est une séance optimisée par construction.

S'y ajoute un effet de fidélité : les étudiants reviennent aux ateliers des Guides dont la pratique pédagogique leur correspond. À force, l'enseignant retrouve les mêmes visages, connaît les blocages de chacun et sait quelle approche débloque quel étudiant. C'est une des forces les plus concrètes du dispositif — et l'une des moins visibles de l'extérieur.

« Cette UE n'a pas toujours été facile pour moi, mais j'ai vraiment apprécié votre façon d'enseigner, votre patience, votre adaptabilité et votre compréhension. [...] Ça a vraiment fait une différence pour moi. J'ai vraiment envie de m'investir davantage et de donner le meilleur de moi-même l'année prochaine. »

— une étudiante de deuxième année, mail à son enseignant, juin 2026

POURQUOI CE DÉPLACEMENT DU RÔLE ENSEIGNANT ?

La théorie de l'autodétermination (Deci et Ryan, 2000 ; Ryan et Deci, 2017 — annexe C) identifie trois besoins dont dépend l'engagement durable : l'autonomie, le sentiment de compétence et l'appartenance — et la méta-analyse la plus large du domaine confirme que la motivation intrinsèque prédit la réussite et le bien-être, quand la motivation purement externe ne prédit ni l'une ni l'autre (Howard et al., 2021). Le triptyque arbre-XP-accompagnement sert les trois, à condition que l'enseignant accepte de quitter la position centrale du cours magistral. Le jeu agit indirectement : il modifie des comportements — venir, s'entraîner, persévérer. Ce sont ces comportements qui produisent l'apprentissage (Landers, 2014 — annexe C). D'où l'importance de ce que le Guide en fait. Quant au feedback, les synthèses de Black et Wiliam (1998) et de Hattie et Timperley (2007 — annexe C) le classent parmi les leviers les plus efficaces de l'apprentissage : c'est là que le Guide investit le temps libéré.

L'ESSENTIEL

Le rôle	Concevoir, équiper, débloquer — accompagner plutôt que transmettre
Le feedback	Tôt, souvent, en séance comme en ligne
Le droit à l'essai	Protégé ; le seuil de validation, non négociable
Leçon n°1	L'autonomie se conditionne et s'accompagne
Leçon n°2	Une évaluation mal calibrée pénalise tout le dispositif
Leçon n°3	La pression se dose ; les données tranchent
La méthode	Le dispositif s'ajuste chaque année sur les retours étudiants

GOUVERNANCE

02



SKILLQUEST ÉVOLUE chaque année, et parfois entre deux semestres. Ces évolutions ne sont possibles que parce que la gouvernance est claire : chacun sait qui décide de quoi, et à quel rythme.

◆ LES INSTANCES

QUI DÉCIDE DE QUOI

Instance	Périmètre	Rythme
Comité de pilotage SkillQuest	Conception : règles, barèmes, refontes, outils	Hebdomadaire
Conseil des Guides	Retours du terrain, vie courante : Quêtes, tuteurs, situations courantes	Hebdomadaire
Jurys d'UE	Validation des semestres, grades, cas individuels	Semestriel, par promotion
Réunions de filière	Définition des Obligatoires et Recommandées, arbre par formation	Au lancement, puis tous les ~2 ans
Autorité des Jeux	Arbitrage final des règles	À la demande

Le **comité de pilotage** est l'instance de conception : c'est là que se décident les barèmes, les refontes et la feuille de route des outils. Le **Conseil des Guides** analyse chaque semaine les retours d'expérience du terrain pour améliorer le fonctionnement du jeu ; il gère aussi la vie courante — dont l'examen des candidatures de Quête et l'attribution des tuteurs. Les **jurys d'UE**, souverains au sens du Règlement des études, prononcent les validations de semestre

et traitent les situations individuelles. Les **directeurs de formation** construisent les parcours de leur filière dans SkillForge (chapitre 10). Enfin, l'**Autorité des Jeux** — la direction de l'enseignement — tranche en dernier ressort : les règles ont une autorité au-dessus de leurs concepteurs, et c'est une protection pour tout le monde.

◆ LES RÔLES DU QUOTIDIEN

Chaque Guide cumule plusieurs rôles :

- **Responsable de compétence** : il conçoit la compétence, sa page, son évaluation et ses banques de questions (chapitres 3 et 4) — et il en estime le volume d'XP. Par défaut, il anime les séances qui la couvrent.
- **Tuteur de compétence et animateur de séance** : sans être responsable d'une compétence, il la maîtrise et anime les séances qui la couvrent — Conférence, Atelier, Entraînement ou Autonomie (chapitre 5), au fil du plan de charge (chapitre 7).
- **Tuteur de Quête** : le contrat d'XP, les jalons, la soutenance (chapitre 6).
- **Surveillant d'examen** : un rôle à part entière, avec son guide (chapitre 8).

S'y ajoute un rôle central, porté par un membre de l'équipe : le **responsable opérationnel** du dispositif. Il est l'interlocuteur unique — des étudiants comme de l'administration — pour toute question sur SkillQuest, il assure la vigilance sur les étudiants en difficulté (chapitre 9) et le bon déroulement du jeu au quotidien.

L'équipe permanente est épaulée par des vacataires et des doctorants — notamment sur les séances d'Entraînement et d'Atelier. Un dispositif de cette taille exige un responsable opérationnel identifié : c'est lui qui garantit que tous, étudiants comme administration, reçoivent la même réponse à la même question.

◆ LE CALENDRIER D'UNE SAISON

Une année de SkillQuest suit un cycle régulier. **Entre les semestres** : bilan des jurys, ajustement des règles, mise à jour de l'arbre et publication du changelog, création des évaluations manquantes. **La rentrée** : Onboarding des nouveaux étudiants, briefings de promotion. **Le semestre** : séances et examens hebdomadaires, Conseils des Guides, réunions mensuelles avec les bureaux de promotion, suivi des paliers. **La fin de semestre** : sessions de rattrapage, jurys, enquêtes étudiantes. Puis le cycle recommence — chaque édition des règles est datée, comme ce livre.

POURQUOI UNE GOUVERNANCE SI FORMALISÉE ?

Parce qu'on expérimente sur le terrain en continu, il faut un point hebdomadaire avec l'équipe pédagogique pour s'ajuster en direct — c'est le rôle du Conseil des Guides — et une instance pour trancher — c'est le comité de pilotage. Et parce que les étudiants doivent recevoir la même réponse quelle que soit la personne interrogée, chaque question a son interlocuteur : le référent de compétence pour une compétence, le responsable opérationnel pour SkillQuest.

L'ESSENTIEL

Concevoir	Le comité de pilotage, chaque semaine — règles, barèmes, refontes
Opérer	Le Conseil des Guides — Quêtes, tuteurs, vie courante
Valider	Les jurys d'UE, souverains — semestres et grades
Construire	Les directeurs de formation, dans SkillForge
Arbitrer	L'Autorité des Jeux : la direction de l'enseignement
L'interlocuteur	Référent de compétence ou responsable opérationnel, selon la question

CONCEVOIR UNE COMPÉTENCE

03



LA COMPÉTENCE est l'unité de base du dispositif. Tout le reste — XP, arbre, examens, classement — repose sur la qualité de ce composant. Une compétence bien conçue s'apprend, s'évalue et se relie naturellement aux autres. Ce chapitre donne les règles de conception.

♦ LA RÈGLE D'OR : UN OBJECTIF PAR COMPÉTENCE

Une compétence = un seul objectif d'apprentissage. C'est la règle de granularité dont tout découle. Si votre description a besoin d'un «et», découpez. Si la compétence pèse plus de seize XP, découpez. Si elle mélange comprendre et faire, découpez — le dispositif distingue les **Savoirs** (comprendre), les **Savoir-faire** (maîtriser un geste) et les **Savoir-agir** (mobiliser en situation), et chaque catégorie a sa modalité d'évaluation et son barème.

L'expérience a tranché : les grosses compétences des premières éditions ont été systématiquement cassées. Une compétence de programmation qui pesait vingt XP en vaut aujourd'hui six, complétée par des compétences distinctes pour chaque niveau et chaque langage. Les étudiants valident plus souvent, le feedback arrive plus tôt, et l'arbre gagne en lisibilité.

♦ NOMMER, DÉCRIRE, PESER

LES CONVENTIONS DE CONCEPTION

Élément	Convention
Nom	25 à 30 caractères maximum ; niveaux I, II, III (<i>Programmation I, II...</i>)
Déclinaison outil	Compétence liée : <i>Programmation I – Python, SIG I – QGIS</i>
Description	Une phrase à la première personne, «Je...», 50 à 60 caractères
XP	Le temps de travail estimé : 1 heure = 1 XP, plafond 16
Catégorie	Savoir ■ · Savoir-faire ● · Savoir-agir ◆
Prérequis	Les compétences strictement nécessaires

Deux points méritent insistance. **L'estimation d'XP est un engagement** : elle fonde le contrat avec l'étudiant (une compétence à 6 XP annonce environ six heures de travail) et alimente les objectifs de semestre. Une estimation fausse crée des stratégies : une compétence surpayée attire pour ses XP, une compétence sous-payée est évitée — et le choix ne se fait plus par intérêt. Il est donc crucial de coller au réel et de réévaluer régulièrement à partir des données de terrain.

Les prérequis sont une protection, à utiliser avec mesure. Chaque lien de prérequis retarde l'accès à la compétence : n'exigez que ce qui est réellement bloquant. Rappelez-vous aussi qu'environ vingt pour

cent des questions de votre examen remobiliseront les banques de vos prérequis (chapitre 4) — un prérequis déclaré est un contrat pédagogique dans les deux sens.

◆ LA PAGE DE COMPÉTENCE

Chaque compétence a sa page sur le site de cours : les objectifs, les ressources (cours, exercices, liens), la modalité d'évaluation et l'accès à l'entraînement. C'est le premier contact de l'étudiant avec la compétence — et sa condition d'existence : une compétence n'est rendue disponible dans l'application que lorsque sa page de cours existe.



◆ Le tableau de bord d'une compétence côté Guide : inscrits, statuts de validation et détail par semestre (ici Python 1).

LA MÉTHODE : UN SITE EN MARKDOWN

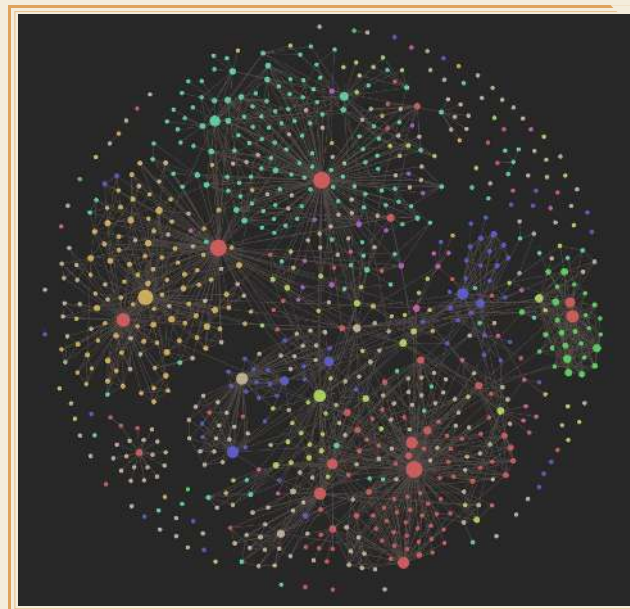
Le site de cours n'est pas un LMS : c'est un **coffre de notes Markdown** (Obsidian), publié tel quel sur le web. Chaque page — 645 à ce jour — est un fichier texte, stocké sur un **OneDrive partagé** : chaque enseignant y dépose ses pages, et deux administrateurs poussent sur le web les pages déposées. Les liens entre pages matérialisent les relations entre notions, et la vue en graphe du coffre dessine une carte du savoir publié, domaine par domaine. Ce choix a trois conséquences pratiques : rédiger une page prend quelques minutes et se fait au plus près du cours; la publication est continue, sans chaîne de validation technique; et le coffre entier est versionnable et duplicable — un établissement qui transpose le dispositif peut partir du nôtre.

La contrainte de fond : chaque compétence doit offrir un **cours en ligne et des exercices corrigés** qui permettent de l'acquérir en totale autonomie — c'est ce qui garantit à l'étudiant le choix entre autonomie et présentiel, quelle que soit la compétence. Pour accélérer la production, un outil interne convertit les anciens supports de cours, quel que soit leur format, en pages Markdown standardisées : une page d'accueil, une page par chapitre, une page par activité (entraînement, conférence, atelier).

La règle d'écriture est la même que pour l'arbre : **une note, une idée**. Une page de compétence relie les notes de notions qu'elle mobilise, plutôt que de les recopier.

L'homogénéité du format a deux bénéfices qui dépassent le confort de rédaction. Côté étudiant, toutes les pages de compétences ont la **même structure**

— objectifs, ressources, modalité d'évaluation, accès à l'entraînement : une fois la première lue, toutes se lisent. Côté outillage, un corpus homogène en Markdown est directement **exploitable par l'IA** : c'est sur ces ressources que s'appuient les assistants de conception du dispositif, à commencer par la production d'exercices alignés sur le cours (l'Exam Builder, chapitre 4).



◆ Le site de cours vu en graphe : chaque point est une page Markdown, chaque lien une relation entre notions. Les couleurs suivent les domaines de l'arbre.

INFORMATION ACADÉMIQUE

L'arbre évolue à chaque changement de semestre, jamais en cours de semestre. Toute modification — création, renommage, changement d'XP, découpage, suppression — est consignée dans le **changelog officiel** publié sur le portail, global et décliné par profil. Une compétence validée reste validée quelles que soient les évolutions : le changelog protège la confiance des étudiants dans leurs acquis.

POURQUOI UNE GRANULARITÉ SI FINE ?

Trois raisons convergent. *Pédagogique* : un objectif unique rend le feedback sans ambiguïté — on sait exactement ce qui est acquis ou pas. *Motivationnelle* : la fréquence des validations compte autant que leur taille; chaque petit grain validé procure une satisfaction immédiate qui entretient l'engagement (Sailer et Homner, 2020 — annexe C), là où un module de vingt heures espace trop les réussites. *Systémique* : des compétences fines se recombinent librement entre filières et parcours — c'est ce qui permet à un même arbre de servir six formations. Le coût est un travail de conception plus exigeant — d'où ce chapitre, et d'où l'appui sur les cadres éprouvés de l'approche par compétences dans le supérieur (Poumay, Tardif et Georges, 2017; Poumay et Georges, 2022 — annexe C).

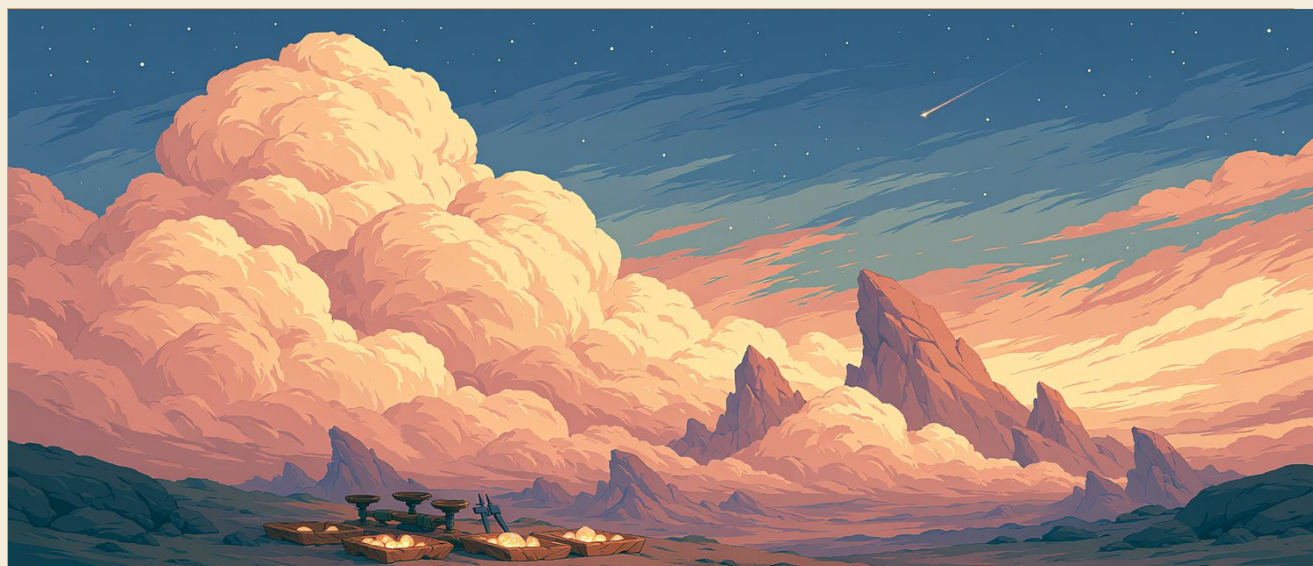
L'ESSENTIEL

L'atome	Une compétence = un objectif, une catégorie, une évaluation
Le nom	≤ 25-30 caractères, outils en déclinaison
La description	«Je...», 50-60 caractères — l'étudiant doit se projeter
L'XP	Temps estimé, 1 h = 1 XP, plafond 16 — un engagement
Les prérequis	La condition d'accès; 20 % de l'examen les remobilise
Le changelog	Toute évolution publiée à la rentrée; les acquis sont intouchables



CONCEVOIR LES ÉVALUATIONS

04



CONCEVOIR UNE évaluation SkillQuest, c'est accepter une contrainte inhabituelle : **l'étudiant s'entraînera sans limite sur le test même qui le validera.** Cette règle, au cœur du dispositif, exige des banques de questions assez larges et variées pour que la seule stratégie efficace soit d'avoir compris.

♦ LA STRUCTURE NORMALISÉE

Tous les examens en ligne suivent le même gabarit — c'est ce qui rend les validations comparables d'une compétence à l'autre :

LE GABARIT DES EXAMENS

	Théorique (Savoir)	Pratique (Savoir-faire)
Tirage	20 questions × 1 pt	4 faciles + 2 moyennes + 2 difficiles × 2,5 pts
Banques	≥ 40 questions, par thèmes	Pools ≥ 10 / 5 / 5
Contenu	Pur cours <i>et</i> réflexion	Exercices à variables aléatoires
Calibrage	—	10 pts faciles, 5 moyens, 5 difficiles
Prérequis	+5 questions × 1 pt	+2 questions × 2,5 pts

Les questions de **prérequis** — vingt pour cent

de chaque examen, dès qu'il existe une compétence antécédente — remobilisent les acquis à intervalles réguliers : chaque prérequis déclaré engage aussi l'examen qui le suit.

♦ RENDRE L'ENTRAÎNEMENT INÉPUISABLE

Deux mécanismes rendent le même test réellement inépuisable. Les **banques larges**, d'abord : à quarante questions ou plus par compétence, tirées par thèmes, la mémorisation des corrections devient une stratégie perdante — nos simulations donnent une probabilité de réussite à peu près nulle en répondant au hasard. Les **variables aléatoires**, ensuite : pour les compétences pratiques, chaque tentative régénère les données de l'exercice ; la méthode reste, les nombres changent.

Écrivez vos banques en visant les deux registres : des questions de pur cours (la base doit être sue) et des questions de réflexion (la base doit être comprise). Et paramétrez les **feedbacks** : en régime d'entraînement, chaque erreur doit renvoyer une explication — c'est là que l'apprentissage inductif se joue.

♦ L'OUTILLAGE

La chaîne de production : les banques sont hébergées dans **Moodle**, les exercices à variables aléatoires utilisent le plugin **STACK**, le type de question Moodle dédié aux mathématiques et aux sciences, et l'examen est verrouillé par **SEB** en salle (groupes d'examen dédiés, tiers-temps paramétrable

pour les aménagements, relecture contrôlée après l'épreuve, nom et photo du candidat affichés sur le test). Un assistant maison, le **SkillQuest Exam Builder**, accélère la rédaction : il génère des questions à variables aléatoires par IA générative, exportables au format Moodle — à relire systématiquement avant mise en banque. *L'Inventaire* détaille chaque outil.

◆ LE CALIBRAGE

Le principe : c'est le test qui s'ajuste au barème, jamais l'inverse. Construisez l'examen pour être confortable d'attester, au seuil du barème, que l'étudiant est compétent : un Joueur à l'aise sur l'essentiel atteint 10/20, l'Or reste réservé à la maîtrise complète.

INFORMATION ACADÉMIQUE

Les barèmes de validation (Savoir : 15/20 Bronze, 20/20 Argent · Savoir-faire : 10/15/20 · Quête : 10/20 Argent, 15/20 Or) et la fin des points négatifs sont présentés au chapitre 7 du Manuel du joueur.

POURQUOI PUBLIER LE TEST ?

Parce que l'effet test (*testing effect*, Roediger et Karpicke, 2006 — annexe C) est l'un des résultats les plus robustes des sciences cognitives : se tester ancre davantage que relire — la pratique du test arrive en tête de la hiérarchie des techniques d'apprentissage efficaces (Dunlosky et al., 2013), et un entraînement disponible en continu incite de surcroît les étudiants à espacer leurs révisions — l'autre grand levier de la rétention (Yeckehzaare et al., 2022 — annexe C). Un test secret n'autorise l'effet test qu'une fois ; un test publié le déclenche à chaque entraînement. L'objection classique — « ils vont apprendre les réponses » — se traite par la taille des banques : suffisamment larges, elles rendent la mémorisation moins efficace que la compréhension. La transparence du test est un choix pédagogique, pas une concession.

L'ESSENTIEL

La contrainte

L'entraînement illimité sur le vrai test — tout en découle

Théorique

20 questions × 1 pt, banque ≥ 40, cours + réflexion

Pratique

4F + 2M + 2D × 2,5 pts, variables aléatoires

Prérequis

20 % de l'examen quand il y a un antécédent, tiré de ses banques

Feedbacks

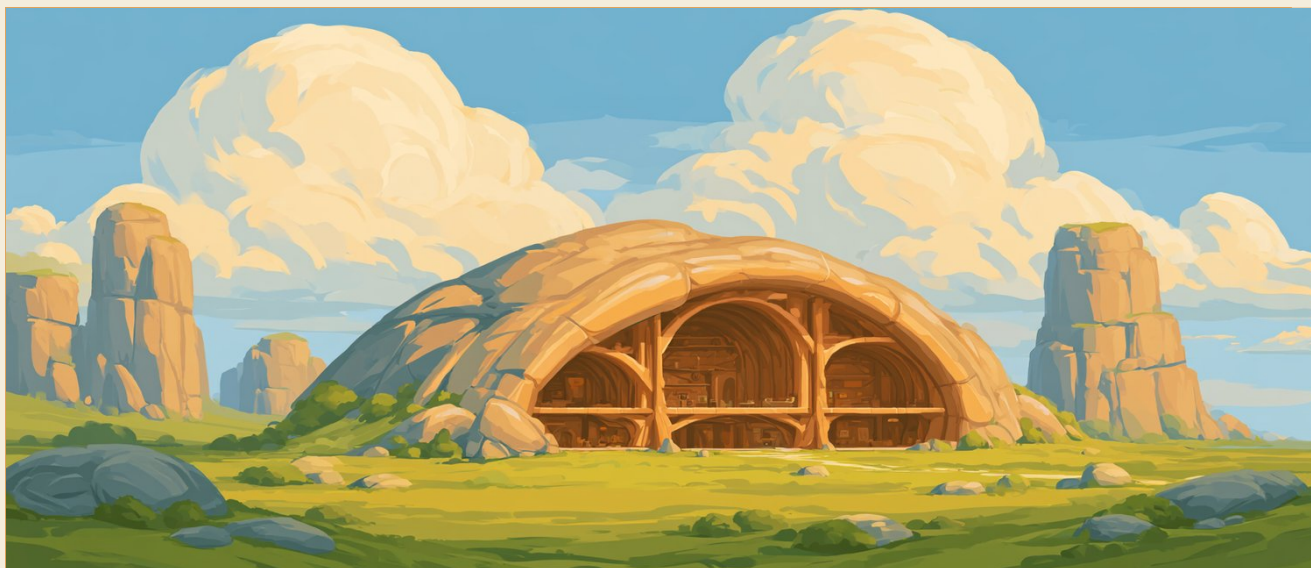
Obligatoires en entraînement — l'apprentissage inductif

L'outillage

Moodle (+ STACK) + SEB + Exam Builder, avec relecture systématique

ANIMER LES SÉANCES

05



LE CHAPITRE 4 du Manuel du joueur décrit les cinq types de séances côté étudiant ; voici le côté enseignant. Chaque type a sa préparation, sa posture et ses règles — et le même Guide passe de l'un à l'autre dans la même semaine.

◆ LES CINQ SÉANCES, CÔTÉ GUIDE

VOTRE RÔLE SELON LA SÉANCE

Séance	Vous préparez	Vous êtes
Conférence	Un exposé interactif sur votre domaine	Celui qui donne envie d'aller plus loin
Atelier	Une séance dirigée : démonstrations, exercices guidés	Le démonstrateur
Entraînement	Les banques d'exercices d'entraînement, publiées à l'avance	L'accompagnant : débloquer, conseiller, valider
Quête	Le suivi de vos Quêtes tutorées	Le tuteur (chapitre 6) — ou un regard extérieur : conseils, ouverture à tous les publics, idées
Autonomie	Le cours en ligne, publié à l'avance	Un encadrement de veille

◆ L'ENTRAÎNEMENT, LA SÉANCE MODULABLE

L'Entraînement a remplacé les anciennes séances d'autonomie tutorée, jugées trop passives. C'est une séance modulable : plusieurs compétences y sont couvertes en même temps, et chaque étudiant travaille

celle de son choix. Son fonctionnement tient en quatre points :

- **Publiez les compétences couvertes** — des compétences de type savoir-faire, dont vous êtes responsable ou tuteur. Pour participer, un étudiant doit être inscrit à au moins l'une d'elles.
- **Exigez la pratique** : la présence ne suffit pas, chaque étudiant doit être actif sur l'une des compétences couvertes. Un étudiant inactif peut être exclu de la séance — l'exclusion est enregistrée et coûte trois XP. Utilisez cette règle avec discernement : elle vise l'étudiant qui occupe une place sans travailler, pas celui qui bute.
- **Circulez et débloquez** : c'est ici que le feedback individuel, impossible en amphithéâtre, devient la norme.
- **Validez en contrôle continu** quand la compétence s'y prête : une démonstration convaincante en séance peut valoir validation.



◆ Un Entraînement en petit groupe : au paperboard, un étudiant transmet sa compréhension aux autres.

◆ LA LOGISTIQUE D'UNE SEMAINE

Les inscriptions des étudiants se font de semaine en semaine, depuis leur planning ; votre offre de séances suit le plan de charge (chapitre 7), et un outil d'aide à la décision vous indique les séances optimales à proposer, en fonction des flammes actives. L'**appel** se fait en début de séance, manuellement ou par badge ; les absences remontent automatiquement au suivi de scolarité. Chaque séance dure une heure trente.

« C'était mieux par thème, en petit groupe. »

— un étudiant, enquête janvier 2026, à propos des anciennes séances d'autonomie tutorée

POURQUOI AVOIR REMPLACÉ LES SÉANCES D'AUTONOMIE TUTORÉE ?

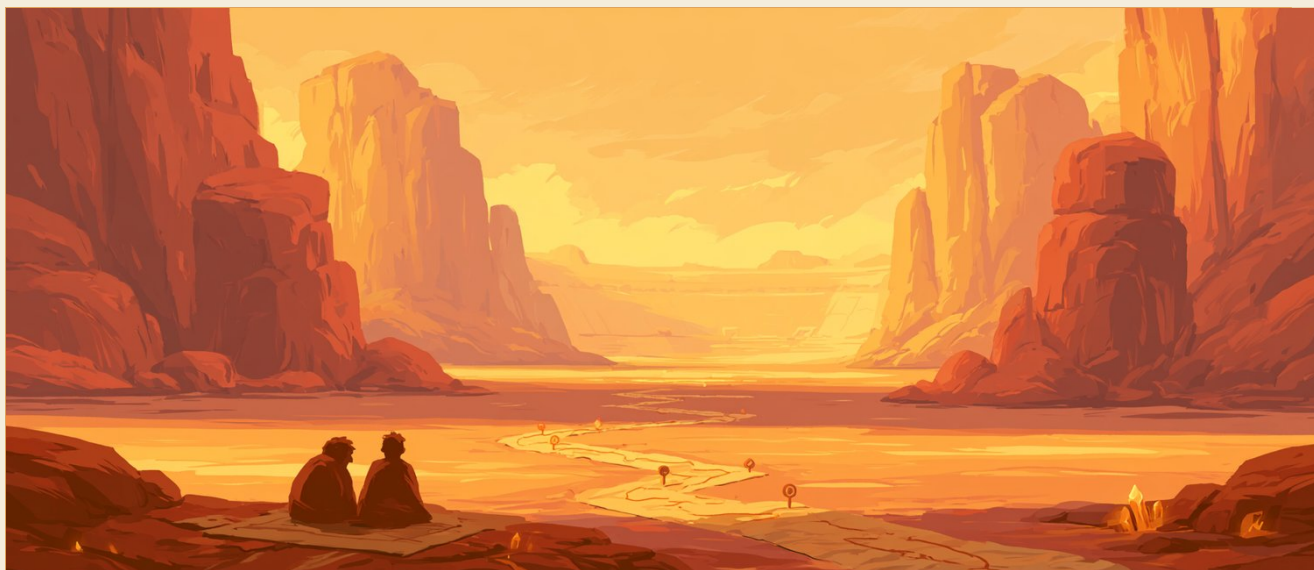
Les premières éditions comportaient des séances où les étudiants travaillaient « en autonomie surveillée », l'enseignant en ressource passive. Les retours étudiants et enseignants les ont condamnées : salles bruyantes et surpeuplées, enseignant réduit à la surveillance, présence sans travail. L'Entraînement en prend le contrepied : périmètre de compétences annoncé, pratique attendue, accompagnement actif. La leçon vaut pour toute transposition : une séance au contrat pédagogique flou perd rapidement sa valeur.

L'ESSENTIEL

Conférence	Un exposé interactif qui donne envie d'aller plus loin
Atelier	Démonstration et exercices guidés
Entraînement	Compétences annoncées, pratique attendue, CC possible
L'exclusion	— 3 XP pour l'inactivité choisie — jamais pour la difficulté
L'offre	Suit les flammes actives et le plan de charge
L'appel	Manuel ou par badge ; absences vers la scolarité

TUTORER LES QUÊTES

06



LE TUTORAT de Quête est le rôle où le jugement de l'enseignant pèse le plus : pas de banque de questions ni de barème automatique, mais un projet réel, un contrat moral et une soutenance. Ce chapitre en fixe le cadre.

◆ LE CALIBRAGE : UN CONTRAT MORAL

Tout commence par un calibrage avec l'étudiant (ou l'équipe) : vous découpez le projet, estimez le travail et fixez le volume — **une heure de travail estimée vaut un point d'XP**. Les Quêtes du catalogue pèsent en moyenne une cinquantaine d'heures. En équipe, le volume correspond au **total des heures du projet** et le contrat fixe la répartition individuelle : chaque étudiant reçoit les XP de sa part — un projet exigeant trente heures de chacun des trois membres se calibre à 90 XP.

Trois règles encadrent le contrat. La validation est **tout ou rien** à la soutenance — dimensionnez donc l'ambition pour qu'elle soit atteignable, quitte à prévoir des extensions optionnelles. Les **sous-objectifs** validés en cours de route sécurisent progressivement des XP. Et seules des compétences **Savoir-Agir** peuvent être validées par la Quête, avec l'accord préalable de leur responsable avant la soutenance. Une Quête peut aussi porter des **prérequis** : elle n'apparaît à l'étudiant qu'une fois ceux-ci validés — un bon moyen de donner envie de remobiliser une compétence fraîchement acquise.

◆ L'ACCOMPAGNEMENT

Le circuit administratif est léger : la candidature passe par le **Conseil des Guides**, qui valide

l'inscription et désigne le tuteur. Le rôle du tuteur tient en trois points : des **jalons** réguliers (les créneaux Quête à l'APEX sont vos points de rendez-vous naturels), l'**accès aux moyens** (ateliers de prototypage, studio, matériel — et l'appel à projets de l'APEX pour les Quêtes ambitieuses, jusqu'à 5 000 €), et la **trajectoire** : c'est vous qui évaluez, à mi-parcours, si le contrat doit être ajusté. Le calendrier suit le contrat moral fixé au départ.

◆ LA SOUTENANCE

La soutenance est systématique. Le jury est composé au minimum du tuteur de la Quête et d'un autre enseignant ; l'étudiant y démontre l'acquisition des compétences candidates à la validation et le temps passé, et le jury peut l'interroger ou lui demander de refaire une manipulation en direct. En mineure, elle se tient le dernier jour de la quinzaine — comptez dix minutes par membre de l'équipe, chacun étant interrogé sur sa contribution. Le barème : 10/20 vaut **Argent**, 15/20 vaut **Or**.

Dernier geste, non négociable : **toute Quête aboutie est publiée** sur le blog de l'APEX. Demandez le billet comme un livrable à part entière — c'est la première ligne du portfolio de vos étudiants.

POURQUOI UN CONTRAT PLUTÔT QU'UN BARÈME HORAIRE ?

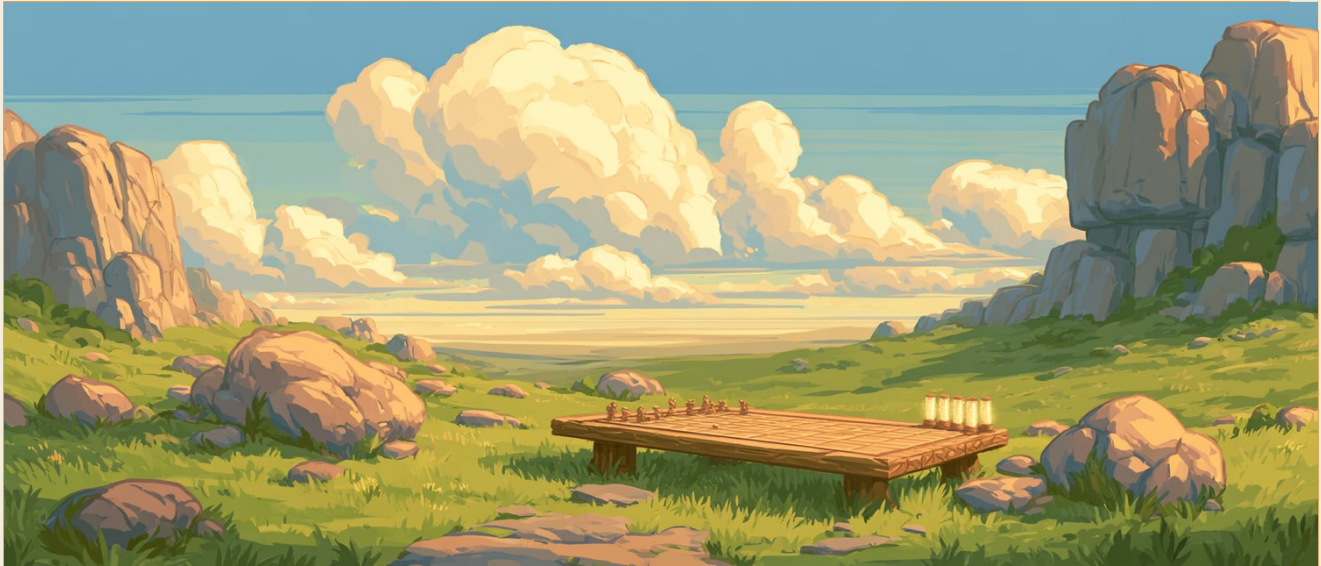
Compter les heures réelles inciterait à la lenteur ; noter le seul livrable écraserait l'apprentissage. Le contrat d'XP calé sur le temps *estimé* aligne les intérêts : l'étudiant efficace n'est pas pénalisé, l'étudiant en difficulté est aidé sur la méthode plutôt que sur le chronomètre, et le volume négocié au départ oblige les deux parties à penser le projet avant de le commencer. C'est le fonctionnement d'un chef de projet avec son commanditaire — la situation professionnelle que la Quête reproduit. Et l'investissement en vaut la peine : l'accompagnement individuel est la modalité pédagogique la plus efficace jamais mesurée — un étudiant tutoré individuellement progresse davantage que 98 % des étudiants suivant un cours classique (Bloom, 1984 — annexe C) ; le tutorat de Quête est l'endroit du dispositif où ce levier s'exerce en direct.

L'ESSENTIEL

Le contrat	1 h estimée = 1 XP, négocié au départ
Sous-objectifs	Sécurisent des XP en route
Le jury	Le tuteur + un enseignant minimum ; 10 min par membre en mineure
L'après	Publication systématique sur le blog APEX

PLAN DE CHARGE ET POSITIONNEMENT

07



SIX CENTS étudiants qui choisissent librement leurs séances, une vingtaine d'enseignants, des centaines de compétences : sans régulation, l'offre et la demande se manqueraient chaque semaine. Le plan de charge est cette régulation.

◆ LE PRINCIPE : L'OFFRE SUIT LA DEMANDE

Le principe : ce n'est plus l'emploi du temps qui dicte ce que travaillent les étudiants, ce sont les besoins des étudiants qui dictent l'emploi du temps. Deux signaux pilotent l'offre de séances :

- **Les flammes** : chaque flamme active est une déclaration de demande sur une compétence. Une compétence à quarante flammes appelle des Entraînements; une compétence sans flamme peut attendre.
- **Les paliers** : les étudiants en retard sur leurs paliers sont réorientés vers les séances accompagnées — leur volume dimensionne le besoin d'encadrement.

◆ LE DIMENSIONNEMENT

L'ordre de grandeur, éprouvé sur deux saisons : **huit enseignants mobilisés par créneau de séance pour deux cent cinquante étudiants**. Lors des mineures, une quinzaine de Quêtes tutorées se mènent en parallèle.

LA CARTOGRAPHIE DE L'ÉQUIPE

Le plan de charge repose sur une donnée souvent implicite ailleurs : **qui, dans l'équipe, maîtrise quoi**. Chaque Guide a **autoévalué sa maîtrise** des compétences de l'arbre — celles dont il est responsable, celles qu'il peut encadrer en séance, celles qu'il souhaite développer : c'est cette autoévaluation qui construit la cartographie. Cette cartographie sert trois usages : composer les créneaux d'Entraînement (annoncer les compétences couvertes suppose de savoir qui les couvre), affecter les tutorats de Quêtes, et repérer avant la rentrée les compétences que personne ne porte — un trou dans la cartographie de l'équipe est un signal de recrutement ou de formation. C'est le pendant enseignant de l'arbre des étudiants, et il évolue de la même manière, entre les semestres. Treize référents se partagent les 237 compétences de l'arbre — dix-huit compétences par référent, en moyenne.

Chaque enseignant a un **volume horaire à réaliser par semestre**; à lui de choisir les types de séances qu'il ouvre — conférences, ateliers, entraînements ou quêtes — selon la modalité pédagogique qu'il apprécie et dans laquelle il est à l'aise. C'est une richesse de SkillQuest : proposer de la diversité aux étudiants. La saisie et le suivi se font dans l'interface d'administration de l'application; l'équilibre entre les domaines de l'arbre relève du comité de pilotage.

Tout passe par une même interface : les enseignants y proposent leurs activités, les étudiants s'y inscrivent,



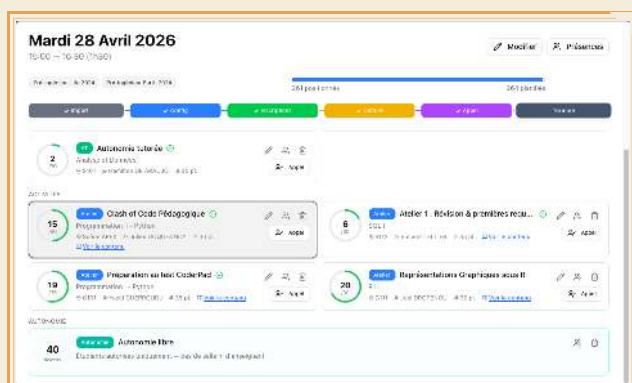
◆ La cartographie des compétences de l'équipe pédagogique (mars 2026) : chaque île est un domaine, chaque silhouette un Guide positionné sur ce qu'il maîtrise.

et chacun suit les jauges en temps réel.

◆ RECOMMANDER LES SÉANCES

L'outillage 2026-27 introduit un **score de recommandation de séances** : pour chaque enseignant, l'application croise les signaux — flammes actives, correspondance entre ses compétences et celles où les étudiants sont inscrits, diversité de l'offre pédagogique au regard de l'effectif — et suggère quoi ouvrir la semaine suivante. Des **alertes** complètent le dispositif : compétence en tension sans séance prévue, séance sous-remplie, déséquilibre entre domaines.

L'enseignant reste décideur : il dispose de la donnée, et il tranche avec sa connaissance du terrain.



◆ Le détail d'un créneau : activités ouvertes, jauges d'inscription, salles et animateurs, du paramétrage à l'appel.

INFORMATION ACADÉMIQUE

L'outil de plan de charge s'enrichira en cours d'année; des outils d'aide à la décision sont déjà en place, et les arbitrages se font au Conseil des Guides.

POURQUOI PLANIFIER À LA SEMAINE ?

Un emploi du temps semestriel fige en septembre des besoins qui n'existeront qu'en novembre. La planification hebdomadaire, elle, colle à la réalité d'un dispositif où chaque étudiant avance à son rythme : les tensions se voient une semaine à l'avance (par les flammes), pas en fin de semestre (par les résultats). Le coût est un temps de coordination réel pour l'équipe; l'objectif du score de recommandation est de le minimiser.

L'ESSENTIEL

Le principe	L'offre de séances suit la demande
Les signaux	Flammes actives, retards aux paliers
L'ordre de grandeur	8 enseignants par créneau pour 250 étudiants
Le service	Un volume horaire par semestre; le type de séance, au choix du Guide
L'outil	Score de recommandation + alertes — le Guide décide
En mineure	Une quinzaine de Quêtes tutorées en parallèle



SURVEILLER LES EXAMENS

08



LA CRÉDIBILITÉ du dispositif se joue en salle d'examen. Des centaines de validations par semaine, des tentatives libres, un classement qui alimente les grades : la valeur de chaque validation dépend de la qualité de la surveillance. Ce chapitre est le guide du surveillant — un rôle que chaque enseignant assure à tour de rôle.

♦ AVANT L'ÉPREUVE

La salle est **bloquée quinze minutes avant** l'heure. Le dispositif : **places numérotées** attribuées par l'application, et un nombre de salles qui suit l'effectif. Les salles informatiques accueillent les étudiants sans ordinateur portable, surveillées par un enseignant ; les amphithéâtres — équipés de prises de courant — accueillent les étudiants avec portable, placés **une place sur deux et deux rangs sur trois**, pour circuler dans les rangs et vérifier les identités ; l'encadrement y est assuré par un enseignant et deux surveillants. Il y a **toujours un enseignant dans chaque salle**, pour répondre aux questions techniques sur l'application d'examen ; les enseignants des différentes salles sont reliés entre eux sur Teams, où les administrateurs peuvent intervenir en cas de besoin.

À l'entrée : carte étudiante contrôlée, objets connectés dans les sacs, matériel autorisé sur table — ordinateur, stylo, calculatrice Casio FX-92 Collège, carte. **Une seule feuille de brouillon** est fournie par candidat — un nouveau brouillon s'obtient en restituant le précédent, et le brouillon se rend obligatoirement en quittant la salle (une antisèche officielle peut être prévue par certaines compétences — elle est alors distribuée, pas apportée). Batterie

chargée ou chargeur à disposition, luminosité montée, une seule fenêtre ouverte : Moodle sous SEB, dont le code d'accès, affiché à l'écran de la salle, se renouvelle toutes les trente secondes — le plugin **Code TOTP**, développé par l'équipe SkillQuest.



♦ Une session d'examen en amphithéâtre, sur les postes des candidats.

♦ PENDANT L'ÉPREUVE

Les règles de mouvement relèvent du Règlement des études, résumées côté Joueur au chapitre 11 du Manuel du joueur : porte fermée pendant les quinze premières minutes, entrée possible jusqu'à trente minutes après le début, refus au-delà ; aucune sortie avant trente minutes.

Le contrôle d'identité est renforcé par l'application : **le nom et la photo du candidat s'affichent sur son test Moodle** — un regard suffit pour vérifier que la bonne personne compose à la bonne place. Les tiers-temps et aménagements sont paramétrés en amont via les groupes Moodle dédiés.

LES INCIDENTS TECHNIQUES

Les pannes font partie d'un examen numérique ; elles sont prévues. SEB qui se fige : faire relancer l'application — la tentative Moodle reprend où elle en était. Un étudiant qui enchaîne deux tests doit quitter SEB et le relancer entre les deux. Et si un problème technique pénalise un candidat, l'enseignant présent dans la salle peut lui **redonner une tentative** — c'est aussi pour cela qu'il y a un enseignant dans chaque salle. Le principe directeur : **aucun candidat ne doit être pénalisé par une panne.**

LA FRAUDE

En cas de suspicion : ne pas interrompre l'épreuve, et saisir la scolarité. La sanction — zéro à l'épreuve, conseil de discipline possible — n'appartient jamais au surveillant seul.

POURQUOI TANT DE RIGUEUR POUR DES EXAMENS REJOUABLES ?

On pourrait croire qu'un examen repassable à volonté mérite une surveillance légère — c'est l'inverse. Dans un système à moyenne, une fraude fausse une note parmi d'autres ; ici, elle crée une validation permanente, des XP, des points de classement et à terme un grade. Le droit à l'essai n'est soutenable que si chaque essai se déroule dans des conditions de preuve vérifiées : des tentatives libres exigent une surveillance stricte.

L'ESSENTIEL

Le dispositif	Places numérotées, salle bloquée 15 min avant
L'effectif	Salle info : 1 enseignant · Amphi : 1 enseignant + 2 surveillants
Sur table	Ordinateur, stylo, calculatrice FX-92, carte — 1 brouillon fourni
L'identité	Nom + photo affichés sur le test Moodle
Les pannes	Relancer SEB ; l'enseignant peut redonner une tentative
La fraude	Consigner, transmettre — la sanction appartient à l'institution

SUIVRE SES ÉTUDIANTS

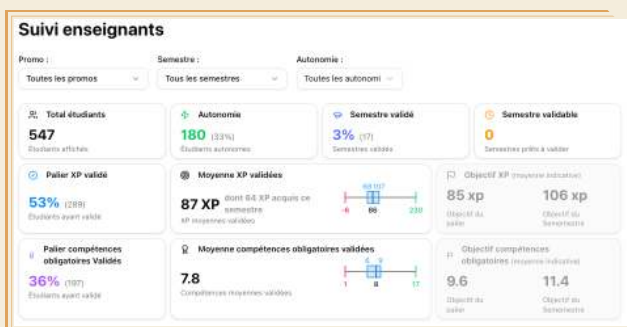
09



LA LIBERTÉ de parcours exige un suivi renforcé. Dans un cursus classique, l'étudiant en difficulté reste visible — il est présent en cours. Dans un dispositif à la carte, il peut disparaître sans signal : plus d'inscriptions, plus de flamme, plus de tentatives. Le suivi est la contrepartie de la liberté accordée.

♦ LA VUE DE SUIVI

L'application offre aux enseignants une **vue de suivi** par promotion : pour chaque étudiant, sa position par rapport à ses paliers (XP cumulés et obligatoires validées), ses flammes actives — il peut en avoir plusieurs —, ses dernières tentatives, ses inscriptions à venir. Les accès sont étendus aux acteurs de l'accompagnement de l'école — direction des études, Mission Handicap, directions de formation, responsables d'année.



♦ La vue Suivi enseignants : effectifs, autonomie, paliers validés et moyennes de la promotion.

Les **paliers individuels** font l'essentiel de la

détection : datés et linéaires, ils indiquent directement si un étudiant est au-dessus ou au-dessous de sa trajectoire. La première réponse est automatique et dépend du cycle. En pré-ingénieur et ingénieur, l'Autonomie est un **droit par défaut** : l'étudiant la perd s'il passe sous la progression théorique linéaire. En Bachelor, c'est l'inverse : l'Autonomie se **gagne**, dès que l'étudiant passe au-dessus du palier théorique. Dans les deux cas, l'étudiant sans Autonomie est réorienté vers les séances accompagnées.

♦ L'ACCOMPAGNEMENT HUMAIN

Quand la réorientation vers les séances accompagnées ne suffit pas, l'accompagnement humain prend le relais, par intensité croissante :

- **Le retard qui s'installe** — étudiant très en dessous de son palier : **convocation** à un entretien de suivi, plan de rattrapage concret (quelles compétences, quels créneaux), point de passage fixé.
- **La situation lourde** — difficultés personnelles, médicales, d'orientation : relais vers la scolarité et les services compétents. L'enseignant détecte et transmet ; il ne se substitue pas aux services compétents.

À partir de la rentrée prochaine, la détection s'affinera de signaux plus précoces — flamme éteinte depuis des semaines, tentatives qui s'espacent — pour intervenir avant que le retard ne s'installe.

En fin de semestre, les **sessions de rattrapage** (chapitre 12 du Manuel du joueur) sont votre dernier

levier : la page de profil liste, pour chaque Joueur, ce qui manque exactement et où le valider.

♦ TRACER CE QUI COMPTE

L'application tient un journal des **variations d'XP** — bonus, malus de mise en danger numérique, exclusions de séance — consultable et motivé : aucun point ne varie sans trace. Ces données, avec les taux de validation par compétence, alimentent les jurys (chapitre 11) et l'amélioration du dispositif : une compétence que moins de quatre-vingts pour cent d'une promotion valide signale un problème dans sa conception — évaluation mal calibrée, prérequis manquant, XP sous-estimés — autant qu'un problème de pédagogie.

POURQUOI DES PALIERS ?

Une moyenne faible signale un échec déjà survenu ; un palier décroché signale un rythme insuffisant, des semaines avant l'échec. Les indicateurs sont peu nombreux et tous actionnables, et chaque alerte est suivie par un enseignant. Le dispositif rend le retard visible assez tôt pour qu'un plan de rattrapage reste réaliste.

L'ESSENTIEL

L'enjeu	Dans un cursus libre, la difficulté peut passer inaperçue
La vue	Paliers, flammes, tentatives, inscriptions — par promotion
L'automatique	Sous le palier : Autonomie fermée, séances accompagnées
L'humain	Retard installé → convocation · situation lourde → relais
La trace	Toute variation d'XP est journalisée et motivée
La boucle	Compétence validée < 80 % = problème de conception à examiner

CONSTRUIRE LES PARCOURS DE FILIÈRE

10



UN SEUL ARBRE, SIX formations. Agronomie, Alimentation et Santé, Géologie et Environnement, Agriculture et Nouvelles Technologies, Agri Business : toutes utilisent le même référentiel de compétences, mais chacune y définit son propre parcours. Ce chapitre s'adresse aux directeurs et responsables de formation : c'est ici que le dispositif se paramètre.

◆ SKILLFORGE : L'OUTIL DES PARCOURS

L'outil s'appelle **SkillForge**. Pour chaque filière et chaque semestre, le directeur de formation y attribue un statut à chaque compétence : **Obligatoire**, **Recommandée** ou **Complémentaire**. C'est de cette saisie que découle le parcours de l'étudiant — inscriptions d'office, pré-cochages, espace de choix.

Le cadre de construction est fixé par le comité de pilotage, et il est strict :

- **La part des obligatoires** : environ un tiers des XP du semestre — le reste appartient à l'étudiant.
- **Les Recommandées** : deux approches possibles — remplaçables par n'importe quelle compétence, ou uniquement par une autre Recommandée avec un volume à valider. Le choix se détermine avec le responsable de formation ; l'impact des deux approches sera évalué à l'issue de cette première année.

- **La cohérence des prérequis** : les prérequis des obligatoires et des recommandées sont verrouillés automatiquement — on ne peut pas imposer une compétence sans donner accès à ses fondations.
- **Le « pourquoi »** : chaque Recommandée porte un champ de justification propre à la filière. Ce texte est affiché à l'étudiant — une recommandation doit être argumentée pour être comprise.

◆ LE MODÈLE ET SES INSTANCES

La **spécialité** porte le modèle : ce que la formation prévoit pour toutes ses promotions. La **promotion** en est l'instance : elle hérite du modèle mais peut s'en écarter en cours d'année — une compétence retirée après un problème de calibrage, par exemple. Les acquis des étudiants, eux, ne changent jamais : on ajuste le parcours, pas l'historique.

Les parcours s'affinent avec les années. La part d'obligatoires reste stable — environ un tiers — mais le volume de Recommandées **décroît** : nombreuses au début, où elles aident l'étudiant à démarrer ses premières Aventures, elles s'effacent en fin de cursus au profit d'une liberté totale de compléter son profil. L'étudiant gagne en autonomie au fil du parcours. À terme, on peut imaginer qu'il coche le **parcours métier** qu'il vise et reçoive des Recommandées de fin de cursus adaptées.

◆ LES MISES À JOUR

Les parcours se mettent à jour entre les semestres, avec l'arbre et son changelog. La **réunion par filière** — le directeur de formation arbitre ses statuts dans SkillForge, avec un Guide en appui technique — se tient au lancement de SkillQuest pour la filière, puis se revoit lors des conseils de perfectionnement, environ tous les deux ans : l'occasion d'interroger les professionnels sur les compétences nécessaires à chaque métier. Les volumes d'XP obligatoires varient d'une filière à l'autre ; les chiffres de l'édition en cours sont publiés sur le portail à la rentrée.

INFORMATION ACADÉMIQUE

La part d'environ un tiers d'obligatoires peut mettre certaines filières sous tension. La réponse du dispositif : passer par des Recommandées argumentées — c'est la condition pour préserver la liberté de parcours qui fonde le dispositif.

POURQUOI UN RÉFÉRENTIEL COMMUN PLUTÔT QUE DES MAQUETTES PAR FILIÈRE ?

Le référentiel unique est ce qui rend le dispositif économiquement viable : une compétence conçue une fois — page, banques, examens — sert six formations. Il est aussi ce qui le rend pédagogiquement riche : les parcours se croisent — un étudiant d'agronomie et un de géosciences s'entraînent côte à côte sur la même compétence de statistiques — et les passerelles entre formations deviennent des questions de prérequis plutôt que des dossiers d'équivalence. La contrepartie est un travail de gouvernance partagée — d'où SkillForge et les réunions par filière.

L'ESSENTIEL

L'outil	SkillForge : statuts O/R/C par filière et par semestre
Le cadre	Obligatoires $\approx 1/3$ des XP ; Recommandées selon la formation
Les verrous	Prérequis des O/R verrouillés ; « pourquoi » obligatoire sur les R
Deux niveaux	La spécialité (modèle) et la promotion (instance ajustable)
Le rythme	Mises à jour entre les semestres, avec l'arbre et le changelog

JURYS ET CAS LIMITES



LES MÉCANIQUES de ce livre — XP, paliers, barèmes, classement — produisent des données; c'est le jury académique, souverain au sens du Règlement des études, qui prononce les validations de semestre et les grades, et qui tranche les situations que les règles n'ont pas prévues. Ce chapitre décrit comment le dispositif prépare ses jurys — et où s'arrête ce qu'il décide.

◆ CE QUE LE JURY REÇOIT

Le dispositif présente au jury un dossier d'une précision inhabituelle. Pour chaque étudiant : les XP validés face à son objectif individuel, l'état de ses compétences obligatoires, sa trajectoire de paliers sur le semestre (le rythme, pas seulement le résultat), le détail de ses tentatives et de ses rattrapages, et le journal de ses variations d'XP. Un **outil de simulation** permet en amont de projeter les décisions envisagées sur la promotion entière — le jury voit les conséquences de ses critères avant de les adopter.

À l'échelle de la promotion, le dossier inclut les **taux de validation par compétence**. Une compétence validée par moins de quatre-vingts pour cent des inscrits y est signalée : c'est au jury d'apprécier les situations individuelles, et au comité de pilotage d'examiner la conception de la compétence — évaluation, prérequis, XP. Même donnée, deux lectures.

◆ LES CAS RÉCURRENTS

Trois familles de situations reviennent chaque session, et le Manuel du joueur en donne la règle générale (chapitre 12) :

- **Le semestre non atteint** : rattrapages en session dédiée; les semestres validés en rattrapage relèvent du grade E. Au-delà, l'appréciation du jury est individuelle — trajectoire, assiduité aux séances accompagnées, circonstances.
- **Le redoublement** : acquis conservés, Score du semestre remis à zéro. Le jury fixe les conditions particulières du semestre refait s'il y a lieu.
- **L'admission parallèle** : le jury d'admission arrête la liste des acquis reconnus. Techniquement, ils sont portés par un **Semestre 0** — un semestre hors classement, invisible pour l'étudiant, qui matérialise dans le jeu les validations d'office (admissions parallèles, dispenses de renforcement).

INFORMATION ACADÉMIQUE

Au-delà de ces règles publiées, un jury peut adopter des mesures d'harmonisation ponctuelles, propres à une session et à une promotion. Ces décisions relèvent de sa souveraineté : elles ne sont pas des règles du jeu, ne créent pas de précédent et n'ont pas leur place dans ce manuel. La frontière est simple : **toutes les règles du jeu sont dans ce manuel** — le reste appartient au jury.

◆ APRÈS LE JURY : LA BOUCLE

Les ajustements du dispositif se nourrissent surtout des **évaluations des enseignements** par les étudiants

et des **réunions mensuelles avec les bureaux de promotion**; la session de jury y ajoute sa matière — compétences à recalibrer, barres d'XP à ajuster, accompagnement à redéployer là où les trajectoires ont décroché. Les décisions difficiles d'une session doivent devenir les règles claires de la suivante — un jury qui traite deux années de suite les mêmes cas limites signale une règle manquante.

POURQUOI MAINTENIR UN JURY HUMAIN DANS UN JEU SI INSTRUMENTÉ ?

Parce qu'aucun système de règles ne couvre la vie réelle des étudiants — maladie, rupture, erreur d'orientation, accident de parcours — et un dispositif qui prétendrait tout automatiser perdrait la capacité de traiter ces situations correctement. L'instrumentation change la nature du jury sans le remplacer : moins de temps à reconstituer les faits, plus de temps à délibérer sur les personnes. Le jeu fournit la meilleure information possible; la décision reste un acte de responsabilité académique.

L'ESSENTIEL

La souveraineté	Le dispositif produit les données; le jury décide
Le dossier	XP, obligatoires, trajectoire de paliers, tentatives, variations
La simulation	Les critères envisagés sont projetés sur la promo avant adoption
Les cas types	Rattrapage (grade E) · redoublement · admission parallèle
La frontière	Règle publiée = règle du jeu; le ponctuel appartient au jury
La boucle	Les cas limites d'une session écrivent les règles de la suivante

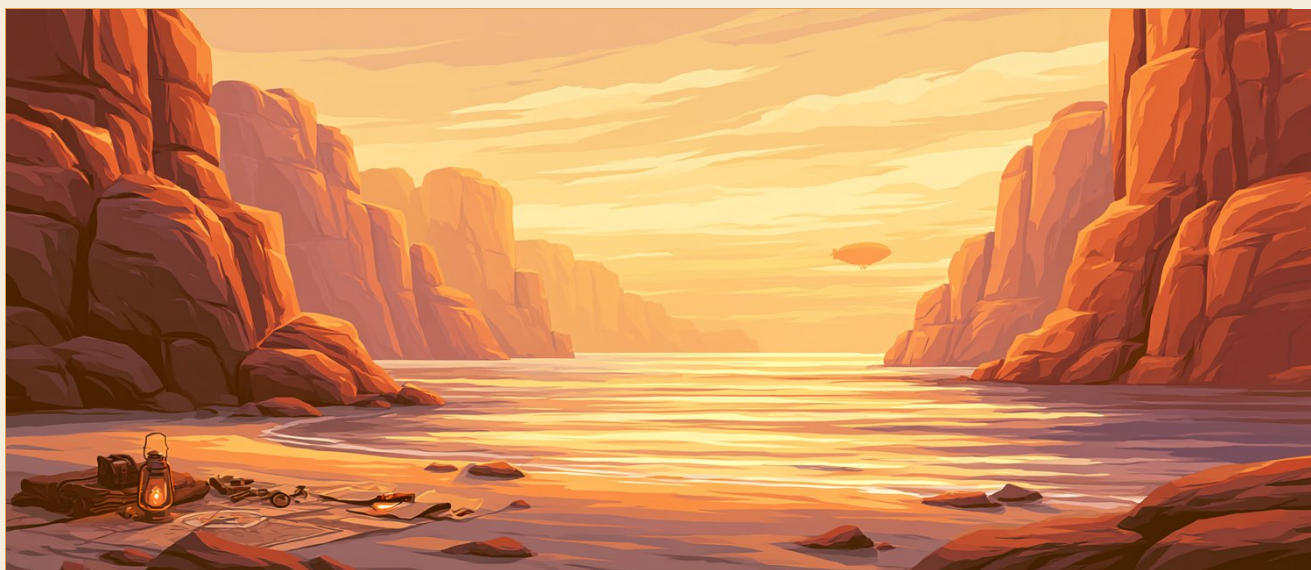


TROISIÈME PARTIE

L'INVENTAIRE



LES OUTILS DU DISPOSITIF



CETTE PARTIE recense les outils qui font fonctionner SkillQuest, sous forme de fiches : rôle, public, accès, fonctionnement et limites connues. C'est la partie du livre qui évoluera le plus vite — les outils évoluent toute l'année. Le point d'entrée est le portail : skillquest.unilasalle.fr ; les autres adresses y sont publiées.

L'APPLICATION SKILLQUEST

APPLICATION CENTRALE

Le point d'entrée quotidien des étudiants et des enseignants.

TYPE Application web développée par l'équipe SkillQuest

ACCÈS Comptes de l'institut

PUBLIC Étudiants, enseignants, administration — chacun sa vue

RÔLE Profil, XP et paliers, planning et inscriptions, flammes, classements, rattrapages, suivi enseignant, administration

Développée sur mesure pour le dispositif, elle en matérialise presque toutes les règles : profil et progression, inscriptions aux séances et aux examens, classements, vues de suivi pour les enseignants.

LIMITES CONNUES Application jeune : certaines fonctions arrivent en cours d'année. Le projet : y intégrer progressivement les autres outils — carte de l'arbre, changelog, sélection des Quêtes.

lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
4	5	6	7	8	9	10
13:00 - Examen ✓ Examen ✓ OISEL	13:00 - Examen ✓ Examen ✓ OISEL	13:00 - Atelier Temera ✓ Python 2 ✓ Scène APEX ✓ VOLLE COSSON				
15:00 - Atelier Temera ✓ Python 1 ✓ Scène APEX ✓ VOLLE COSSON	15:00 - Atelier Temera ✓ Python 1 ✓ Scène APEX ✓ VOLLE COSSON					
16:45 - Atelier Temera ✓ Python 1 ✓ Scène APEX ✓ VOLLE COSSON	16:45 - Atelier Temera ✓ Python 1 ✓ Scène APEX ✓ VOLLE COSSON					
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
13:00 - Examen ✓ Examen ✓ OISEL	13:00 - Examen ✓ Examen ✓ OISEL	13:00 - Examen ✓ Examen ✓ OISEL	13:00 - Examen ✓ Examen ✓ OISEL			
15:00 - Atelier Temera ✓ Python 1 ✓ Scène APEX ✓ VOLLE COSSON	15:00 - Atelier Temera ✓ Python 1 ✓ Scène APEX ✓ VOLLE COSSON	15:00 - Atelier Temera ✓ Python 1 ✓ Scène APEX ✓ VOLLE COSSON	15:00 - Atelier Temera ✓ Python 1 ✓ Scène APEX ✓ VOLLE COSSON			
16:45 - Atelier Temera ✓ Python 1 ✓ Scène APEX ✓ VOLLE COSSON	16:45 - Atelier Temera ✓ Python 1 ✓ Scène APEX ✓ VOLLE COSSON	16:45 - Atelier Temera ✓ Python 1 ✓ Scène APEX ✓ VOLLE COSSON	16:45 - Atelier Temera ✓ Python 1 ✓ Scène APEX ✓ VOLLE COSSON			
25	26	27	28	29	30	31
13:00 - Examen ✓ Examen ✓ OISEL	13:00 - Examen ✓ Examen ✓ OISEL	13:00 - Examen ✓ Examen ✓ OISEL	13:00 - Examen ✓ Examen ✓ OISEL	13:00 - Examen ✓ Examen ✓ OISEL		
15:00 - Atelier Temera ✓ Python 1 ✓ Scène APEX ✓ VOLLE COSSON	15:00 - Atelier Temera ✓ Python 1 ✓ Scène APEX ✓ VOLLE COSSON	15:00 - Atelier Temera ✓ Python 1 ✓ Scène APEX ✓ VOLLE COSSON	15:00 - Atelier Temera ✓ Python 1 ✓ Scène APEX ✓ VOLLE COSSON	15:00 - Atelier Temera ✓ Python 1 ✓ Scène APEX ✓ VOLLE COSSON		
16:45 - Atelier Temera ✓ Python 1 ✓ Scène APEX ✓ VOLLE COSSON	16:45 - Atelier Temera ✓ Python 1 ✓ Scène APEX ✓ VOLLE COSSON	16:45 - Atelier Temera ✓ Python 1 ✓ Scène APEX ✓ VOLLE COSSON	16:45 - Atelier Temera ✓ Python 1 ✓ Scène APEX ✓ VOLLE COSSON	16:45 - Atelier Temera ✓ Python 1 ✓ Scène APEX ✓ VOLLE COSSON		

◆ Le planning dans l'application : examens et ateliers passés, inscriptions ouvertes des semaines à venir.

LE PORTAIL

SITE PUBLIC

La porte d'entrée de l'écosystème, sans compte.

TYPE Page web publique développée par l'équipe SkillQuest

ACCÈS skillquest.unilasalle.fr

PUBLIC Étudiants, familles, visiteurs, autres établissements

RÔLE Le sommaire du dispositif : accès au manuel, à la FAQ, aux cours, à l'arbre, au tutoriel, aux Quêtes et au blog

Le référentiel de compétences et les cours sont volontairement **publics** : le dispositif est documenté au-delà du campus, ce qui facilite aussi son partage avec d'autres établissements.

LIMITES CONNUES Site informatif : les actions (inscriptions, validations) passent par l'application.



◆ La page d'accueil du portail : « Choisissez votre voie ».

LE SITE DE COURS

BASE DOCUMENTAIRE

Les pages de compétences et la documentation réglementaire.

TYPE Coffre Obsidian publié sur le web, administré par l'équipe de l'APEX

ACCÈS Web public, alimenté par les enseignants

PUBLIC Étudiants d'abord ; ouvert à tous

RÔLE Pages de compétences (objectifs, ressources, accès à l'entraînement), cours et exercices, tutoriels, règles d'examens

645 notes Markdown, publiées en continu — le support de travail principal en dehors des séances. Le fonctionnement du site et la méthode d'écriture sont détaillés au Manuel du Guide, chapitre 3.

LIMITES CONNUES La tenue des pages conditionne l'ouverture des compétences : une compétence n'est rendue disponible dans l'application que lorsque sa page de cours existe.

MOODLE

PLATEFORME D'ÉVALUATION

Les banques de questions et les deux régimes du même test.

TYPE Plateforme open source, gérée par la DSI

ACCÈS Plateforme d'évaluation de l'institut

PUBLIC Étudiants (entraînement et examens), enseignants (conception)

RÔLE Héberger les banques de questions et servir chaque test en deux régimes : entraînement libre à corrections visibles, examen surveillé

Banques par thèmes, questions à variables aléatoires pour les compétences pratiques, exercices de code pour les compétences qui s'y prêtent : les tirages garantissent qu'aucune tentative ne ressemble à la précédente. Les aménagements (tiers-temps) et la relecture contrôlée y sont paramétrés.

LIMITES CONNUES La qualité d'un examen est celle de sa banque : la conception demande du temps (Manuel du Guide, chapitre 4).

SAFE EXAM BROWSER

ENVIRONNEMENT D'EXAMEN

Le navigateur verrouillé des examens en salle.

TYPE Outil open source intégré à Moodle

ACCÈS À installer sur son ordinateur ; déjà installé sur tous les postes des salles informatiques d'UniLaSalle

PUBLIC Étudiants en salle d'examen

RÔLE Verrouiller le poste pendant l'épreuve : une fenêtre, un onglet, rien d'autre

C'est lui qui garantit les conditions de preuve — et donc la valeur des validations. L'accès à l'épreuve se fait par un code affiché à l'écran de la salle, renouvelé toutes les trente secondes, que chaque candidat saisit.

LIMITES CONNUES Il faut le quitter et le relancer entre deux tests enchaînés (Manuel du Guide, chapitre 8).

La génération assistée des banques de questions.

TYPE Outil web interne développé par l'équipe SkillQuest

ACCÈS Outil web interne, protégé par mot de passe

PUBLIC Enseignants concepteurs d'évaluations

RÔLE Générer par IA des questions à variables aléatoires, exportables au format des banques Moodle; produire les indices du régime d'entraînement

Le plus récent des outils, créé pour réduire le principal coût du dispositif : la production de banques larges. Il augmente la productivité du concepteur, qui reste responsable de chaque question mise en banque.

LIMITES CONNUES En développement actif; toute question générée est relue avant mise en banque.

SKILLFORGE PARAMÉTRAGE DES PARCOURS

L'outil des directeurs de formation.

TYPE Outil web interne développé par l'équipe SkillQuest

ACCÈS Outil web interne, protégé par mot de passe

PUBLIC Directeurs de formation, équipe SkillQuest

RÔLE Attribuer les statuts Obligatoire / Recommandée / Complémentaire par filière et par semestre, sous contrainte des budgets d'XP; exporter les parcours

C'est ici que le référentiel commun devient six parcours de formation distincts (Manuel du Guide, chapitre 10). Les garde-fous sont intégrés : plafonds d'XP, verrouillage des prérequis.

LIMITES CONNUES L'interface est simple à prendre en main, mais l'exercice demande de connaître finement les compétences de l'arbre et les besoins en prérequis des enseignants de la formation.

LA SÉLECTION DES QUÊTES CATALOGUE ET CANDIDATURES

Le point d'entrée des Quêtes et des mineures.

TYPE Outil SharePoint administré par l'équipe SkillQuest

ACCÈS Comptes de l'institut

PUBLIC Étudiants et enseignants

RÔLE Publier le catalogue des Quêtes, recueillir les candidatures et les propositions de Quêtes, alimenter le Conseil des Guides

Chaque fiche précise missions, livrables, prérequis, tuteur, places et XP. L'outil a vocation à être intégré à l'application.

LIMITES CONNUES Outil de transition, en attendant l'intégration à l'application.

LA CARTE DE L'ARBRE VISUALISATION DU RÉFÉRENTIEL

L'arbre entier en une image interactive.

TYPE Carte réalisée sur Kumu

ACCÈS Carte interactive en ligne, publique

PUBLIC Tout le monde

RÔLE Visualiser l'arbre : domaines, catégories de compétences, liens de prérequis, points de départ C'est la représentation la plus parlante du dispositif — celle qu'on projette pour l'expliquer en une image. Elle est mise à jour à chaque évolution de l'arbre.

LIMITES CONNUES Consultation uniquement; l'affichage des validations personnelles se fait dans l'application.

LA BASE DE DONNÉES STOCKAGE CENTRAL

La mémoire du dispositif.

TYPE Base relationnelle administrée par l'équipe SkillQuest

ACCÈS Réservé aux administrateurs et au développeur

PUBLIC Équipe technique

RÔLE Stocker l'ensemble des données : référentiels, arbre et liens, parcours par promotion, inscriptions, tentatives, validations, variations d'XP, planification

Plusieurs dizaines de tables et des dizaines de milliers de tentatives archivées. Elle alimente l'application, les tableaux de bord et les dossiers de jurys.

LIMITES CONNUES Sa description détaillée relève de la documentation technique interne.

Les outils institutionnels avec lesquels le dispositif s'articule.

TYPE SI géré par la DSI

ACCÈS Tout le personnel et les étudiants, avec une adresse mail UniLaSalle

PUBLIC Tout l'institut

RÔLE Bulletins et résultats, absences, planning des activités (Aurion/MyCampus); échanges du comité de pilotage et du Conseil des Guides (équipe Teams dédiée)

SkillQuest ne remplace pas le système d'information de l'école : les absences remontent à la scolarité, les séances sont déclarées dans les maquettes officielles, les grades finissent dans les relevés réglementaires. La répartition est claire : le dispositif gère la progression, l'institution certifie. Une synchronisation du calendrier entre Aurion et SkillQuest importe le planning et détecte les modifications qui apparaissent en cours d'année.

LIMITES CONNUES Les passerelles (requalification des séances, remontées d'absences) demandent un entretien régulier.

LES TABLEAUX DE BORD

ANALYSE ET PILOTAGE

Les données du dispositif, mises en perspective.

TYPE Outils internes développés par l'équipe SkillQuest

ACCÈS Observatoires internes alimentés par la base

PUBLIC Équipe SkillQuest, comité de pilotage, jurys

RÔLE Taux de validation par compétence, distribution des médailles, trajectoires de promotions, bilans de mineures — la matière des ajustements annuels

Ce sont eux qui ont fourni les chiffres de ce livre, et eux qui mesureront les effets de l'édition 2026-27.

LIMITES CONNUES En cours de consolidation — plusieurs outils cohabitent en attendant leur intégration.

♦ OUTILS RETIRÉS ET À VENIR

Plusieurs outils des débuts ont été absorbés par l'application au fil des deux premières années, et l'intégration continue : la carte de l'arbre, le changelog et la sélection des Quêtes ont vocation à rejoindre l'application. Le grand chantier à venir est d'une autre nature : **rendre l'application générique**, pour que d'autres formations puissent y créer la leur — leur référentiel, leurs règles, leur parcours.

L'ESSENTIEL

Le centre

Le public

L'évaluation

La conception

La frontière

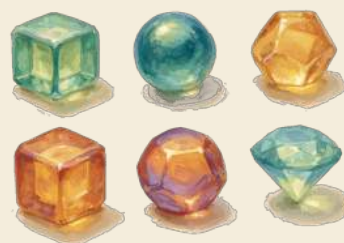
L'application SkillQuest

Portail et site de cours : référentiel et cours accessibles à tous

Moodle + SEB : banques larges, conditions de preuve garanties

Exam Builder (banques) et SkillForge (parcours)

Aurion/MyCampus : le dispositif gère la progression, l'école certifie



PERSPECTIVES



CE LIVRE décrit SkillQuest tel qu'il fonctionne pour l'année 2026-2027. Le dispositif continue d'évoluer — voici les chantiers engagés et les pistes à l'étude, pour situer cette édition dans sa trajectoire.

◆ ENGAGÉ POUR 2026-2027

Trois chantiers sont en cours de déploiement pendant l'année couverte par ce livre :

- **La page Succès** : une nouvelle page de profil regroupant des succès ludiques et un tableau d'honneur.
- **Les Quêtes et les mineures dans l'application** : l'inscription et le suivi des Quêtes, aujourd'hui gérés sur un outil séparé, rejoignent l'application au fil de l'année — les mineures avec eux.
- **L'application générique** : un chantier pluriannuel prépare une seconde version de SkillQuest — une application **générique** : d'autres formations pourront y créer la leur, avec leur référentiel, leurs règles et leurs parcours.

◆ À L'HORIZON 2027-2028

- **Les OpenBadges et le portfolio** : associés aux parcours métiers, des badges numériques vérifiables (niveaux Initié, Confirmé, Maître) donneraient aux parcours une valeur lisible à l'extérieur de l'école — complétés par un **portfolio de compétences** rassemblant les

preuves et réalisations de l'étudiant, à commencer par ses Quêtes.

- **Les parcours métiers** : en fin de cycle, les compétences recommandées s'organiseront par parcours métier — l'arbre a été construit à rebours depuis les métiers, cette lecture en est l'aboutissement.

◆ L'EXTENSION DU MODÈLE

Le dispositif a été conçu pour être transposable, et cette transposition est engagée sur deux fronts :

- **Les Sciences du Vivant, sur le campus de Rouen** : une déclinaison de SkillQuest aux disciplines du vivant est en préparation pour le second campus d'UniLaSalle, portée par l'application générique, avec une équipe dédiée et un vocabulaire adapté à la culture disciplinaire. Horizon : deux ans.
- **Au-delà d'UniLaSalle** : le référentiel et les cours sont publics, les méthodes sont documentées — ce livre en est une pièce. Les échanges engagés avec d'autres établissements, du secondaire au supérieur — notamment au sein du réseau La Salle France —, testent la capacité du modèle à être transposé. Pour démarrer à petite échelle, un seul ingrédient suffit : un créneau d'entraînement hebdomadaire où chaque étudiant travaille ses propres compétences, et une réunion d'équipe pour ajuster l'offre.

◆ LE TERRAIN DE RECHERCHE

SkillQuest produit des données d'apprentissage à une échelle rare en France : des dizaines de milliers de tentatives d'évaluation, des trajectoires complètes, des enquêtes semestrielles. Ces données ont vocation à alimenter des travaux en sciences de l'éducation : sur la ludification à l'échelle d'un cursus, sur l'autonomie accompagnée, sur l'évaluation par compétences. Les publications à venir compléteront la bibliographie de l'annexe C, et le dispositif s'ajustera en retour : c'est la même boucle que celle qui a produit cette édition.

L'ESSENTIEL

2026-27	Page Succès, Quêtes et mineures dans l'app, application générique
2027-28	Parcours métiers, OpenBadges et portfolio
L'extension	Sciences du Vivant à Rouen (horizon 2 ans), autres établissements
La recherche	Un terrain documenté, des publications à venir



QUATRIÈME PARTIE

ANNEXES



LE CALCUL DU CLASSEMENT

Comme promis au chapitre 9, voici le calcul complet du Score et du niveau. Les notations : pour un semestre s , XP_s désigne tes XP validés, $XPval_s$ et $XPexc_s$ tes objectifs de Validation et d'Excellence, et B_s, A_s, O_s le nombre de tes validations Bronze, Argent et Or.

◆ LE SCORE DE SEMESTRE

Le Score d'un semestre est la somme de trois composantes :

Score 1 — les médailles. Chaque validation compte selon sa couleur :

$$\text{Score1}_s = B_s + 2A_s + 4O_s$$

Score 2 — le dépassement de Validation. Les XP gagnés au-delà de $XPval_s$ sont valorisés au prorata de la qualité de tes validations :

$$\text{Score2}_s = \max\left(0, (XP_s - XPval_s) \times \frac{\text{Score1}_s}{XP_s}\right)$$

C'est cette composante qui fait « compter double » les XP entre tes deux objectifs.

Score 3 — le dépassement d'Excellence. Au-delà de $XPexc_s$, la valorisation double encore :

$$\text{Score3}_s = \max\left(0, 2(XP_s - XPexc_s) \times \frac{\text{Score1}_s}{XP_s}\right)$$

Les XP au-delà d'Excellence comptent ainsi quadruple.

Le **Score global** est la somme des Scores de tous tes semestres :

$$\text{Score} = \sum_s (\text{Score1}_s + \text{Score2}_s + \text{Score3}_s)$$

◆ DU SCORE AU NIVEAU

Le niveau applique au Score une courbe de progression classique des jeux de rôle — rapide au début, exigeante au sommet :

$$\text{Niveau} = \min\left(50, 50 \times \left(\frac{\text{Score}}{3480}\right)^{0,427}\right)$$

Le Score de référence, 3480, calibre la courbe : c'est le score qu'atteindrait l'étudiant le plus performant du jeu s'il maintenait son rythme actuel sur tout le cursus, mineures numériques comprises. Le niveau 50 est donc atteignable — par un parcours d'exception.

TABLE SCORE → NIVEAU

Niveau	Score requis
10	80
20	407
30	1 052
40	2 063
50	3 480

◆ PROPRIÉTÉS UTILES

Quelques conséquences directes des formules, bonnes à connaître :

- **Le Score ne descend jamais** : chaque composante est positive ou nulle, et le Score global est une somme sur les semestres.
- **La qualité démultiplie l'ambition** : Score 2 et Score 3 sont proportionnels à Score 1. Dépasser ses objectifs en Bronze rapporte peu ; les dépasser en Or rapporte beaucoup. La stratégie optimale n'est ni la quantité seule, ni la qualité seule — c'est leur produit.
- **Les objectifs sont individuels** : $XPval$ et $XPexc$ dépendent de ta formation (chapitre 6). Le classement académique compare des Joueurs de la même promotion, aux objectifs identiques.
- **Cas du redoublement** : le Score du semestre refait repart de zéro (chapitre 12) ; les Scores des autres semestres restent acquis.

INFORMATION ACADÉMIQUE

Ces formules sont celles implémentées dans l'application pour l'édition 2026-2027. Comme toutes les règles du jeu, elles peuvent être ajustées d'une édition à l'autre.

LA LISTE DES COMPÉTENCES

Cette annexe est la photographie de l'arbre au moment de l'impression : **237 compétences, dont 46 déclinaisons par outil**, telles que publiées pour l'année 2026-2027. S'y ajoutent, non comptabilisées, 13 compétences liées — invisibles pour l'étudiant, validées via leur déclinaison — et les 3 compétences de l'Onboarding. Elle permettra, dans quelques années, de mesurer le chemin parcouru. Formes : ■ Savoir · ● Savoir-faire · ◆ Savoir-agir; les déclinaisons par outil sont en italique; * signale un point de départ (sans prérequis). Le détail de chaque compétence — description, prérequis, responsable — est publié sur le portail, et le journal des modifications de l'arbre est mis à jour à chaque rentrée.

◆ ANALYSE ET DONNÉES

MATHEMATIQUES — 36 COMPÉTENCES, 203 XP

Compétence	XP
Analyse combinatoire	● 3
Bases du Calcul Numérique	● 5
Calcul Matriciel	● 6
Calculs sur les réels *	● 2
Diagonalisation des matrices	● 8
Différences finies 1D stationnaires	● 6
Différences finies dynamiques	● 8
Différences finies en 2D	◆ 10
Dérivées	● 8
Développements limités	● 5
EDO d'ordre 1	● 4
EDO d'ordre 2	● 4
Equations et inéquations	● 3
Espaces Vectoriels	● 8
Fonctions Réelles	● 8
Fonctions à 2 variables	● 8
GeoGebra	◆ 5
Géométrie analytique	● 8
Intégrales doubles	● 5
Intégrales impropres	● 5
Intégrales rationnelles	● 5
Modélisation différentielle	● 6
Nombres complexes	● 4
Opérateurs différentiels	● 5
Polynômes	● 5
Primitives et intégrales	● 8
Programmation Scientifique	● 4
Recherche d'Extremum	● 8
Solveurs Itératifs	● 6
Suites Numériques	● 3
Systèmes d'équations linéaires	● 5
Séries Numériques	● 5
Théorie des ensembles *	● 4
Théorie des Jeux	● 5
Théorie des Nombres	● 5
Trigonométrie	● 6

STATISTIQUE & PROBABILITES — 24 COMPÉTENCES, 165 XP

Compétence	XP
ANOVA avec R	● 4
ANOVA à 1 facteur	◆ 6
ANOVA à 2 facteurs	◆ 8
Echantillonnage	● 5
Estimation statistique	● 9
Géostatistique	■ 6
Interpolation 3D	● 2
Lois de probabilités continues	● 4
Lois de probabilités discrètes	● 4
Méthodes stochastiques	● 2
Paramètres statistiques	● 4
Plans d'expérience	● 5
R I	● 6
R II	● 12
Regression linéaire multiple	◆ 13
Regression linéaire simple	◆ 7
Statistique bivariée	● 16
Tests d'hypothèses	● 5
Tests non paramétriques	● 8
Tests paramétriques	● 8
Théorie des probabilités	● 4
Traitements statistiques	● 12
Variables aléatoires couplées	● 4
Variables aléatoires à une dimension	● 6
Interpolation 3D - ArcGIS	● 1
Interpolation 3D - R	● 1
Méthodes stochastiques - ArcGIS	● 1
Méthodes stochastiques - qGIS	● 1
Méthodes stochastiques - R	● 1

DATA SCIENCE — 16 COMPÉTENCES, 121 XP

Compétence	XP
ACP	◆ 10
Analyse de données	◆ 6
Apprentissage non supervisé	◆ 10
Apprentissage supervisé	◆ 10
Bases de la Data Science	■ 3
Computer Vision I	● 6
Computer Vision II	● 6
Computer Vision III	● 6
Computer Vision IV	● 6
Dashboard I	◆ 6
Dashboard II	◆ 6
Data Mining	◆ 10
Forecasting	◆ 10
Pré-traitement de données	◆ 10
Publier ses résultats	◆ 10
WebCrawler	● 6

◆ CODE ET DÉVELOPPEMENT

PROGRAMMATION — 21 COMPÉTENCES, 226 XP

Compétence	XP
Classes	◆ 6
Cryptographie	◆ 4
Encodage	■ 3
Graphes	● 8
Initiation à la robotique	◆ 16
Lecture de code	● 6
Logique Combinatoire	● 6
Macro Microsoft	● 4
Optimisation de problème	● 8
Piles et Files	● 6
Pointeurs	● 4
Programmation asynchrone	● 3
Programmation I	● 6
Programmation II	● 6
Programmation III	● 6
Programmation IV	● 6
Programmation modulaire	◆ 3
Projet de programmation	◆ 12
Récurtivité	● 2
Réduction de problème	◆ 12
Systèmes de numération *	● 3
Lecture de code - C	● 4
Lecture de code - Java	● 4
Lecture de code - JavaScript	● 4
Lecture de code - Python	● 4
Programmation I - C	● 4
Programmation I - Java	● 4
Programmation I - JavaScript	● 4
Programmation I - Python	● 4
Programmation II - C	● 4
Programmation II - Java	● 4
Programmation II - JavaScript	● 4
Programmation II - Python	● 4
Programmation III - C	● 4
Programmation III - Java	● 4
Programmation III - JavaScript	● 4
Programmation III - Python	● 4
Programmation IV - C	● 4
Programmation IV - Java	● 4
Programmation IV - JavaScript	● 4
Programmation IV - Python	● 4
Projet de programmation - C	◆ 4
Projet de programmation - Java	◆ 4
Projet de programmation - JavaScript	◆ 4
Projet de programmation - Python	◆ 4

CULTURE NUMERIQUE — 27 COMPÉTENCES, 96 XP

Compétence	XP
Bases de l'IA Generative	■ 2
Blockchain	■ 4
Charte de l'IA	■ 2
Comprendre Internet *	■ 3
Comprendre le Web	■ 6
Connaitre son ordinateur *	■ 3
Cybersécurité	● 1
Dactylographie	● 2
Données *	■ 2
Electronique	■ 3
Electronique Moderne	◆ 6
Excel	● 9
Generer du code	● 6
Générer des images	■ 1
IoT	■ 6
Linux	■ 3
Markdown *	● 2
Microcontrôleur	■ 3
Outlook	■ 1
Powerpoint	● 6
Protection des données	● 1
Recherche d'information	■ 2
Réalité Virtuelle	■ 2
Systèmes D'Information Décisionnels	■ 6
Systèmes D'Information Opérationnels	■ 6
Sécurité Numérique *	■ 2
Word	● 6

DEVELOPPEMENT D'APPLICATION — 20 COMPÉTENCES, 158 XP

Compétence	XP
Analyse fonctionnelle	◆ 6
Bases De Données : initiation	■ 2
Création de BDD en SQL	● 5
Développement de jeux 3D	● 16
Développement VR	● 16
Développement Web I	◆ 9
Développement Web II	● 8
Développement Web III	● 8
Gestion de projet informatique	◆ 6
IHM Access	◆ 9
Jeu Vidéo Java	◆ 10
Mise à jour de BDD en SQL	● 3
Modèle conceptuel de Données	● 10
Modèle Logique de Données	● 2
Modélisation Jeu Vidéo	◆ 6
Projet de développement Web	◆ 16
SQL I	● 6
SQL II	● 6
SQL III	● 7
SQL IV	◆ 7

◆ DESIGN ET CRÉATION NUMÉRIQUE

COMMUNICATION — 23 COMPÉTENCES, 165 XP

Compétence	XP
Campagne Publicitaire	◆ 3
Cogito I★	● 5
Cogito II	● 5
Cogito III	● 5
Cogito IV	● 5
Communication orale	■ 2
DAO★	● 10
Montage Vidéo	● 15
Motion Design	● 6
Performance	◆ 4
Photographie I★	● 10
Photographie II	● 10
Photographie III	● 10
Photographie IV	● 10
Pitch	◆ 6
Poster	● 8
Présentation en public	◆ 6
Retouche Photo I	● 10
Retouche Photo II	● 10
Retouche Photo III	● 2
Rhétorique	■ 6
SketchFab	◆ 2
Tournage	● 15

3D — 21 COMPÉTENCES, 134 XP

Compétence	XP
Acquisition LiDAR	● 3
Animation 3D	● 6
Assemblage Mécanique 3D	● 4
Bases de l'impression 3D	■ 3
Bases de la 3D★	■ 1
Design génératif I	● 10
Design génératif II	◆ 10
Effets Spéciaux	● 6
Impression 3D	● 2
Mise en plan	● 2
Modélisation paramétrique	● 8
Modélisation polygonale	● 15
Modélisation polygonale 3D	● 6
Pièce mécanique 3D	● 7
Plateforme 3DEXPERIENCE	■ 2
Scripting	● 8
Sculpture numérique	● 6
Simulation Numérique I	● 10
Simulation Numérique II	◆ 16
Texturing	● 6
Visualisation VR	● 3

DESIGN — 16 COMPÉTENCES, 106 XP

Compétence	XP
Anti-disciplinarité	◆ 12
Artefact	◆ 8
Biomimétisme	■ 3
Créativité I★	● 6
Créativité II	● 6
Design	■ 2
Design Thinking	◆ 8
Découpe laser	● 3
Esthétique du code	● 6
Game Design	◆ 6
MIRO	■ 2
Scénographie	◆ 8
Sketch Noting	● 15
Storyboard	● 15
User eXperience	◆ 3
User Interface	◆ 3

TELEDETECTION — 2 COMPÉTENCES, 12 XP

Compétence	XP
Bases de la Photogrammétrie	■ 2
Photogrammétrie	● 10

◆ GÉOMATIQUE

SIG – 25 COMPÉTENCES, 200 XP

Compétence	XP
ArcPy	● 15
Automatisation	● 2
Bases des SIG	■ 2
Carte interactive I	● 1
Carte interactive II	● 5
Carte topographique	● 1
Cartographie Humanitaire ★	● 2
Collecte de données de terrain	● 15
Echelle cartographique	● 1
Géodésie	■ 2
Géoplateforme	● 2
Géoréférencement et Numérisation	● 3
Information géographique et positionnement ★	■ 1
Mise en page automatique	● 15
Mise en page SIG	● 2
Métadonnées	● 2
Présentation - StoryMap	● 6
Représentation SIG 3D	● 6
SIG I	● 15
SIG II	● 6
SIG III	◆ 6
Trouver des données SIG en ligne	● 4
uMap I ★	● 2
uMap II	● 2
Workflow - SIG	● 6
Automatisation - ArcGIS Pro	● 4
Automatisation - ArcPy	● 15
Automatisation - Python	● 15
Carte interactive I - ArcGIS Online	● 4
Carte interactive I - Python	● 6
Géoréférencement et Numérisation - ArcGIS Pro	● 3
Géoréférencement et Numérisation - QGIS	● 3
Mise en page SIG - ArcGIS Pro	● 3
Mise en page SIG - QGIS	● 3
SIG I - ArcGIS Pro	● 10
SIG I - QGIS	● 10

TELEDETECTION – 6 COMPÉTENCES, 48 XP

Compétence	XP
Bases de la télédétection	■ 3
Classification d'images	● 6
Détection de changements	● 3
Lidar	■ 3
Photogrammétrie aérienne	● 3
Traitement de nuages de points	● 12
Classification d'images - ArcGIS	● 3
Classification d'images - ENVI	● 3
Classification d'images - Python	● 3
Détection de changements - ArcGIS	● 3
Détection de changements - ENVI	● 3
Détection de changements - Python	● 3

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES



SkillQuest est d'abord un travail d'enseignants qui expérimentent sur le terrain — une démarche de recherche-action. C'est après coup que ces choix sont croisés avec les travaux des sciences de l'éducation : la littérature aide à comprendre pourquoi ce qui a été essayé a fonctionné ou non, et à améliorer la suite. Cette annexe recense, principe par principe, les cadres que le dispositif rejoint — ceux que citent les encadrés «Pourquoi cette règle?» tout au long du livre. La sélection est volontairement resserrée : pour chaque cadre, le texte d'origine (celui qui a posé le concept — Bloom pour la pédagogie de maîtrise, Deci et Ryan pour l'autodétermination...) et, quand elle existe, une méta-analyse ou une revue de littérature récente qui en mesure les effets.

♦ L'APPROCHE PAR COMPÉTENCES

Le socle du dispositif : l'arbre, les trois catégories (Savoir, Savoir-faire, Savoir-agir) et la définition de la compétence comme savoir-agir complexe (chapitres 2 et 8 du Manuel du joueur ; chapitre 3 du Manuel du Guide).

TARDIF, J. (2006). *L'évaluation des compétences. Documenter le parcours de développement*. Montréal : Chenelière Éducation.

POUMAY, M., TARDIF, J. & GEORGES, F. (dir.) (2017). *Organiser la formation à partir des compétences. Un pari gagnant pour l'apprentissage dans le supérieur*. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur.

POUMAY, M. & GEORGES, F. (2022). *Comment mettre en œuvre une approche par compétences dans le supérieur?* Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur.

GRUPPEN, L. D. et al. (2016). Competency-based education : programme design and challenges to implementation. *Medical Education*, 50(5), 532-539. — Les défis d'implémentation, dont le plus dur : abandonner le cadre temporel commun.

♦ LA LUDIFICATION

Les mécaniques de jeu au service de l'apprentissage : XP, niveaux, médailles, classements (chapitres 1, 6 et 9 du Manuel du joueur).

DETERDING, S., DIXON, D., KHALED, R. & NACKE, L. (2011). From game design elements to gamefulness : defining "gamification". *Proceedings of MindTrek '11*, 9-15. — La définition de référence.

HAMARI, J., KOIVISTO, J. & SARSA, H. (2014). Does gamification work? A literature review of empirical studies on gamification. *Proceedings of HICSS 2014*. — Une revue nuancée : les effets dépendent du contexte de mise en œuvre.

LANDERS, R. N. (2014). Developing a theory of gamified learning. *Simulation & Gaming*, 45(6), 752-768. — Le lien entre mécaniques de jeu, comportements et apprentissage.

SAILER, M. & HOMNER, L. (2020). The gamification of learning : a meta-analysis. *Educational Psychology Review*, 32, 77-112. — Effets significatifs sur les résultats cognitifs, motivationnels et comportementaux.

HUANG, R. et al. (2020). The impact of gamification in educational settings on student learning outcomes : a meta-analysis. *Educational Technology Research and Development*, 68, 1875-1901. — Effet petit à moyen ($g = 0,46$) sur les résultats d'apprentissage : la littérature s'est consolidée.

♦ LA MOTIVATION ET L'AUTONOMIE

La liberté de parcours, les flammes, le classement optionnel, l'Autonomie conditionnelle (chapitres 3, 4 et 9 du Manuel du joueur ; chapitre 1 du Manuel du Guide).

DECI, E. L. & RYAN, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits : human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268 ; et RYAN, R. M. & DECI, E. L. (2017). *Self-Determination Theory*. New York : Guilford Press. — Autonomie, compétence, affiliation : les trois besoins que le dispositif s'attache à servir.

ZIMMERMAN, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner : an overview. *Theory Into Practice*, 41(2), 64-70. — L'autorégulation, condition de l'Autonomie — et explication de ses limites constatées la première année.

HOWARD, J. L., BUREAU, J., GUAY, F., CHONG, J. X. & RYAN, R. M. (2021). Student motivation and associated outcomes : a meta-analysis from self-determination theory. *Perspectives on Psychological Science*, 16(6), 1300-1323. — 344 études : la motivation intrinsèque prédit réussite et bien-être ; la motivation purement externe, aucun des deux.

CSIKSZENTMIHALYI, M. (1990). *Flow : The Psychology of Optimal Experience*. New York : Harper & Row. — L'équilibre entre défi et compétence, que visent les paliers individuels.

♦ L'ÉVALUATION, LE FEEDBACK ET LA MAÎTRISE

L'entraînement identique à l'examen, les corrections visibles, les seuils Bronze/Argent/Or, les tentatives multiples, les 20 % de questions de prérequis (chapitre 7 du Manuel du joueur ; chapitre 4 du Manuel du Guide).

- BLOOM, B. S. (1968). Learning for mastery. *Evaluation Comment*, 1(2); et (1984). The 2 sigma problem. *Educational Researcher*, 13(6), 4-16. — La pédagogie de maîtrise : un seuil de réussite fixe, un temps variable — la logique des validations et du renforcement mathématiques.
- BLACK, P. & WILIAM, D. (1998). Assessment and classroom learning. *Assessment in Education*, 5(1), 7-74. — L'évaluation formative, fondement des corrections visibles en entraînement.
- HATTIE, J. & TIMPERLEY, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81-112. — Le cadre du feedback efficace, appliqué dans les séances d'Entraînement.
- ROEDIGER, H. L. & KARPICKE, J. D. (2006). Test-enhanced learning : taking memory tests improves long-term retention. *Psychological Science*, 17(3), 249-255. — L'effet test : la justification scientifique de l'entraînement sur le test réel.
- DUNLOSKY, J., RAWSON, K. A., MARSH, E. J., NATHAN, M. J. & WILLINGHAM, D. T. (2013). Improving students' learning with effective learning techniques. *Psychological Science in the Public Interest*, 14(1), 4-58. — La hiérarchie des techniques d'apprentissage : la pratique du test en tête.
- MORPHEW, J. W., MESTRE, J. P., ROSS, M. R. & STRAND, N. E. (2020). Frequent mastery testing with second-chance exams leads to enhanced student learning in undergraduate engineering. *Applied Cognitive Psychology*, 34(1), 168-181. — Les examens de maîtrise à tentatives multiples : +7 points, deux fois plus de A, moitié moins d'échecs — la validation empirique du droit à l'essai.
- YECKEHZAARE, I., BARGHI, T. & RESNICK, P. (2022). Retrieval-based teaching incentivizes spacing and improves grades in computer science education. *Proceedings of SIGCSE '22*. — Un entraînement par tests disponible en continu pousse les étudiants à espacer leurs révisions, et améliore les notes.
- cognitive dégrade la performance mesurée : le fondement du retrait des points négatifs.
- VON DER EMBSE, N., JESTER, D., ROY, D. & POST, J. (2018). Test anxiety effects, predictors, and correlates : a 30-year meta-analytic review. *Journal of Affective Disorders*, 227, 483-493. — Trente ans de données sur l'anxiété d'évaluation : ce que les règles du dispositif cherchent à limiter.
- DECI, E. L., KOESTNER, R. & RYAN, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. *Psychological Bulletin*, 125(6), 627-668. — Les récompenses externes peuvent éroder la motivation intrinsèque : la raison pour laquelle l'XP mesure du travail accompli et jamais une aptitude.
- HANUS, M. D. & FOX, J. (2015). Assessing the effects of gamification in the classroom : a longitudinal study on intrinsic motivation, social comparison, satisfaction, effort, and academic performance. *Computers & Education*, 80, 152-161. — L'étude d'alerte : classement et badges imposés peuvent dégrader motivation et résultats — d'où le classement masquable.

INFORMATION ACADÉMIQUE

Cette bibliographie sera enrichie au fil des éditions, notamment des publications à venir sur SkillQuest lui-même : le dispositif se veut aussi un terrain de recherche, et ses données — anonymisées — ont vocation à documenter ces cadres théoriques en retour.

♦ LE STRESS ÉVALUATIF ET LES EFFETS AMBIVALENTS

La suppression des points négatifs, les objectifs découplés, le classement masquable — les choix faits pour contenir le stress évaluatif et les revers documentés des mécaniques de jeu (chapitres 6, 7 et 9 du Manuel du joueur). Le dispositif ne cite pas ces travaux pour s'en défendre, mais parce qu'ils ont façonné ses règles : chaque mécanique à risque est ici optionnelle, masquable ou découplée.

ZEIDNER, M. (1998). *Test Anxiety : The State of the Art*. New York : Plenum Press. — La synthèse de référence sur l'anxiété d'évaluation.

CASSADY, J. C. & JOHNSON, R. E. (2002). Cognitive test anxiety and academic performance. *Contemporary Educational Psychology*, 27(2), 270-295. — L'anxiété

ET SI ÉTUDIER ÉTAIT UN JEU ?

Pas de programme imposé, pas de moyenne : un arbre de 237 compétences, des points d'expérience, des évaluations à volonté et une vraie liberté de parcours. SkillQuest est le dispositif qui porte les enseignements en sciences numériques d'UniLaSalle — joué chaque semestre par des centaines d'étudiants, ajusté à partir de leurs retours à chaque semestre.

Ce livre en réunit les règles complètes : le **Manuel du joueur** pour l'étudiant, le **Manuel du Guide** pour l'enseignant, l'**Inventaire** pour les outils. Rien dans ces mécaniques n'est propre aux sciences numériques : le responsable pédagogique y trouvera un dispositif documenté et transposable, le chercheur un terrain d'étude documenté par deux années de données et d'enquêtes.

« Nous avons apprécié la liberté qui nous a été laissée sur le choix du sujet et la manière de mener les choses, avec un soutien pratique infaillible de l'APEX. »

— trois étudiants, au retour d'une Quête



UNILASALLE — APEX

ÉDITION 2026--2027

Édition en libre accès — ne peut être vendue